Chapter 1 信息论概述

目录

CONTENTS

01 信息的基本概念

02 现代信息论的发展历史

03 信息论的应用实例

授课教师

授课教师：张帆教授

研究方向：领域专用高性能计算架构

办公室：袁天凡慧敏校区910办公室

邮箱：24110240021@m.fudan.edu.cn

实验室：领域专用智能计算系统实验室（袁天凡慧敏校区8楼）

课程要求

考核方式：

1.10%出勤

2.20%作业：课后作业题，在elearning上或者通过E-mail提交文档

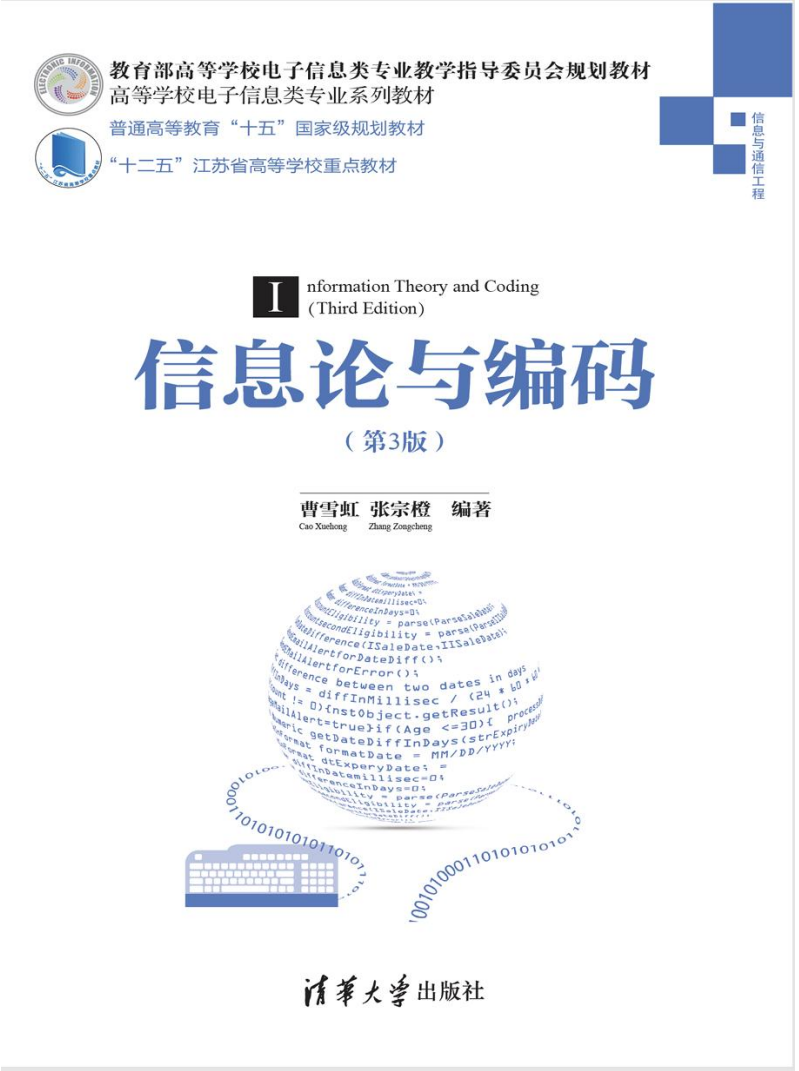
3.30%期中论文（第11周5月17日前）

4.40%期末：课程论文

信息论概述

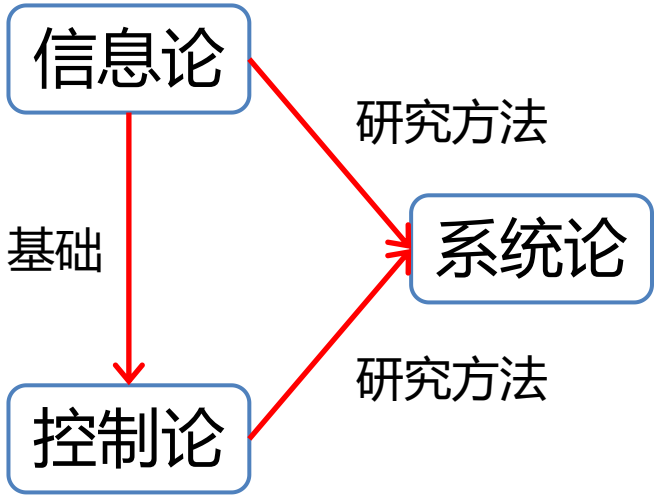
授课时间	授课内容
4月13日	信息论概述
4月20日	信息的度量
4月27日	信息编码
5月11日	信息模型与信道容量
5月18日	信息论的应用（安全、网络、通信）

推荐教材：信息论与编码（曹雪虹）



信息论、控制论、系统论的相互关系

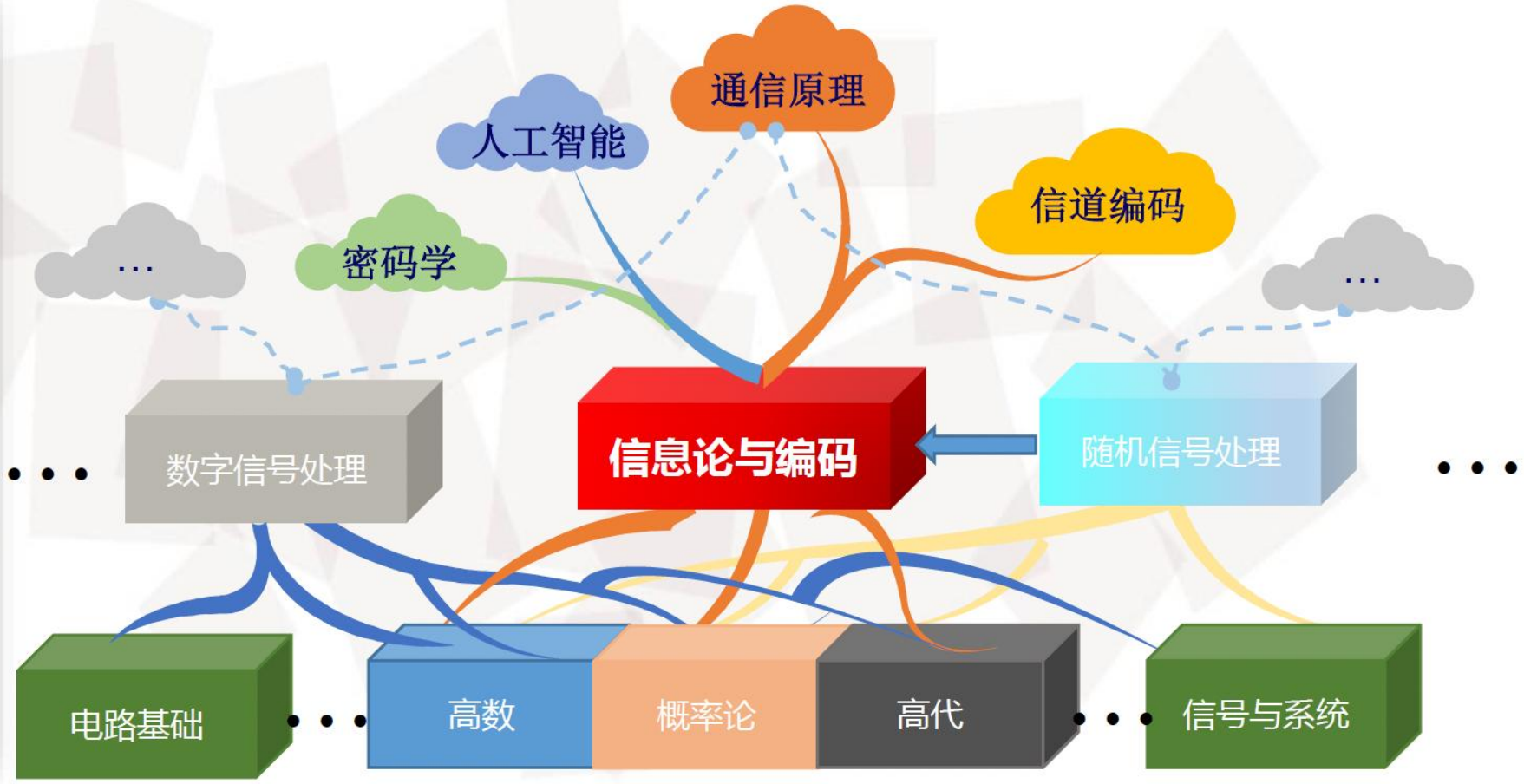
系统论提出系统概念并揭示其一般规律，控制论研究系统演变过程中的规律性，信息论则研究控制的实现过程。



课程定位

信息论与编码

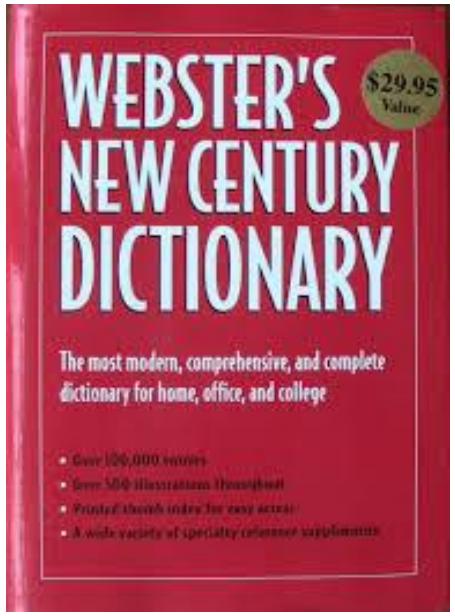
通信工程、侦测工程、信息工程、人工智能等专业的专业基础课



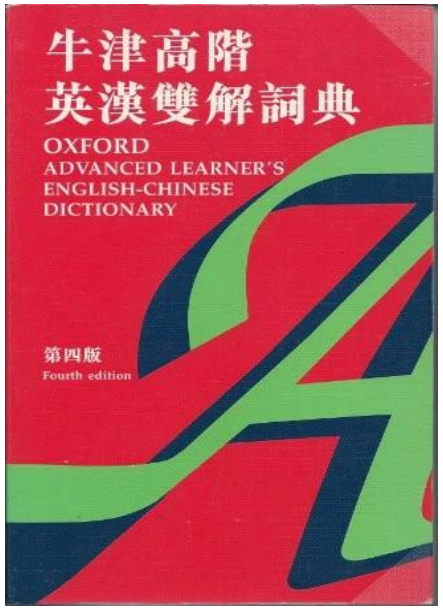
信息的定义

什么是信息？

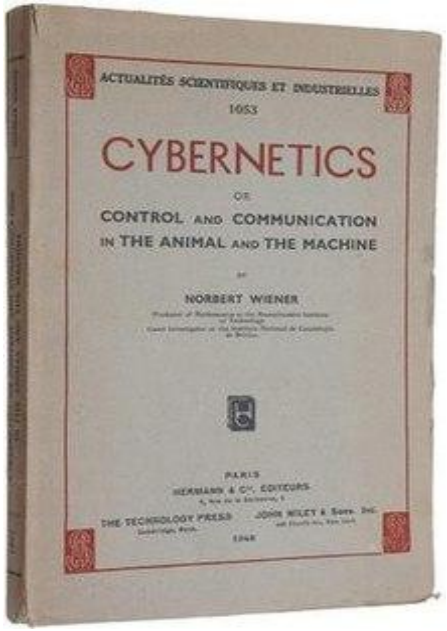
对消息接收者来说预先不知道的报道



用来通信的事实，在观察中得到的数据、新闻和知识



谈论的事情、新闻和知识



人与外界相互作用过程中相互交换的内容与名称

什么是信息?

信息是指各个事物运动的状态及状态变化的方式。人们从对周围世界的观察得到的数据中获得信息。信息是抽象的意识或知识,它是看不见、摸不到的。当由人脑的思维活动产生的一种想法仍被存储在脑子里时,它就是一种信息。

- 情感信息：“平安、安好、思念、感激……”
- 提示信息：“危险、安全、警告……”
- 指示信息：“等待、停止”
- ……

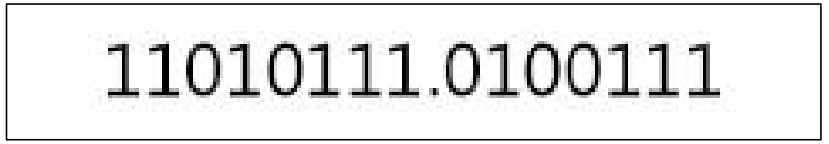
什么是信息

按照性质不同，信息可以划分为语法、语用以及语义三种基本情形，这是信息的三个基本层次

- 语法信息关注的是信息的形式和结构

- 语义信息则侧重于信息的内容和含义

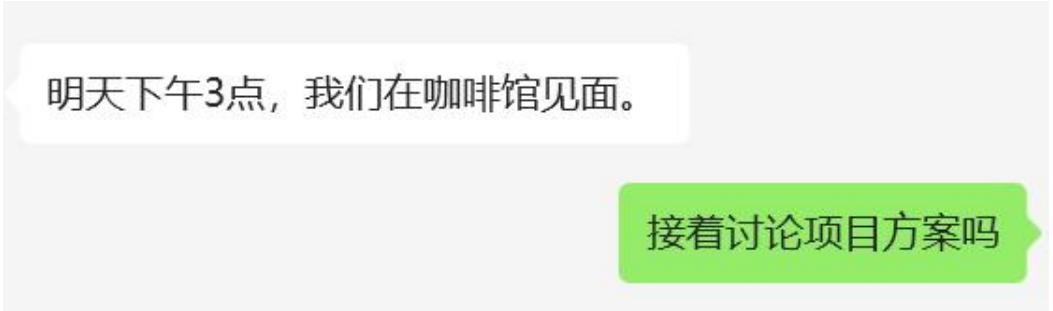
- 语用信息关注的是信息的效用和应用场景



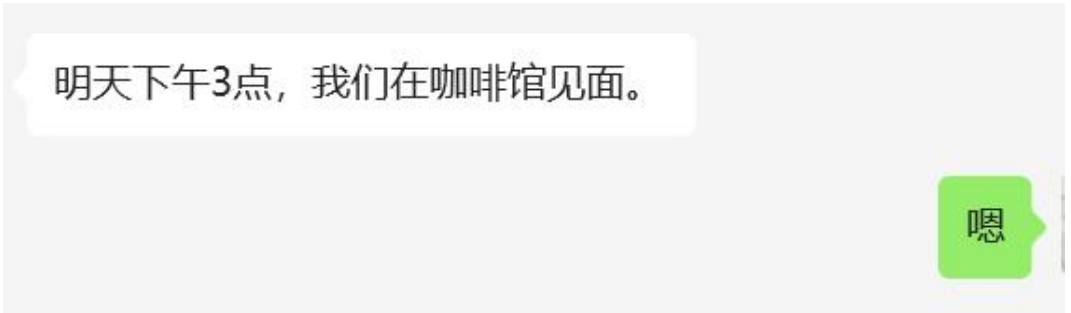
什么是信息

按照性质不同，信息可以划分为语法、语用以及语义三种基本情形，这是信息的三个基本层次

- 语法信息关注的是信息的形式和结构



- 语义信息则侧重于信息的内容和含义



- 语用信息关注的是信息的效用和应用场景

什么是消息

消息是指包含信息的语言、文字和图像等,例如我们每天从报纸、电视节目和互联网中获得的各种新闻及其他消息。在通信中,消息是指担负着传送信息任务的单个符号或符与序列。这些符号包括字母、文字、数字和语言等。

文字

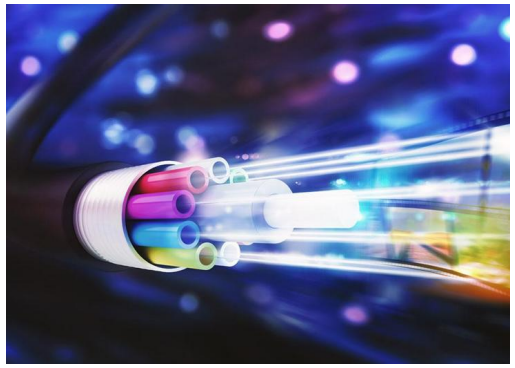
声音

图像

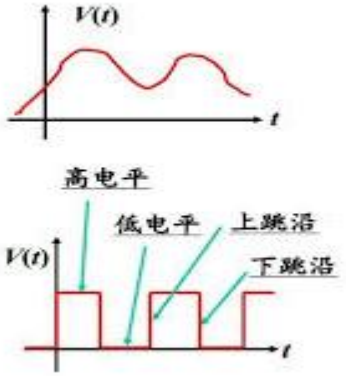
“我很好”的表达

什么是信号

信号是消息的物理体现，为了在信道上传输消息，就必须把消息加载（调制）到具有某种物理特征的信号上去。信号是信息的载荷子或载体，是物理性的。

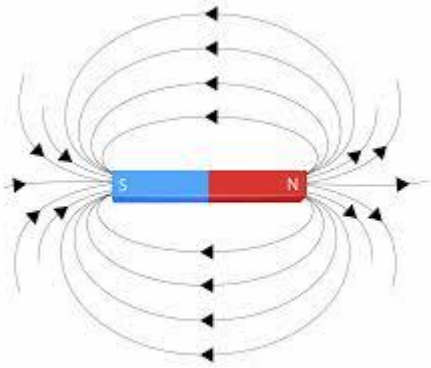


光信号



电信号

量子信号



磁信号

信息、消息和信号的联系

信息：危险来临

消息：点燃狼烟

信号：光、烟雾

信息：安好与思念

消息：一封书信

信号：大雁

信息：撤退/进攻？

消息：鸣金/击鼓？

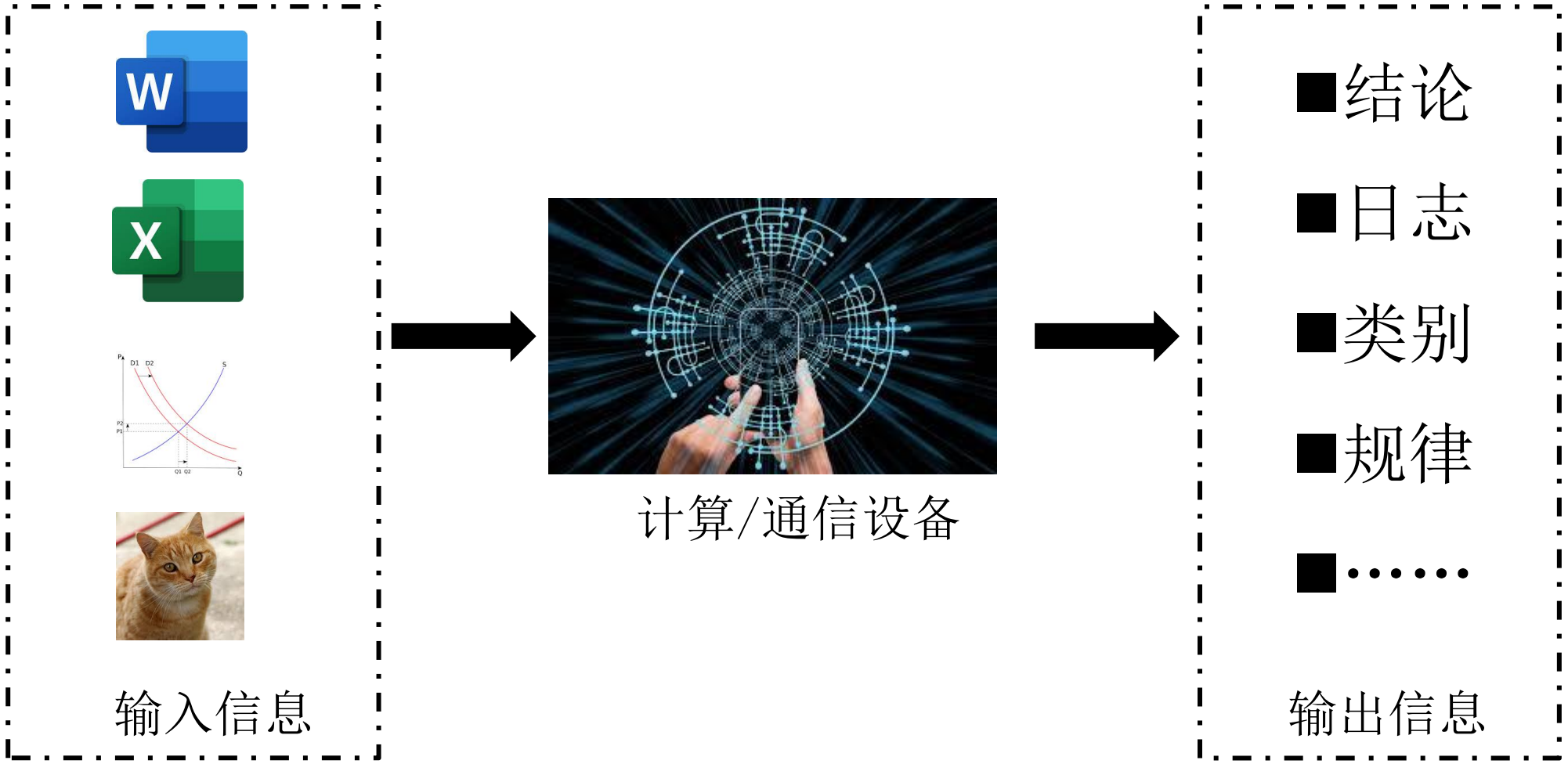
信号：声音

信息、消息和信号的联系

- **信息本质：**信息无形，需依附物质载体存在，这些载体统称信息载体，任何物质均可承担此角色。
- **消息通信条件：**可被通信双方理解；具备传递能力。
- **信息与消息关系：**信息是客观认知的新知，消息是其载体。信息内嵌于消息中，构成通信系统的传输核心。
- **消息多样性：**信息可用不同消息承载，消息是对事物内涵的反映形式。
- **信号功能：**信号是携带消息的物理量，用于高效传递信息。现代传输以电、光、无线电信号为主。

信息与消息的联系

- 信息不等同于消息、情报、知识、情况等



信息与消息的联系

信息量如何衡量呢？

“家书比其他书信更重要吗？”

“家书比其他书信重要多少？”

信息与消息的联系

消息是对客观物质运动和主观思维活动状态的一种表述。不同的消息，不仅有不同的形式，而且含有不同的语义和不同的语用效果。它不仅与消息的语义内容有关，而且与消息的接收者的主观因素有关

消息既有形式，又有语义，又有语用，是一个非常复杂的概念

信息与消息的联系

通过数学工具实现量化分析：

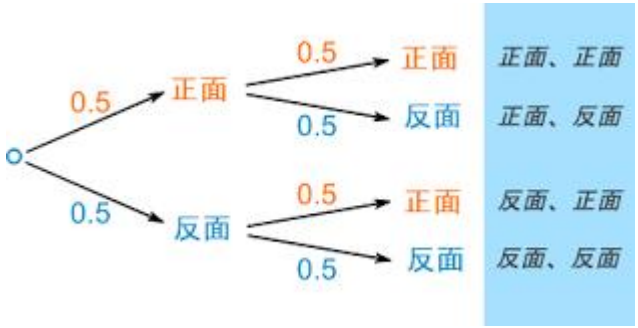
- 语法（符号统计、编码长度）：成熟
- 语义（内容含义）：学界难题
- 语用（场景效用）：学界难题

综合语法、语义、语用三要素，难以解决信息度量问题

信息与消息的联系

香农工作：

- 信息量脱离具体载体形式，仅取决于事件概率分布
- 语义等价的不同消息可获得统一量化
- 规避了接收者主观差异对度量的干扰



信息熵

Entropy来源于希腊语，原意为内向，即：一个系统不受外部干扰时往内部稳定状态发展的特性。信息论中，熵是接受的每条消息中包含的信息的平均值，又被称为信息熵、信源熵、平均自信息量。可以被理解为不确定性的度量。

$$H = -\sum_{x \epsilon U} P(x) \log P(x)$$

信源的分布越随机，熵越大;信源的不确定性越高时，信息熵也随之增加

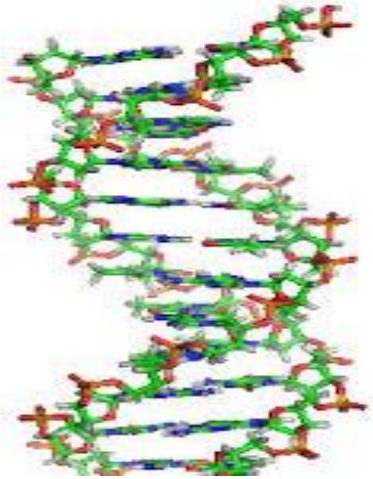
信息熵

- 当我们说“太阳从东方升起”，我们知道太阳从东方升起这个事件发生的概率是100%，所以本身的不确定程度是0，能得到的信息量为H=-1*log(1)=0比特。
- 在255座影院随机选座时，确定小明在255个位置里面的哪个位置，所以包含的信息熵为H=-1/255*log(1/255)-1/255*log(1/255)-...-1/255*log(1/255）=7.99比特。

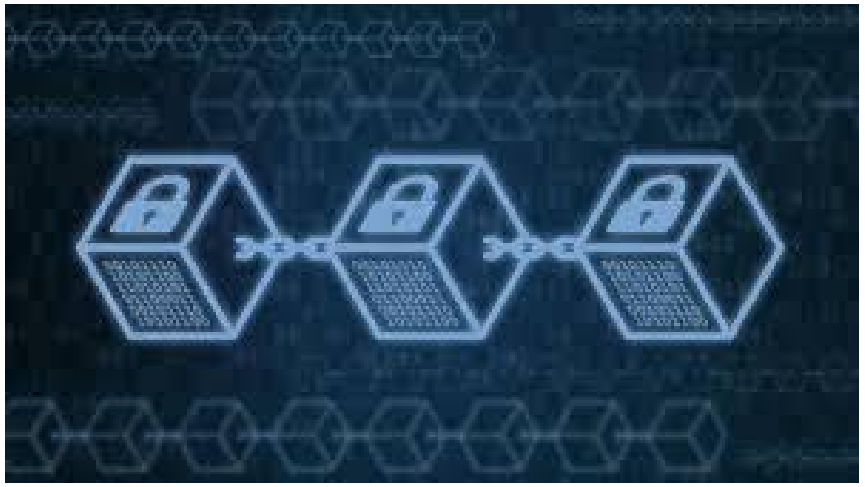
对于确定分布，熵为0

信源的分布越随机，熵越大，熵经常作为评估随机性的重要指标

信息熵



DNA碱基序列



区块链随机数生成

登录验证码

现代信息科技背后都是熵的艺术！

信息与消息的联系

- 针对人类通信活动的特点，香农提出了“形式化假说”、“非决定论”、“不确定性”等三个观点，明确了“信息”的特定含意，阐明了“信息”和“消息”的联系和区别，提出了“信息”度量方法，跨出了用数学方法定量描述“信息”的关键一步，开创了通信领域信息理论的新局面。

形式化假说角度

通信系统的核心使命是确保接收端能精确/近似复现发送端的消息形式，而非处理其语义或效用。

- 语义剥离：通信仅需保障符号序列传输完整性，无需解析意义
- 效用抽离：消息的实际价值与信道设计无关
- 范式创新：将通信研究限定于语法层，建立熵量化模型

语义

效用

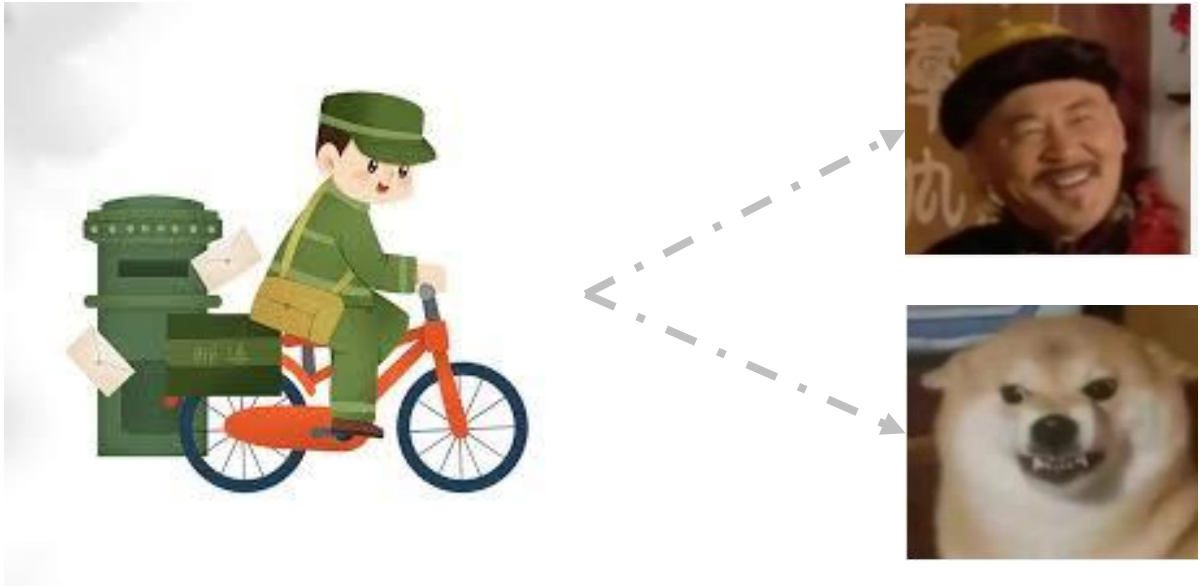
形式化假说角度

通信系统的核心使命是确保接收端能精确/近似复现发送端的消息形式，而非处理其语义或效用。

- 语义剥离：通信仅需保障符号序列传输完整性，无需解析意义
- 效用抽离：消息的实际价值与信道设计无关
- 范式创新：将通信研究限定于语法层，建立熵量化模型

工程影响：该理论为数字通信（如TCP/IP协议）提供设计准则，即协议栈各层仅处理本级数据封装，语义解析由应用层独立完成

形式化假说角度



- 形式化假说大胆地去掉了消息的语义和语用因素,巧妙地保留了能用数学描述的形式这一因素，使得运用数学工具对信息进行定量描述成为可能，从而为信息理论叩开了科学殿堂的大门。

非决定论角度

通信系统的设计必须适应消息的随机选择：

- **消息随机性：**实际消息从可能集合中随机选取，设计者无法预知具体内容
- **噪声不可预见：**传输中的干扰同样具有不可预测的随机特性
- **系统普适要求：**系统需兼容所有潜在选择，而非特定消息

- 什么人使用电话
- 什么时间使用电话
- 说什么语言
- 通话持续时间
- 通话人的声音频率
- ……

非决定论角度

通信系统的设计必须适应消息的随机选择：

- **消息随机性：**实际消息从可能集合中随机选取，设计者无法预知具体内容
- **噪声不可预见：**传输中的干扰同样具有不可预测的随机特性
- **系统普适要求：**系统需兼容所有潜在选择，而非特定消息

工程启示：通信系统须构建为概率框架下的鲁棒结构，通过熵模型应对各类随机场景，而非追求确定性设计。这种非决定论思想奠定了信道编码理论的数学基础。

非决定论角度

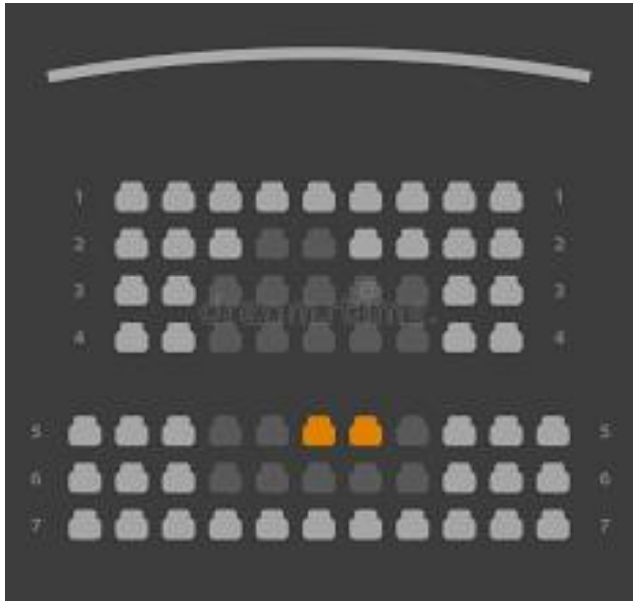
- 不可能把某一特定的对象的技术参数作为设计的依据，而是要用概率论、随机过程、数理统计等数学工具,从大量的不可预料的随机消息中,寻求其统计规律,作为通信工程设计的依据
- 非决定论观点是对通信活动的总的认识观,它从原则上回答了应采用什么类型的数学工具来解决信息度量问题

不确定性角度

- 不确定性与消息发生的概率有内在联系，它是消息发生概率的某一个函数
  - 二元事件：抛一次硬币正面概率为50%
  - 概率预测：彤彤明天有空的概率为60%
  - 多元分布：小明在255个座位中选中其中一个概率为1/255
  - ……

不确定性角度

- 通信的作用就是通过消息的传递,使接收者从收到的消息中获取了一样“东西”,因而消除或部分消除了通信前存在的“不确定性”。



不确定性角度

- 信息就是用来消除不确定性的东西，并且通信后接收者从收到的消息中获取的信息，在数量上等于通信前、后不确定性的消除量。

- 对于随机消息来说,我们虽然不能精确预料它能否发生,但表示随机消息的可能性大小的概率定是一个精准的数量

- 不确定性从理论原则上完全解决了信息的度量问题

信息论的研究对象

信息论的研究对象不是具体的消息,而是抽象于各种不同形式的消息的信息。

信息论研究内容

什么是信息论?

它是C. E. Shannon四十年代末期，以客观概率信息为研究对象，从通信的信息传输问题中总结和开拓出来的理论。主要研究的问题：

- 信源的描述：信息的定量度量、分析与计算
- 信道的描述：信道传输的定量度量、分析与计算
- 信源、信道与通信系统之间的统计匹配，以及通信系统的优化-Shannon的三个编码定理

信息论诞生七十年来，至今，仍然是指导通信技术发展的理论基础，是创新新通信体制的源泉

信源：发出信息的通信者

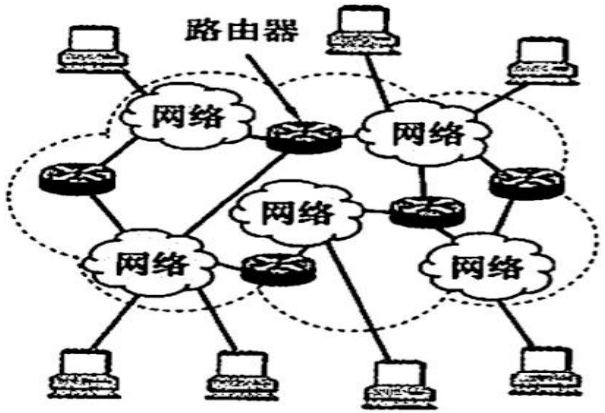
信道：信息流通的通道

信宿：接收信息的通信者

信息论的研究目的

香农(C. E. Shannon)在1948年发表的文章的序言中有一句话：“通信的基本问题是要在某一端准确地或近似地再现从另一端选择出来的消息”。

- 可靠性：信源发出的消息经信道传输后，尽可能准确地不失真地再现在接收端。
- 有效性：经济效果好，用尽可能短的时间和尽可能少的设备来传送一定数量的信息。



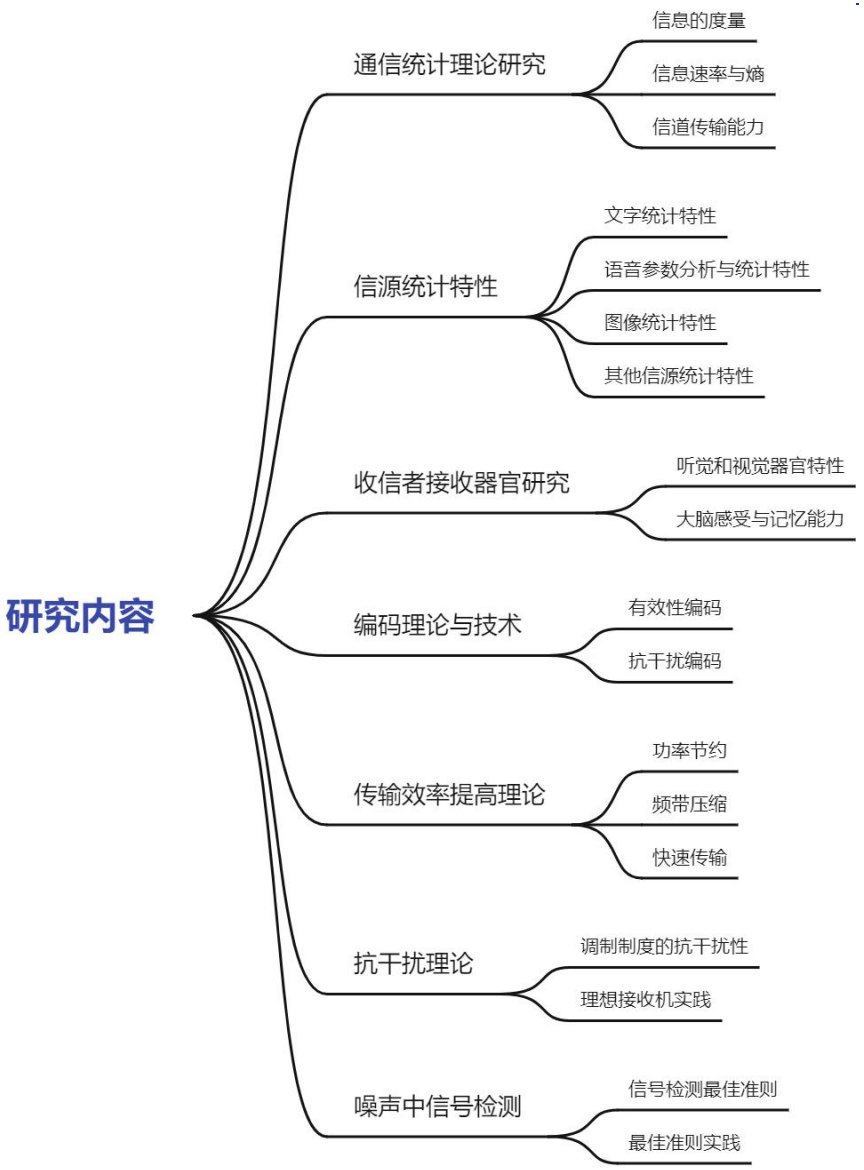
- 低噪声
- 高带宽
- 低衰减 → 成本提升
- 低干扰
- 高稳定

可靠性与有效性要统筹兼顾，通过动态平衡实现系统优化

信息论的研究内容

关于信息论研究的具体内容，是一个有争议的问题：

- 数学家认为信息论是概率论的分支，其核心概念如信息熵基于概率论定义，信息量计算依赖概率分布
- 物理学家将信息论视为熵的理论，信息熵与热力学熵有相似的数学形式，都反应系统的不确定性
- ……



信息论的研究内容

① 狭义信息论：香农早期的研究成果，应用统计方法研究通讯系统中信息传递和信息处理的共同规律的学科（香农理论）

- 信息测度
- 信道容量
- 信源编码
- 信道编码

信息论的研究内容

② 一般信息论：除了香农理论以外，还包括噪声理论、信号滤波和预测、统计检测与估计理论、调制理论以及信息处理理论等（香农理论+维纳理论）

- 香农体系：基于概率论的信息传输极限

  聚焦离散系统容量边界

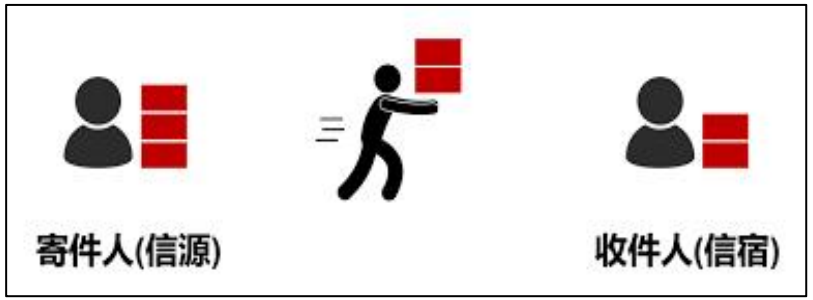
- 维纳体系：连续信号最优滤波与预测

  侧重连续信号处理

信息论的研究内容

香农与维纳理论对比：

- 香农理论：
  - 视野：全链路优化
  - 通过编码抵御干扰，实现高效可靠传输
  - 理论贡献：信息熵、信道容量定理、纠错编码



- 维纳理论：
  - 焦点：接收端信号恢复
  - 受噪声/失真干扰时如何提取原始信号
  - 理论贡献：维纳滤波器、统计检测、噪声理论

信息论的研究内容

③ 广义信息论：广义信息论涵盖信息科学的多学科交叉领域，包括心理学、遗传学、语言学乃至社会学中的信息问题。该理论系统研究信息的度量、传输、处理等全生命周期，既关注客观数据流，也探究主观认知过程。

- 全面性：整合自然科学与人文社科的信息研究范式
- 发展性：因主观认知建模困难，理论体系仍在演进中
- 应用导向：为AI语义分析、脑机接口等技术提供跨学科支持

本课程中只关注狭义信息论

信息论的研究内容

信息论是基于概率论、随机过程、数理统计等数学工具，研究信息传输与处理规律的学科。其核心目标是通过编码优化与信道设计，提升系统的可靠性与有效性，实现通信系统的最优化。 其主要分支：

- 香农理论（信息熵/信道容量）
- 编码理论（纠错/压缩编码）
- 维纳理论（信号滤波/噪声抑制）
- 检测与估计理论
- 调制与信号处理

信息论发展历史

现代信息论产生的技术准备

19至20世纪的技术核心问题：信息的电气化表征与远距传输

■ **有线通信奠基期**（1830s-1900s）：

- 1838年摩尔斯电码实现文字电气编码
- 1876年贝尔电话完成语音信号电学转换
- 1904年弗莱明发明二极管
- 1906德弗雷斯特三极管突破信号整流放大技术

现代信息论产生的技术准备

■ **无线通信革命期**（1890s-1940s）

- 1895年马可尼与波波夫分别实现无线电传输
- 1930年微波通信（＞1GHz频段）提升带宽容量
- 二战期间雷达系统发展完善脉冲调制技术

■ **器件与系统准备期:**

- 电子器件的迭代解决了信号衰减难题，
- 微波技术拓展了频谱资源，
- 编码调制增强了抗干扰能力。

现代信息论产生的理论准备

20世纪前核心聚焦问题：信道效率优化

■ 信号处理基础

- 1832年摩尔斯电报系统首创高效编码雏形
- 1885年凯尔文建立信号频谱理论框架
- 1917年坎贝尔滤波器专利开启信号筛选技术

■ 调制与传输理论

- 1922年卡森揭示振幅调制机制
- 1924年奈奎斯特建立采样定理

现代信息论产生的理论准备

■ 信息量化探索

- 1928年哈特莱在《信息传输》中首次定义信息量

■ 理论体系化

- 信号频谱分析（凯尔文）
- 信道容量建模（奈奎斯特）
- 信息度量基础（哈特莱）

其中奈奎斯特采样定理和哈特莱对数度量法，直接启发了香农1948年提出信息熵公式与信道容量定理

现代信息论产生的理论准备

20世纪30年代起通信研究重心：噪声抑制与抗干扰技术

- 1928年哈特莱扩展奈奎斯特理论，提出非统计信息量概念
- 1930年维纳将傅里叶分析引入随机信号研究
- 1936年阿姆斯特朗发明调频技术（FM）
- 1937年里弗斯提出脉冲编码调制（PCM）
- 1939年达德利研发声码器

现代信息论产生的理论准备

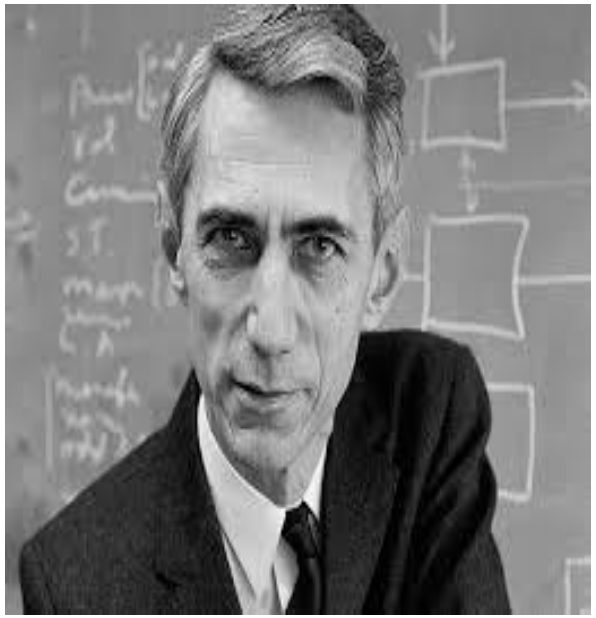
技术缺陷：

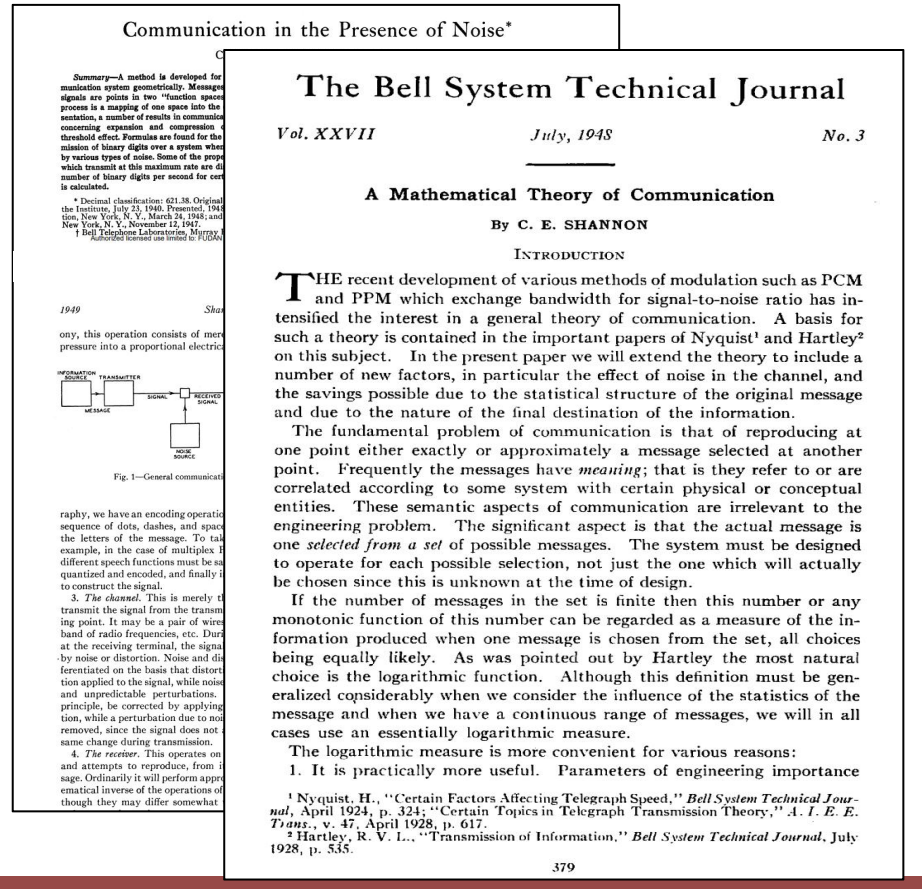
- **确定性框架缺陷：**将消息视为确定性过程，不符合实际通信的随机特性
- **数学工具限制：**依赖经典傅里叶分析，难以处理非平稳信号与复杂干扰

阶段研究虽未突破传统范式，但为香农1948年建立概率信息论（引入熵量化不确定性）提供了关键理论铺垫。

现代信息论的建立

20世纪40～50年代，香农在贝尔实验室突破性解决通信中的噪声和抗干扰问题，其标志性成果为1948年《通信的数学理论》与1949年《噪声中通信》两篇论文，被学界尊为现代信息论奠基文献。





Communication in the Presence of Noise*

The Bell System Technical Journal

Vol. XXVII July, 1948 No. 3

A Mathematical Theory of Communication

By C. E. SHANNON

INTRODUCTION

THE recent development of various methods of modulation such as PCM and PPM which exchange bandwidth for signal-to-noise ratio has intensified the interest in a general theory of communication. A basis for such a theory is contained in the important papers of Nyquist[1] and Hartley[2] on this subject. In the present paper we will extend the theory to include a number of new factors, in particular the effect of noise in the channel, and the savings possible due to the statistical structure of the original message and due to the nature of the final destination of the information.

The fundamental problem of communication is that of reproducing at one point either exactly or approximately a message selected at another point. Frequently the messages have *meaning*; that is they refer to or are correlated according to some system with certain physical or conceptual entities. These semantic aspects of communication are irrelevant to the engineering problem. The significant aspect is that the actual message is one *selected from a set* of possible messages. The system must be designed to operate for each possible selection, not just the one which will actually be chosen since this is unknown at the time of design.

If the number of messages in the set is finite then this number or any monotonic function of this number can be regarded as a measure of the information produced when one message is chosen from the set, all choices being equally likely. As was pointed out by Hartley the most natural choice is the logarithmic function. Although this definition must be generalized considerably when we consider the influence of the statistics of the message and when we have a continuous range of messages, we will in all cases use an essentially logarithmic measure.

The logarithmic measure is more convenient for various reasons:

1. It is practically more useful. Parameters of engineering importance

[1] Nyquist, H., "Certain Factors Affecting Telegraph Speed," *Bell System Technical Journal*, April 1924, p. 324; "Certain Topics in Telegraph Transmission Theory," *A. I. E. E. Trans.*, v. 47, April 1928, p. 617.

[2] Hartley, R. V. L., "Transmission of Information," *Bell System Technical Journal*, July 1928, p. 535.

379

现代信息论的建立

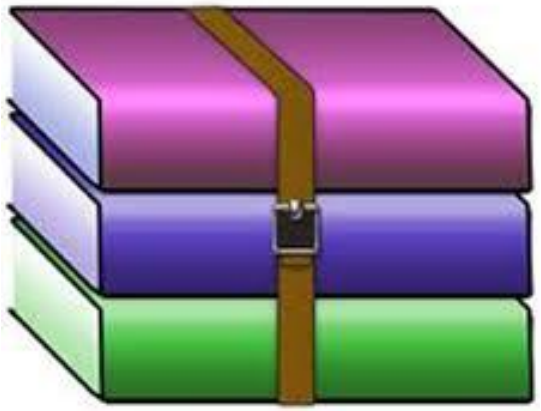
香农理论突破：

- 方法论革新：首创概率统计建模，将通信过程抽象为信源-信道-信宿系统
- 香农第一定律（信源编码定理）：确立信息熵为信息量度基准
- 香农第二定律（信道容量定理）：推导并揭示极限传输速率

学术影响：

- 构建通信系统的数学框架，将信息从物理载体中解耦
- 确立噪声环境下可靠通信的理论边界
- 推动纠错编码、数据压缩等技术革命

香农第一定理



“你手机里的压缩软件为何能无损缩小文件？”

“如何确定最小压缩极限？”

香农第一定理

香农第一定理：可变长无失真信源编码定理。存在一种编码可使得用于每个信源符号的编码位数尽可能地小，但它的极限是原始信源的熵值。超过了这一极限就不可能实现无失真的译码。

总结：只要信息编码高于熵，就存在一种编码，能进行准确译码

AMR编码

H.265压缩编码

LDPC纠错码

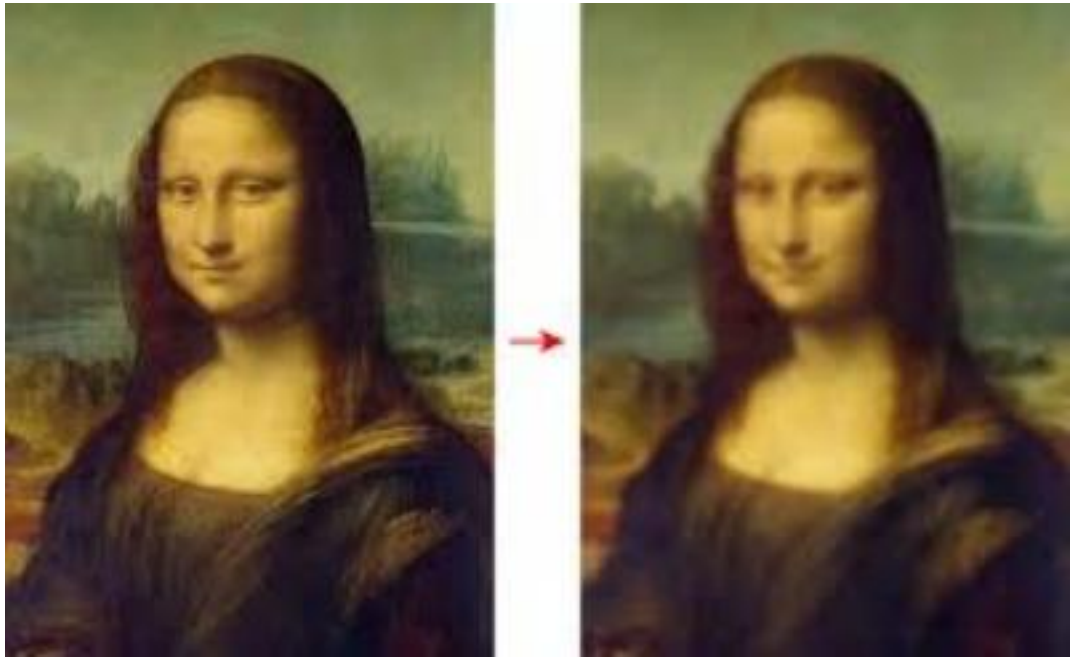
香农第二定理

香农第二定理：有噪信道编码定理。当信道的信息传输率不超过信道容量时，采用合适的信道编码方法可以实现任意高的传输可靠性，但若信息传输率超过了信道容量，就不可能实现可靠的传输。

信息发送速率≤信道容量

信息发送速率＞信道容量

香农第三定理



“为什么允许一定失真？”

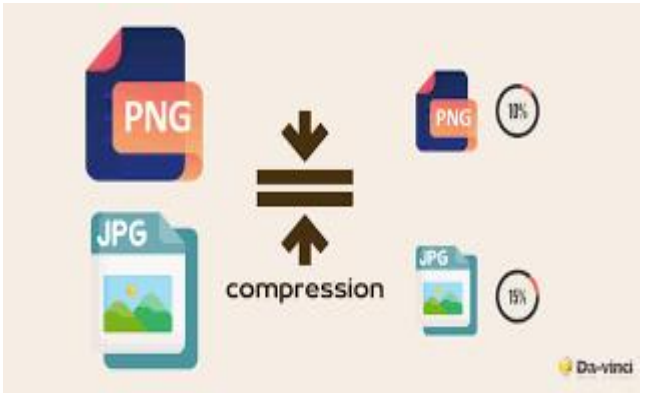
“失真之后如何编码？”

香农第三定理

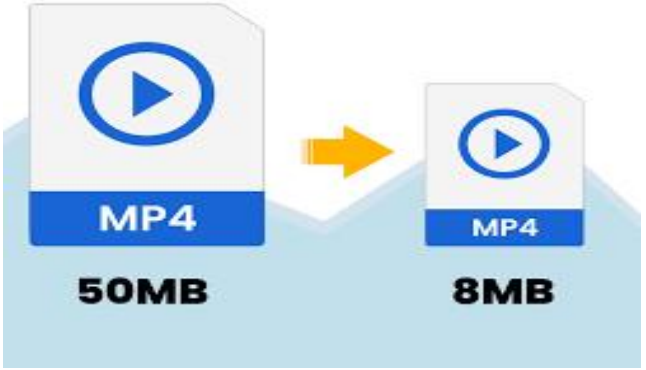
香农第三定理：保失真度准则下的有失真信源编码定理。只要码长足够长，总可以找到一种信源编码，使编码后的信息传输率略大于率失真函数，而码的平均失真度不大于给定的允许失真度。（1959）

核心原理：1）失真容忍　2）压缩极限　3）优秀编码

音频压缩



图片压缩



视频压缩

维纳信息论发展

1940年代奠基期：维纳提出《平稳时间序列分析理论》，开创性地将随机过程与数理统计引入通信系统研究；维纳利用广义谐波分析理论对信息系统中的随机过程进行谱分析 ，使通信系统的理论研究面貌焕然一新, 取得了突破性进展

1960年代算法突破：卡尔曼提出递推滤波算法，引入状态变量法重构滤波理论框架

1970年代体系拓展：

- **多用户理论：**突破单信道局限，构建蜂窝通信理论基础
- **新息过程理论：**卡拉斯建立动态系统最优估计新范式
- **学术遗产：**从冷战时期的导弹制导到5G Massive MIMO技术，维纳学派的理论持续引领信息处理技术的范式变革

信息论发展现状

目前, 信息论的两个方面的内容都取得更大的发展。在香农信息论方面：

- **量子信息革命**：信息载体从经典比特拓展至量子比特；量子纠缠实现瞬时通信；量子隐形传态推进保密传输；信息热力学揭示计算芯片的能耗极限
- **分布式编码突破**：物联网催生多信源协同编码技术；分布式压缩感知提升边缘设备能效；机器学习联邦学习框架依赖信息论保障数据隐私
- **智能压缩进化**：HEVC/VVC视频编码逼近率失真理论极限；神经压缩通过AI自主优化压缩策略；4K流媒体降码率50%仍保真
- **AI与信息论共生**： 信息瓶颈理论解析深度学习黑箱；生成对抗网络借互信息约束提升图像生成质量；强化学习通过熵最大化实现高效探索

信息论发展现状

信息论发展现状

维纳信息论方面：

- **智能系统控制：**在智能电网、无人交通等系统中，基于动态参数调整机制实现自适应性控制，通过实时信息反馈提升系统鲁棒性，突破传统控制的响应瓶颈
- **智能信号处理：**维纳滤波作为经典工具持续进化，衍生出卡尔曼滤波、粒子滤波等现代算法，支撑MRI医学影像去噪、智能降噪耳机等应用
- **AI时序预测引擎：**其预测理论赋能LSTM神经网络、Transformer模型，构建时序数据分析的数学框架
- **高维信号革命：**面向合成孔径雷达、4D-CT医学影像等场景，发展张量滤波与稀疏表征理论，突破传统三维处理局限

信息论的实际应用案例

信息论典型应用--数据压缩

- 存储上千首音乐
- 存储上千张图片
- 实时加载高清视频
- 大规模数据传输
- ……

信息论典型应用--数据压缩

数据压缩是信息论的一个重要应用领域，它的目的是减少数据的存储空间和提高数据的传输效率，核心思想是利用数据之间的相关性和重复性，将原始数据表示为更短的形式。

无损压缩算法	有损压缩算法
Huffman编码	JPEG(图像压缩)
LZW编码	MP3(音频压缩)

- 无损压缩的目标是使平均编码长度尽可能接近熵，理论依据为香农第一定理
- 有损压缩的目标是使压缩率逼近率失真函数，在信息熵与失真度间找到最优平衡，理论依据为香农第三定理

信息论典型应用--数据压缩

- 衡量与寻找冗余：熵衡量了信源中的不确定性或信息量。如果信源的熵较低，说明数据中存在冗余，可以通过压缩算法减少数据量。

  e.g. “AAAAA” -------→ “5A”

- 指导编码设计：熵编码算法直接利用信源的熵来设计最优编码。

  e.g. “E”用短标签, “J”用长标签

- 评估压缩性能：压缩算法的性能可以通过比较平均编码长度与熵来评估。越接近熵，压缩效率越高。

信息论典型应用--数据压缩

常见编码方法介绍：

普通编码：每个字符的编码长度相同

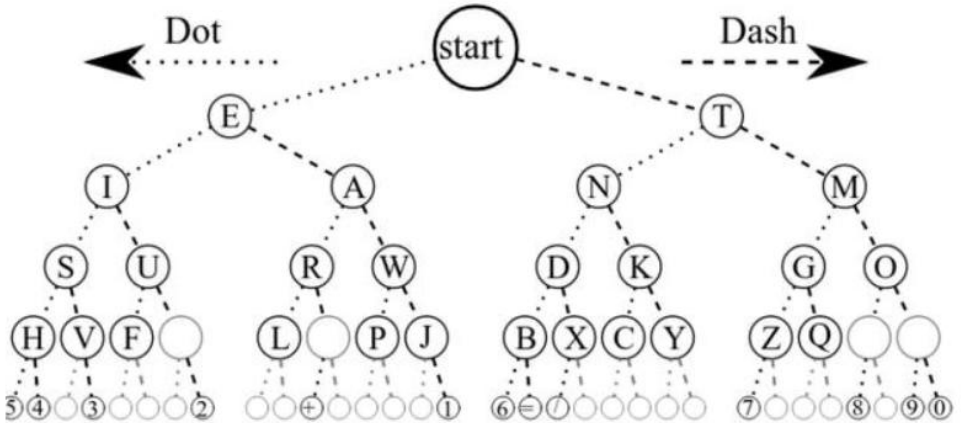
“do or do not”

	普通编码
o	000
d	001
r	010
n	011
t	100
编码结果	001_000_000_010_001_000_011_000_100

信息论典型应用--数据压缩

基于统计复用的摩尔斯编码：基于字母和数字的常用性分配码字，常用符号分配短码，不常用符号分配长码。

字符	电码符号	字符	电码符号	字符	电码符号	字符	电码符号
A	.-	B	-...	C	-.-.	D	-..
E	.	F	..-.	G	--.	H	....
I	..	J	.---	K	-.-	L	.-..
M	--	N	-.	O	---	P	.--.
Q	--.-	R	.-.	S	...	T	-
U	..-	V	...-	W	.--	X	-..-
Y	-.--	Z	--..				



“do or do not”

编码结果：-.. --- --- .-. -.. --- -. --- -

信息论典型应用--数据压缩

基于熵的哈夫曼编码使用一种特别的方法为信号源中的每个符号设定二进制码。

高频字符短标签，低频字符用长标签。

“do or do not”

	o	d	r	n	t
次数	4	2	1	1	1
概率	4/9	2/9	1/9	1/9	1/9

$$H = -\frac{4}{9} * \log_2 \frac{4}{9} - \frac{2}{9} * \log_2 \frac{2}{9} - \ldots \frac{1}{9} * \log_2 \frac{1}{9} = 1.838$$

	哈夫曼编码	普通编码
o	0	000
d	10	001
r	110	010
n	1110	011
t	1111	100
编码结果	10_0_0_110_10_0_1110_0_1111	001_000_000_010_001_000_011_000_100
总长度	19	27
平均长度	2.11	3

哈夫曼编码更接近信息熵

信息论典型应用--数据压缩

最优编码：在给定条件下，能够实现**最小平均码长**的编码方法，最优编码的平均码长L满足$H \leq \mathrm{L} < H + 1$

Q	A
为什么最优码长与熵是这样的关系	后面课程证明
哈夫曼编码是否是最优编码	是的，后面编码课程证明
哈夫曼编码的平均码长什么情况下等于熵	每个符号的概率为 2 的负整数幂时，后面课程证明

哈夫曼编码在投资上的应用

假定一期基金有1亿美元可以用来进行风险投资，有100个初创公司。如果投资的公司最后能上市，将获得50倍的回报；如果上不了市，只是在下一轮融资被收购，将获得3～5倍的回报。

那么如何投资效果最好。

提示：可分多轮投资

信息论在密码学中的应用

香农不仅是信息论之父，更为现代密码学奠基，将熵铸成安全之盾：

■ **密码强度：**密码熵值决定抗破解能力，高熵密码随机性强、难以被猜测或暴力破解。

pwd1=“123456” pwd2=“9Qv$%kL!”

$H(pwd1) = 6 * \sum_{10} \frac{1}{10} * \log_2 10$=6*3.32=19.92

$H(pwd2) = 8 * \sum_{72} \frac{1}{72} * \log_2 72$=8*6.17=49.36

$K(pwd1) = 10^6 \approx 2^{19.92}$ $K(pwd2) = 72^8 \approx 2^{49.36}$

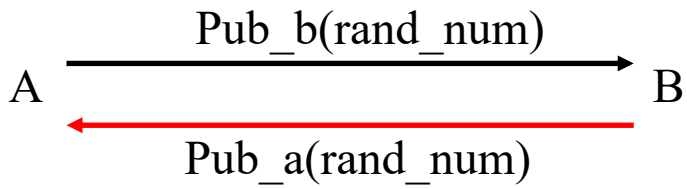
Pwd2比pwd1密码强度高2^{30}

熵的大小代表了密钥空间，决定了其抗破解能力

*fast-password-entropy*评估密码强度的原理就是利用熵。

信息论在密码学中的应用

- **随机数生成：**密钥生成、算法初始化向量、随机数据填充、挑战-应答协议、数字签名、认证协议，都涉及随机数生成。



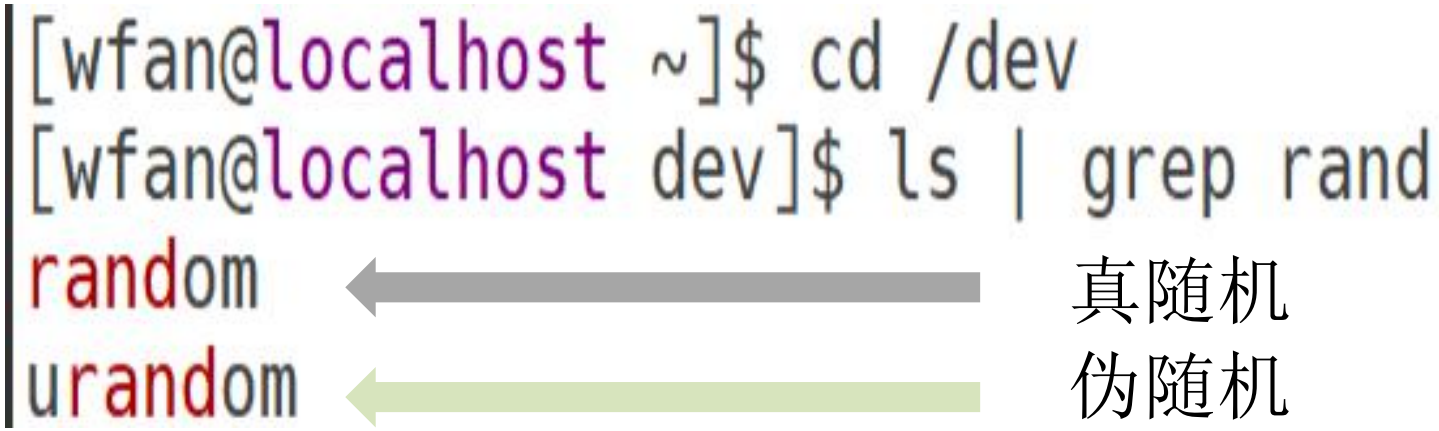
Pub_b(？)=Pub_b(rand_num)

攻击者截获Pub_b(rand_num)这条消息后，由于公钥是公开的，那么可以爆破随机数，继而骗取A的信任。而随机数的随机性则是通过熵来衡量，与前文类似。

信息论在密码学中的应用

- **随机数生成：**密钥生成、算法初始化向量、随机数据填充、挑战-应答协议、数字签名、认证协议，都涉及随机数生成。

  为了能产生足够高效随机数，Linux系统维护了一个专门用于收集噪声的熵池,熵池的信息来自外界的熵信息 如：设备驱动的噪音，鼠标点击的声音，设备风扇运作的噪音。将这些噪声收集起来被用于产生真正的随机数。随机数发生器在/dev文件夹下.



信息论在密码学中的应用

- **完美保密**：如特工密电，密钥的熵≥明文的熵时，即便截获密文也无法破解。
- **密码分析**：熵用于密码分析中，评估密码算法的抗攻击能力。
- **算法设计**：熵用于非线性操作评估，以抵御差分等攻击方法。
- **……**

信息论持续升级数字世界的护甲。每次安全防护，都是熵在对抗黑客的数学战争！

课后作业

利用python语言，使用github上的pyentrp库计算一个文件的香农熵，同时对pyentrp库中关于香农熵的代码进行分析。

方案一（推荐）：

1）香农熵代码分析

2）利用pyentrp计算文件熵的代码及实验结果截图

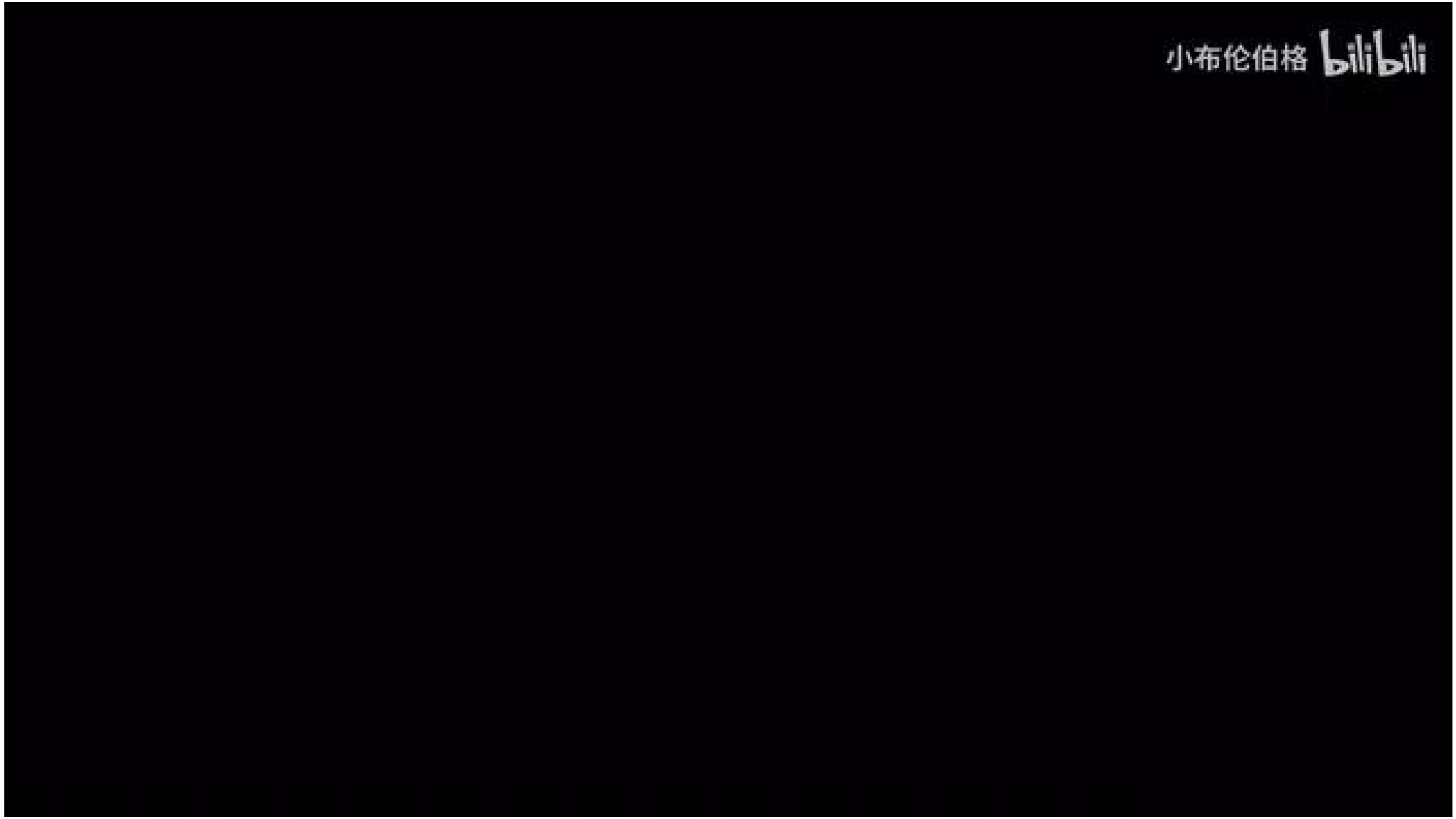
方案二：

如果暂时不会写python代码，采用文字描述实现思路也可

要求：两个任务写在一份word文件中，命名格式为“学号-姓名”，4月20日前发送至elearning。有疑问课后可联系助教。

天才简史----香农

天才简史----香农



Chapter 2 信息的度量

目录

CONTENTS

01 信源的数学模型及其分类

02 离散信源的信息熵及其性质

03 离散无记忆扩展信源

04 离散平稳信源及其熵

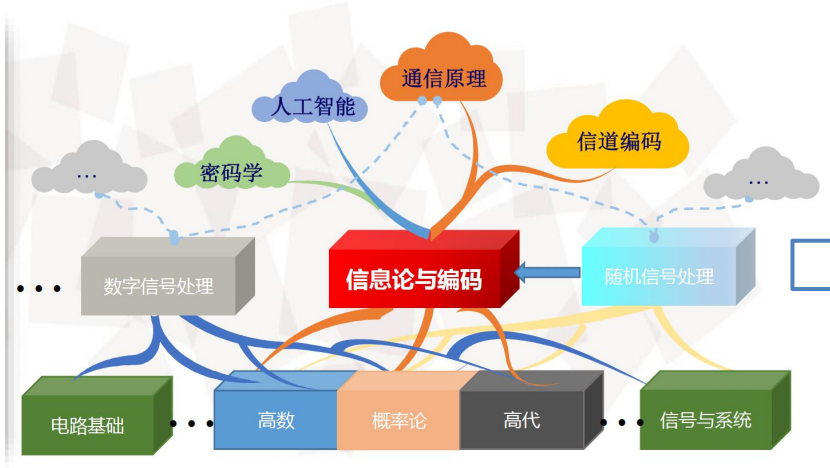
05 马尔科夫信源及其熵

06 信源剩余度

07 连续信源

课堂回顾

课程关系 → **概念初识** → **掌握目标**



- 信息的定义
- 信息论研究内容
- 信息论发展历史
- 研究应用案例

了解信息的描述、传输和处理中的一般规律和基本关系

问题引出

信源

- 信息的**来源**
- 信源以输出消息的形式**输出信息**
- 消息只是信息的**载体**

需要了解：

- 信息的基本属性：随机性
- 载荷信息的消息符号，也具有随机性

信息的度量

问题引出

信息的度量和不确定性消除的程度有关

不确定性通过概率进行描述

信息量可表示为概率的函数

研究信息→建立信源的数学统计模型

目录

CONTENTS

01 信源的数学模型及其分类

02 离散信源的信息熵及其性质

03 离散无记忆扩展信源

04 离散平稳信源及其熵

05 马尔科夫信源及其熵

06 信源剩余度

07 连续信源

2.1 信源的数学模型及分类

- 离散信源：可能输出的消息是有限的或可数的，每次只输出一个消息，即两两不相容。
- 数学模型：

$$\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1, & a_2, \cdots, & a_q \\ P(a_1), & P(a_2), \cdots, & P(a_q) \end{bmatrix}$$

且满足 $: 0 \le P(a_i) \le 1$ 非负性

$$\sum_{i=1}^{q} P(a_i) = 1$$ 归一化

骰子投掷

2.1 信源的数学模型及分类

- 连续信源：可能输出的消息数是无限的或不可数的，每次只输出一个消息。
- 数学模型：

$$\begin{bmatrix} X \\ p(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (a,b) \\ p(x) \end{bmatrix} \quad 或 \quad \begin{bmatrix} R \\ p(x) \end{bmatrix}$$

并满足

$$\int_a^b p(x)dx = 1 或 \int_R p(x)dx = 1$$

音频信号（如人的声音、音乐）是一个连续变化的电信号，可以取任意电压值。

X={0.1V,0.101V,0.102V,0.103V,...}

连续信号，非离散的有限值，可取任意精度的小数

2.1 信源的数学模型及分类

- 有记忆信源：输出的随机序列X中各随机变量之间有依赖关系，但记忆长度有限。

条件概率：$P(AB)=P(A|B)\cdot P(B)$

$$p(x_1,x_2,x_3,\ldots,x_L) = p(x_L|x_1,x_2,x_3,\ldots,x_{L-1})\cdot p(x_1,x_2,x_3,\ldots,x_{L-1})$$

$$= p(x_L|x_1,x_2,x_3,\ldots,x_{L-1})\cdot p(x_{L-1}|x1,x_2,x_3,\ldots,x_{L-2})\cdot p(x_1,x_2,x_3,\ldots,x_{L-2})$$

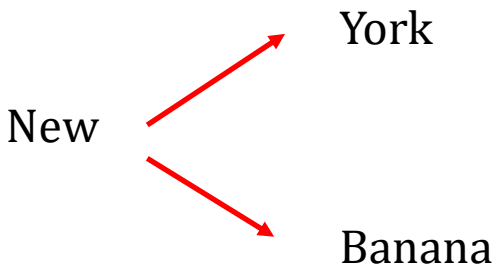
$$= \ldots$$

- 无记忆信源：互相独立的随机变量。独立同分布信源

$$p(x_1,x_2,x_3,\ldots,x_L) = p(x_1)\cdot p(x_2)\cdot p(x_3)\ldots p(x_L)$$

语言文本信源

在自然语言处理中，单词或字符的出现通常依赖于上下文，而不是独立的。



P(York|New)>P(Banana|New)

当前单词的概率取决于前一个单词，而非独立分布

2.1 信源的数学模型及分类

- 离散平稳信源：输出的随机序列 $X=(X_1X_2\cdots X_N)$ 中每个随机变量 $X_i(i=1,\cdots,N)$ 取值是离散的，并且随机矢量X的各维概率分布不随时间平移而改变。

- 连续平稳信源：输出的随机序列 $X=(X_1X_2\cdots X_N)$ 中每个随机变量 $X_i(i=1,\cdots,N)$ 取值是连续的，并且随机矢量X的各维概率密度函数不随时间平移而改变。

一个非平稳信源的示例：

突发新闻事件下的社交媒体信息流

概率分布时变：

正常时段：话题分布服从幂律分布（如娱乐/体育占主导）
突发事件期：特定关键词概率骤增（如地震期间"震级""救援"出现频率指数增长）

2.1 信源的数学模型及分类

M阶马尔可夫信源

- 不同时刻发出的符号间的依赖关系

$$p(x_i \mid \cdots x_{i+2}x_{i+1}x_{i-1}x_{i-2}\cdots x_{i-m}\cdots x_1)$$
$$= p(x_i \mid x_{i-1}x_{i-2}\cdots x_{i-m})\ (i=1,2,\cdots,N)$$

- 当记忆信源的记忆长度为m+1时，称这种有记忆信源为m阶马尔可夫信源。

- 若上述条件概率与时间起点 i 无关，信源输出的符号序列可看成为时齐马尔可夫链，则此信源称为时齐马尔可夫信源。

一个高阶马尔科夫信源的示例：

金融市场分析

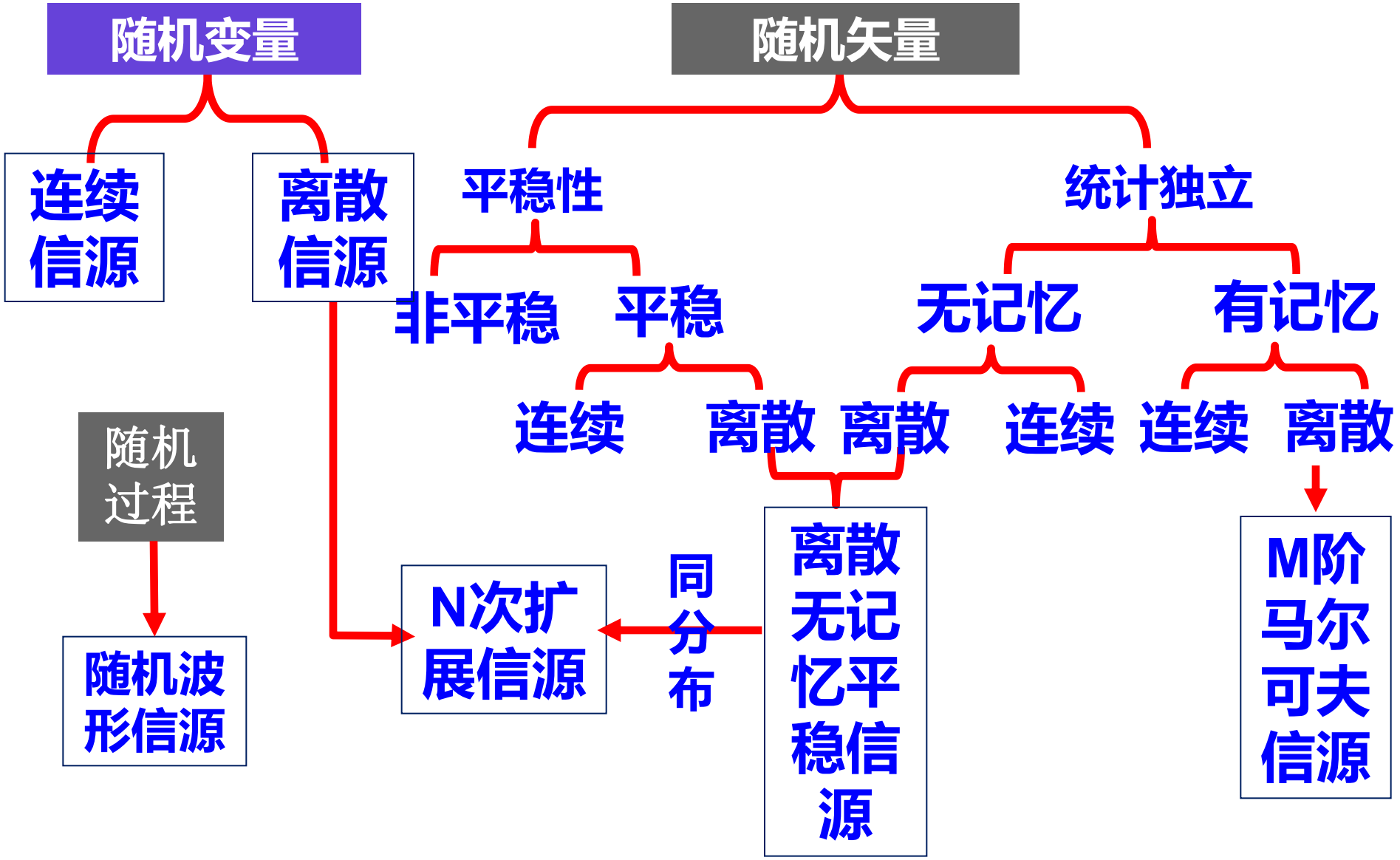
- **状态定义**：股票价格的涨跌状态（如涨、跌、平），当前状态由前三个交易日的状态组合决定。
- **条件概率**：例如连续三日上涨后，第四日下跌的概率为0.7。
- **应用**：构建状态转移矩阵预测股票价格趋势，辅助投资决策

2.1 信源的数学模型及分类

更一般情况：随机波形信源

- **实际信源输出的消息常常是时间和取值都是连续的。这类信源称为随机波形信源。**
- **随机波形信源在某一固定时间 t_0 的可能取值是连续和随机的。对于这种信源输出的消息，可用随机过程来描述。**
- **例：语音信号X(t)、热噪声信号n(t)、电视图像信号X(r(t), g(t), b(t))等时间连续函数。**

2. 1信源的数学模型及其分类



目录

CONTENTS

01 信源的数学模型及其分类

02 离散信源的信息熵及其性质

03 离散无记忆扩展信源

04 离散平稳信源及其熵

05 马尔科夫信源及其熵

06 信源剩余度

07 连续信源

2.2.1 单符号离散无记忆信源及其统计模型

对“信息”给出一个明确、可以度量的工程概念

简单的通信系统：

2.2.1 单符号离散无记忆信源及其统计模型

离散：

信源输出的符号个数是**有限**或**可数的**，符号的样本空间是一个**离散集合**。

信源的每次输出都是**按照符号发生的概率**输出离散集合中的某一种符号。

无记忆：信源输出各符号之间**相互独立**

2.2.1 单符号离散无记忆信源及其统计模型

Example

抛硬币，正反两面出现的概率相同抛硬币所构成的随机试验，将正、反两面看作是0、1不同的符号。

二进制离散无记忆信源：

$$\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

2.2.1 单符号离散无记忆信源及其统计模型

Example $I(x_i) = -\log p(x_i)$

符号 0、1 发生所包含的自信息为：

$$I(X=0) = I(X=1) = -\log\frac{1}{2} = 1bit$$

符号0和符号1的自信息：均为1比特

信源输出符号前，关于0或1的不确定性相同

信源输出符号后，0、1携带的信息量也相同

有一输出两种符号的离散无记忆信源输出符号之前：

$$\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ 0.99 & 0.01 \end{bmatrix}$$

计算符号 a_1、a_2 的自信息

$$I(a_1) = \log\frac{1}{0.99} = -\log 0.99 = 0.014bit$$

$$I(a_2) = \log\frac{1}{0.01} = -\log 0.01 = 6.644bit$$

自信息的两种含义？

不确定性度量
及携带的信息

2.2.1 单符号离散无记忆信源及其统计模型

Example

符号 0、1 发生所包含的自信息为：

$$I(X=0)=I(X=1)\log\frac{1}{2}=1bit$$

符号0和符号1的自信息：均为1比特

信源输出符号前，关于0或1的不确定性相同

信源输出符号后，0、1携带的信息量也相同

有一输出两种符号的离散无记忆信源输出符号之前：

$$\begin{bmatrix}X\\P\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1 & a_2\\0.99 & 0.01\end{bmatrix}$$

信源输出符号之前：

a_1：概率接近于1，发生的可能性大

a_2：概率很小，发生的可能性小

2.2.1 单符号离散无记忆信源及其统计模型

Example

有一输出两种符号的离散无记忆信源输出符号之前：

$$\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ 0.99 & 0.01 \end{bmatrix}$$

信源输出符号之前：

a_1：概率接近于1，发生的可能性大

a_2：概率很小，发生的可能性小

有一输出两种符号的离散无记忆信源输出符号：

$$\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ 0.99 & 0.01 \end{bmatrix}$$

信源输出符号a_1或a_2之后：

※ 消除的不确定性大小不同

※ 表明a_1、a_2携带的信息量各不相同

※ a_1携带的信息量小;a_2携带的信息量大

问题的思考与引入

对于一个随机系统，我们如何定义信息的度量？

某离散信源或随机实验

$$\begin{cases} \rightarrow a_1 \sim p(a_1) \\ \rightarrow a_2 \sim p(a_2) \\ \rightarrow a_3 \sim p(a_3) \\ \rightarrow a_4 \sim p(a_4) \\ \rightarrow a_5 \sim p(a_5) \\ \vdots \\ \rightarrow a_{n-1} \sim p(a_{n-1}) \\ \rightarrow a_n \sim p(a_n) \end{cases}$$

◎ **使用：自信息的数学期望（统计平均值）描述**

称为：信源的平均信息量　信息熵　熵

2.2.2 离散无记忆信源的熵

对于离散无记忆信源 X：

$$\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ p(a_1) & p(a_2) & \dots & p(a_n) \end{bmatrix}$$

其平均信息量即信源的信息熵为：

$$H(X) = E\{I(a_i)\} = E\left\{\log\frac{1}{p(a_i)}\right\}$$

bit/符号

$$H(X) = E\{I(a_i)\} = E\left\{\log\frac{1}{p(a_i)}\right\}$$
$$= \sum_{i=1}^{n} p(a_i)\log\frac{1}{p(a_i)}$$
$$= -\sum_{i=1}^{n} p(a_i)\log p(a_i)$$

底不同，度量单位不同，无本质差异

- 说明：

对数的底	2	bit/符号
	e	nat/符号
	10	Hart/符号

Example

甲地的天气预报概率分布：晴(4/8)、阴(2/8)、大雨(1/8)、小雨(1/8)。乙地的天气预报为：晴 (7/8)，阴(1/8)。

求两地天气预报各自提供的平均信息量。若甲地天气预报为两极端情况：

（1）晴出现概率为1而其余为0。

（2）各种天气出现的概率都相等。

求这甲地两种极端情况所提供的平均信息量。同假设针对乙地求解。

Example

$$H(X)>H(Y)$$

甲地

$$\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \text{晴} & \text{阴} & \text{大雨} & \text{小雨} \\ 1/2 & 1/4 & 1/8 & 1/8 \end{bmatrix}$$

$$H(X)=-\frac{1}{2}\log\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\log\frac{1}{4}-\frac{1}{8}\log\frac{1}{8}-\frac{1}{8}\log\frac{1}{8}=1.75 \text{ 比特/符号}$$

乙地

$$\begin{bmatrix} Y \\ P(y) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \text{晴} & \text{阴} \\ 7/8 & 1/8 \end{bmatrix}$$

$$H(Y)=-\frac{7}{8}\log\frac{7}{8}-\frac{1}{8}\log\frac{1}{8}=-\log\frac{1}{8}-\frac{7}{8}\log 7=0.544 \text{ 比特/符号}$$

等概率分布时信源的不确定性最大

甲地极端情况1

$$\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \text{晴} & \text{阴} & \text{大雨} & \text{小雨} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H(X)=-1\cdot\log 1-0\cdot\log 0-0\cdot\log 0-0\cdot\log 0=0$$

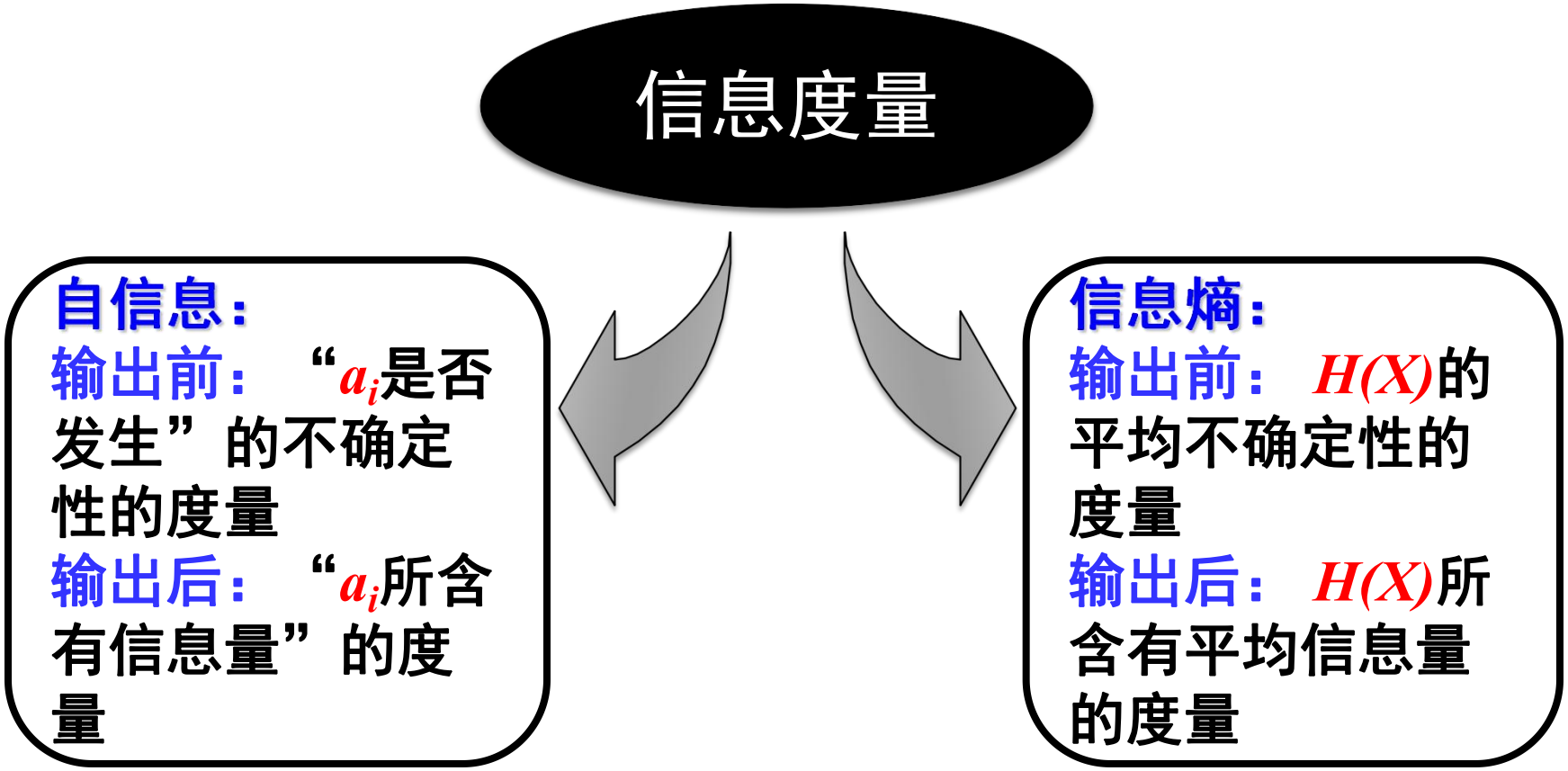
甲地极端情况2

$$\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \text{晴} & \text{阴} & \text{大雨} & \text{小雨} \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{bmatrix}$$

$$H(X)=-\frac{1}{4}\cdot\log\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\cdot\log\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\cdot\log\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\cdot\log\frac{1}{4}$$

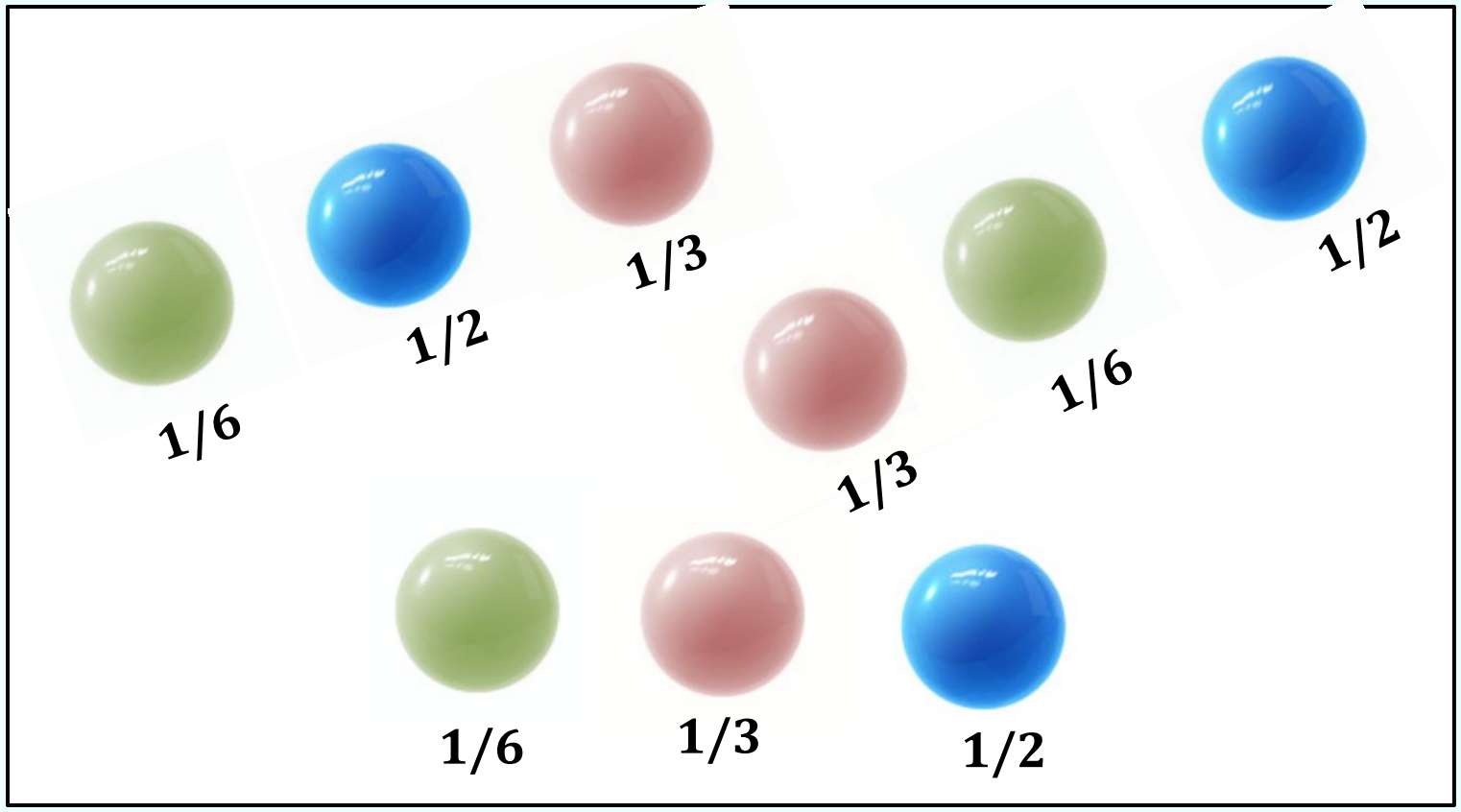
$$=2 \text{ 比特/符号}$$

2.2 离散信源的熵及性质



2.2.3 熵的性质

对称性



确定性：若 P 中有一个分量为1，其余为0，$H_K(P)=0$

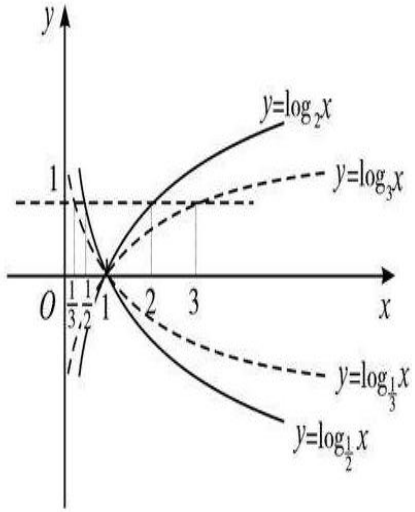
此刻教室内的同学一定有两个人是同月份生日

2.2.3 熵的性质

非负性 $H(X) \geq 0$

▼因为随机变量 X 的所有取值的概率分布满足$0 \leq p(x_i) \leq 1$；当取对数的底大于 1 时 $\log_a p(x_i) \leq 0$，而 $-p(x_i)\log_a p(x_i) \geq 0$，所以熵 $H(X) \geq 0$;

▼只有当随机变量是一确知量时，熵 $H(X)=0$。



可加性（讨论可加性的时候

A路线：拥堵：20%，30min；畅通:80%，15min

B路线：拥堵概率40%，耗时25分钟；畅通概率60%，耗时20分钟

A路线:

$0.2\times30+0.8\times15=6+12=18$min

B路线:

$0.4\times25+0.6\times20=10+12=22$min

2.2.3 熵的性质

可扩展性

$H_{原}=-(0.6\ln 0.6+0.3\ln 0.3+0.1\ln 0.1)\approx 0.89nat = 1.28bit$

$H_{新}=-(0.5997\ln 0.5997+0.2998\ln 0.2998+0.0999\ln 0.0999+0.0001\ln 0.0001)$

$\approx 0.89nat = 1.28bit$

2.2.3 熵的性质

极值性

▼ 定理： 离散无记忆信源输出 k 个不同的信息符号，当且仅当各个符号出现概率相等时（即 $p(x_i)=1/n$），熵最大。

$$H[p(x_1), p(x_2), \ldots, p(x_k)] \le H(1/n, 1/n, \ldots, 1/n)=\log n$$

$$H(p_1,p_2,\ldots,p_n)=\sum_{i=1}^{n} p_i \log\frac{1}{p_i} \le \log\left(\sum_{i=1}^{n} p_i \frac{1}{p_i}\right)=\log n$$

出现任何符号的可能性相等时，不确定性最大。

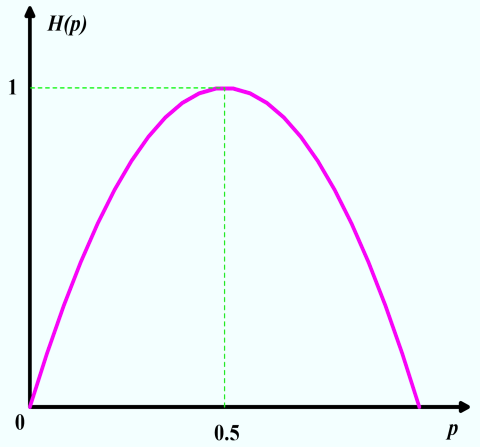


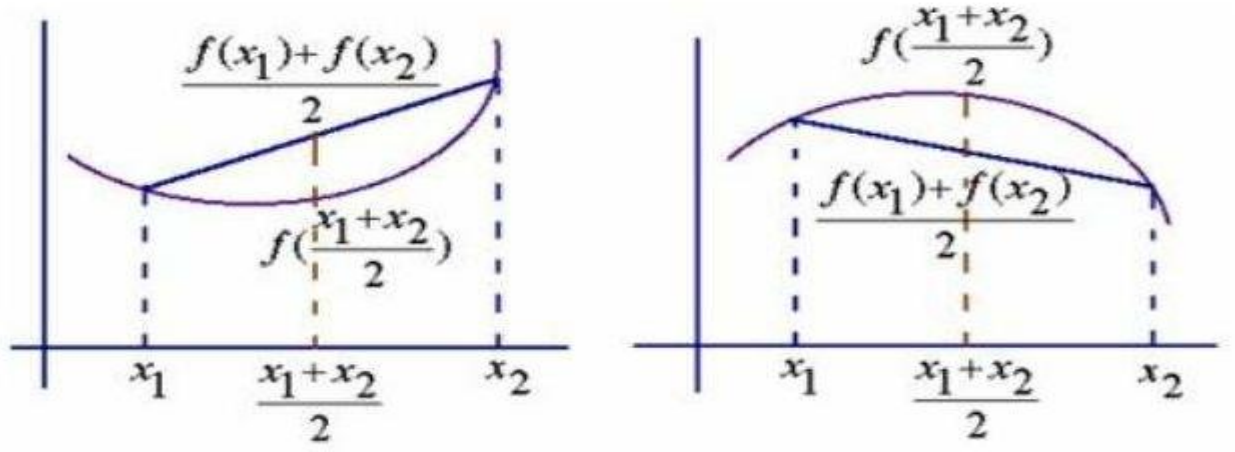
图2.1 n=2时熵与概率的关系

2.2.3 熵的性质

凸函数性： 熵函数$H(P_1, P_2, \ldots P_n)$是 概率矢量$P=(p_1, p_2, \ldots, p_n)$ 的严格上凸函数$(\cap)$，即对任何θ，$0<\theta<1$，和任何 2 个 K 维概率矢量P_1，P_2，$P_1 \neq P_2$，有：

$$H_K(\theta P_1+(1-\theta) P_2)>\theta H_K(P_1)+(1-\theta) H_K(P_2)$$

线性组合的熵　大于等于　熵的线性组合



知识拓展

指导意义：

熵的性质，从中可以看到信源的最大熵和达到最大熵时信源消息的概率。从而由这些性质得知数据压缩的技术途径之一：

通过信源编码来改造或适应信源的不等概性(信源符号不等概，不提供最大信息量，编码不等概，则编码能托载的信息量也不可能最大)使编码输出符号尽可能等概出现，可减少或去除寓于信源不等概性中的冗余.

目录

CONTENTS

01 信源的数学模型及其分类

02 离散信源的信息熵及其性质

03 离散无记忆扩展信源

04 离散平稳信源及其熵

05 马尔科夫信源及其熵

06 信源剩余度

07 连续信源

2.3.1 离散无记忆信源的N次扩展信源

设一个离散无记忆信源X的概率空间为 $\{a_1, a_2, ...a_q\}$,

对它的输出消息序列，可以用一组组长度为N的序列来表示它。这时它等效为一个新的信源。

新信源输出的符号是原N长的消息序列，用N维离散的随机矢量来描述，写成 $X = (X_1, X_2, ..., X_N)$,

其中，每个分量 $X_i (i = 1, 2, ..., N)$ 都是随机变量，它们都取决于同一信源X,并且分量之间统计独立。

2.3.1 离散无记忆信源的N次扩展信源

我们用 N 重概率空间来描述离散无记忆信源X的N次扩展信源，

一般标记为： X^N

设一个离散无记忆信源X的概率空间为:

$$\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_q \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_q \end{bmatrix}, \quad \sum_{i=1}^{q} p_i = 1, \ (p_i \geq 0)$$

则信源X的N次扩展信源 X^N 是具有 q^N 个符号的离散信源，其N重概率空间为:

$$\begin{bmatrix} X^N \\ P(\alpha_i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_{q^N} \\ p(\alpha_1) & p(\alpha_2) & \cdots & p(\alpha_{q^N}) \end{bmatrix}$$

2.3.2 离散无记忆信源的N次扩展信源的熵

根据熵的定义，可得N次扩展信源 X^N 的熵为

$$H(X^N) = -\sum_{X^N} P(\mathbf{X}) \log P(\mathbf{X})$$

$$= -\sum_{X^N} P(\alpha_i) \log P(\alpha_i)$$

基本性质

离散无记忆信源 X 的N次扩展信源 X^N 的熵为原熵的N倍，即 $H(X^N) = NH(X)$

Example

例：电报系统，二进制信源 $\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$

二进制符号0，1（点、划）构成的数据序列

……0100011000010100 0……

如果两个符号为一组， 输出二维随机矢量

新信源： 输出二维随机矢量 $X^2 = (x_1, x_2)$

写出 X^2 的概率空间，计算 $H(X^2)$

并与 $H(X)$ 比较。

2.3 离散无记忆扩展信源及熵

解： $\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$

离散无记忆信源 X 的二次扩展信源 X^2 共包含了$2^2=4$种符号，又因 X 无记忆，故

$$P(\vec{x}) = P(x_1)P(x_2) \quad x_l \in X, l = 1,2$$

即： $X^2: \{\vec{x}_1 \quad \vec{x}_2 \quad \vec{x}_3 \quad \vec{x}_4\}$

对应于： $a_1a_1 \quad a_1a_2 \quad a_2a_1 \quad a_2a_2$

相应概率： ¼ ¼ ¼ ¼

H(X)=H(1/2,1/2)=1比特/符号

$$H(X^2) = H(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}) = 2\text{比特/符号}$$

满足熵的可加性

$$\therefore \quad H(X^2) = 2 \cdot H(X) = H(X) + H(X)$$

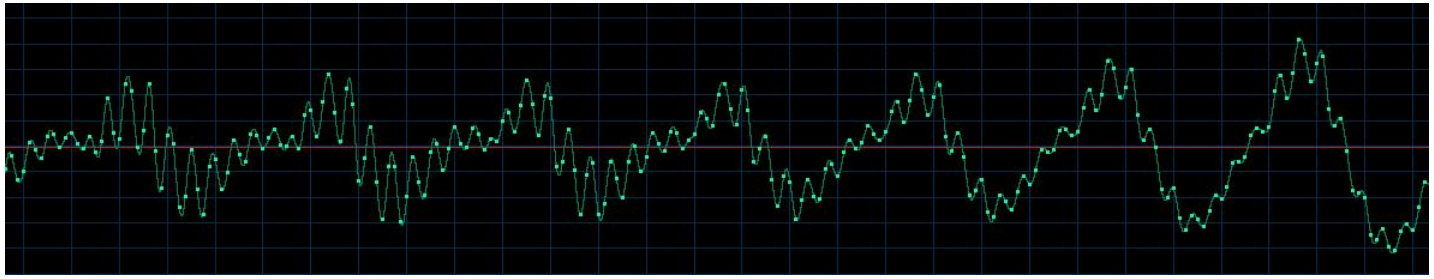
基本性质

离散无记忆信源 X 的N次扩展信源 X^N 的熵 为原熵的N倍，即 $H(X^N) = NH(X)$

引入

- **实际信源不能用简单的单符号无记忆的离散信源表示**
- **语音信号---**在时域和频域上具有相关性的一维信号，也即存在数据冗余。

多个符号组成的符号串



- **图像---**空间离散的灰度值符号

$$\begin{bmatrix} 145 & 144 & 145 \\ 144 & 149 & 147 \\ 142 & 143 & 144 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 & 15 & 16 \\ 15 & 18 & 18 \\ 12 & 14 & 15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 21 & 20 & 20 \\ 20 & 24 & 23 \\ 20 & 19 & 19 \end{bmatrix}$$

❖离散信源

实际的离散信源的输出是空间或时间的离散符号序列，而且在序列中符号之间有依赖关系。

可用随机矢量来描述信源输出的消息，$X=(\ldots,X_1,X_2,\ldots,X_i,\ldots)$，其中任一 X_i，都是离散随机变量，它表示 t=i 时刻所输出的符号。

信源在 t=i 时刻将要输出什么符号决定于两方面：

❖离散信源

(1)与信源在 t=i 时刻随机变量 X_i，的取值的概率分布 $P(\mathrm{x}_i)$**有关。一般情况下 t 不同时，概率分布也不同**

$$P(\mathrm{x}_i) \neq P(y_j)(i \neq j)$$

(2)与信源在 t=i 时刻以前信源输出的符号有关，即与条件概率 $P(\mathrm{x}_i \mid \mathrm{x}_{i-1}x_{i-2}\ldots)$ 有关。一般情况下，它也是时间 t=i 的函数

$$P(\mathrm{x}_i|\mathrm{x}_{i-1}x_{i-2}\ldots x_{i-N}\ldots) \neq P(\mathrm{x}_j \mid x_{j-1}x_{j-2}\ldots x_{j-N}\ldots)(i \neq j)$$

目录

CONTENTS

01 信源的数学模型及其分类

02 离散信源的信息熵及其性质

03 离散无记忆扩展信源

04 离散平稳信源及其熵

05 马尔科夫信源及其熵

06 信源剩余度

07 连续信源

2.4 离散平稳信源的熵及性质

2.4.1 离散平稳信源

信源所发出的符号序列统计特性与时间起点无关

①一维离散平稳信源

任意两个不同时刻信源发出符号的概率分布完全相同

$$P(x_i=a_1)=P(x_j=a_1)=P(a_1),\cdots,P(x_i=a_n)=P(x_j=a_n)=P(a_n)$$

②二维离散平稳信源

任何时刻信源连续发出2个符号的联合概率分布也完全相等

$$P(x_i x_{i+1})=P(x_j x_{j+1})=P(x_1 x_2)\quad (i,\ j\ \text{为任意整数，且}\ i\neq j)$$

2.4.1 离散平稳信源

③完全离散平稳信源

各维联合概率分布均与时间起点无关，简称离散平稳信源。

即 $P(x_i) = P(x_j)$ $(i, j$ 为任意整数，且 $i \neq j)$

$$P(x_i x_{i+1}) = P(x_j x_{j+1})$$

$$\vdots$$

$$P(x_i x_{i+1} \cdots x_{i+N}) = P(x_j x_{j+1} \cdots x_{j+N})$$

2.4 离散平稳信源的熵及性质

❖ 例：二维平稳信源（最简单的离散平稳信源）

设有一个离散二维平稳信源概率空间为：

$$\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_q \\ P(a_1) & P(a_2) & \cdots & P(a_q) \end{bmatrix}$$

已知连续两个信源符号出现的联合概率分布：$\boldsymbol{P(a_i a_j)}$，其中 $\sum_{i=1}^{q} P(a_i) = 1$

2.4 离散平稳信源的熵及性质

❖ 例：二维平稳信源（**最简单的离散平稳信源**）

（将二维随机符号序列分成每两个符号一组，每组代表新信源中的一个符号，组与组之间统计独立）

根据概率乘法公式可求得，边缘概率及条件概率

$$P(a_i)=\sum_{j=1}^{r}P(a_ia_j)$$

$$P(a_j\mid a_i)=\frac{P(a_ia_j)}{P(a_i)},\qquad \sum_{j=1}^{r}P(a_j\mid a_i)=1$$

信源发出的符号序列中相邻两个符号是有关联的。

等效新的信源 X_1X_2

$$\begin{bmatrix}X_1X_2\\P(x_1x_2)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_ia_j\\P(a_ia_j)=P(a_i)P(a_j\mid a_i)\end{bmatrix},\ \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{r}P(a_ia_j)=1$$

联合熵：$$H(X_1X_2)=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{r}P(a_ia_j)\log\frac{1}{P(a_ia_j)}$$

条件熵：$$H(X_2\mid X_1)=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{r}P(a_ia_j)\log\frac{1}{P(a_j\mid a_i)}$$

2.4 离散平稳信源的熵及性质

❖ 例：二维平稳信源（**最简单的离散平稳信源**）

各种熵之间的关系：

$$H(X_1X_2)=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}p(a_ia_j)\log\frac{1}{p(a_ia_j)}$$

$$=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}p(a_ia_j)\log\frac{1}{p(a_j\mid a_i)p(a_i)}$$

$$=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}p(a_ia_j)\log\frac{1}{p(a_j\mid a_i)}+\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}p(a_ia_j)\log\frac{1}{p(a_i)}$$

$$=H(X_2\mid X_1)+H(X_1)$$

联合熵与条件熵关系

$$H(X_1X_2)=H(X_2\mid X_1)+H(X_1)$$

$$H(X_1X_2)=H(X_1\mid X_2)+H(X_2)$$

条件熵与无条件熵的关系

$$H(X_1\mid X_2)\le H(X_1)\quad H(X_2\mid X_1)\le H(X_2)$$

X_1, X_2 同分布

$$H(X_1X_2)\le H(X_1)+H(X_2)=2H(X)$$

2.4 离散平稳信源的熵及性质

❖ 例：二维平稳信源（**带入具体数据**）

$$\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{11}{36} & \frac{4}{9} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

a_i	a_j		
	0	1	2
0	1/4	1/18	0
1	1/18	1/3	1/18
2	0	1/18	7/36

并设发出的符号只与前一个符号有关，给定联合概率分布 $p(a_i a_j)$ 如上表所示，计算

$H(X_1X_2)$，和 $H(X_2 \mid X_1)$。

2.4 离散平稳信源的熵及性质

❖ 解：

因为边缘分布 $p(a_i)=\sum_{j=1}^{3}p(a_ia_j)$

条件概率分布 $p(a_j\mid a_i)=p(a_ia_j)/p(a_i)$

$p(a_j\mid a_i)$		a_j		
		0	1	2
a_i	0	9/11	2/11	0
	1	1/8	3/4	1/8
	2	0	2/9	7/9

联合熵：

$$H(X_1X_2)=-\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}p(a_ia_j)\log p(a_ia_j)=2.41bit/(二符号)$$

条件熵：

$$H(X_2\mid X_1)=-\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}p(a_ia_j)\log p(a_j\mid a_i)=0.87bit/(符号)$$

2.4.2 离散平稳信源的熵

联合熵 平稳信源输出长度为 N 的随机矢量的信息熵

$$H(X_1X_2\ldots X_N)=-\sum_{X_1X_2\ldots X_N}P(x_1x_2\ldots x_N)\log P(x_1x_2\ldots x_N)$$

平均符号熵 N 长的信源符号序列中，平均每个符号所携带的信息量为平均符号熵

$$H_N(\vec{X})=\frac{1}{N}H(X_1X_2\ldots X_N)$$

条件熵

$$H(X_N|X_1X_2\ldots X_{N-1})=-\sum_{X_1X_2\ldots X_N}P(x_1x_2\ldots x_N)\log P(x_N|x_1x_2\ldots x_{N-1})$$

平均而言，已知前面 N-1个符号，第 N 个符号携带的平均信息量

2.4.3 离散平稳信源的熵的性质

（1）条件熵 $H(X_N|X_1X_2\cdots X_{N-1})$ 随N的增加是非递增的；

$$H(X_1)\geq H(X_2|X_1)\geq H(X_3|X_1X_2)\geq\cdots\geq H(X_N|X_1X_2\cdots X_{N-1})$$

性质1

说明条件的增加不会增加不确定性，条件增加时，关于X 的不确定性不会增大，随 N 的增加是非递增的

2.4.3 离散平稳信源的熵的性质

（2）N给定时，平均符号熵大于等于条件熵

$$H_N(\mathbf{X}) \geq H(X_N \mid X_1 X_2 \cdots X_{N-1})$$

（3）平均符号熵 $H_N(\mathbf{X})$ 随N的增加而非递增的

$$H_N(X) \leq H_{N-1}(X)$$

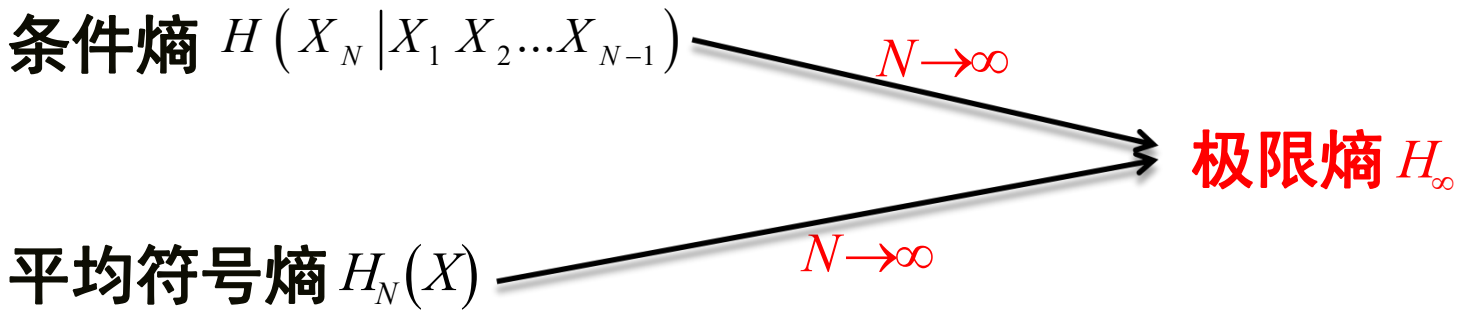
（4）平稳信源的极限熵H_∞ 存在，并且

实际信源的熵

$$H_\infty = \lim_{N\to\infty} H_N(\mathbf{X}) = \lim_{N\to\infty} H(X_N \mid X_1 X_2 \cdots X_{N-1})$$

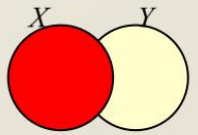
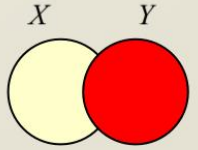
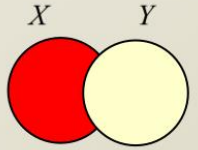
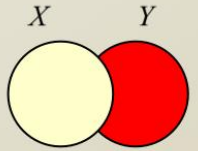
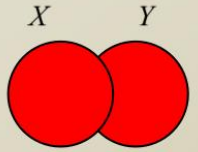
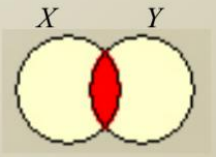
称 H_∞ 为平稳信源的极限熵

2.4.3 离散平稳信源的熵的性质



当N足够大，平稳信源实际每输出一个符号所载荷的信息可用条件熵和平均符号熵近似度量

各种熵之间的关系

名称	符号	关 系	图 示
无条件熵	$H(X)$	$H(X) \geq H(X/Y)$ $= H(X/Y) + I(X;Y)$ $H(X) = H(XY) - H(Y/X)$	
	$H(Y)$	$H(Y) \geq H(Y/X)$ $= H(Y/X) + I(X;Y)$ $H(Y) = H(XY) - H(X/Y)$	
条件熵	$H(X/Y)$	$H(X/Y) = H(XY) - H(Y)$ $= H(X) - I(X;Y)$	
条件熵	$H(Y/X)$	$H(Y/X) = H(XY) - H(X)$ $= H(Y) - I(X;Y)$	
联合熵	$H(XY) = H(YX)$	$H(XY) = H(X) + H(Y/X)$ $= H(Y) + H(X/Y)$ $= H(X) + H(Y) - I(X;Y)$ $= H(X/Y) + H(Y/X) + I(X;Y)$	
交互熵	$I(X;Y) = I(Y;X)$	$I(X;Y) = H(X) - H(X/Y)$ $= H(Y) - H(Y/X)$ $= H(XY) - H(Y/X) - H(X/Y)$ $= H(X) + H(Y) - H(XY)$	

各种熵之间的关系

无条件熵

描述单一随机变量的不确定性，反映系统的混乱程度或信息量。

条件熵

正常开机 0.7

联合熵

无法开机 0.2

极限熵

爆炸 0.1

交叉熵

熵值量化了用户对开机结果的担忧程度。

各种熵之间的关系

无条件熵

条件熵

联合熵

极限熵

交叉熵

描述已知另一个变量时，剩余的不确定性。

下雨天

穿雨衣 0.8

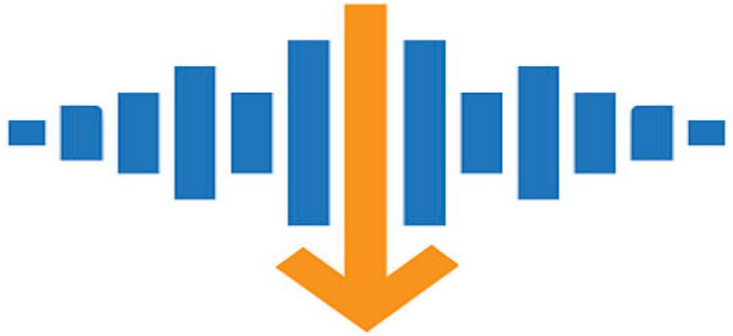
不穿雨衣 0.2

$H(Y|X=\text{雨})=-0.8\ln 0.8-0.2\ln 0.2\approx 0.721bit$

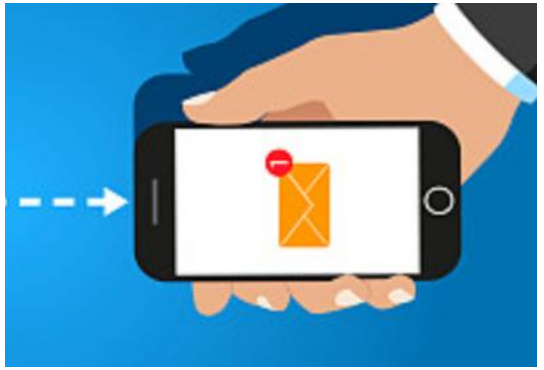
表示已知下雨后穿衣选择的不确定性。

条件熵在通信中的应用-噪声信道中的纠错编码优化

选择冗余度最低且容错性最佳的编码方案



noise



"0" or "1"

"2"

已知发送符号X的先验概率为 P(X=0)=0.6，

- $P(Y=0 \mid X=0)=0.9,\ P(Y=2 \mid X=0)=0.1$
- $P(Y=1 \mid X=1)=0.8,\ P(Y=2 \mid X=1)=0.2$

条件熵

$$H(Y|X) = -[0.6 \times (-0.325079) + 0.4 \times (-0.72193)]$$

$$= -[-0.1950474 - 0.288772]$$

$$= 0.4838194$$

在通信中用于衡量信道噪声下的信息损失，指导纠错码优化。

联合熵在AI中的应用-多模态数据的联合信息压缩

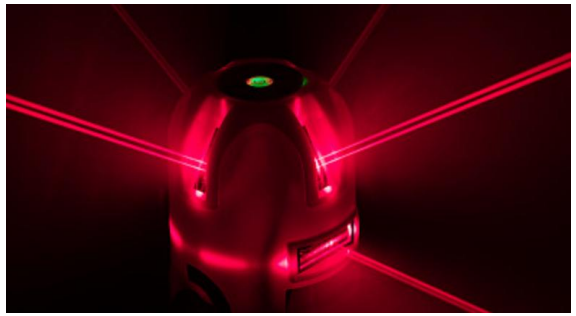
描述两个变量共同作用下的总不确定性。

摄像头（X）

图像数据

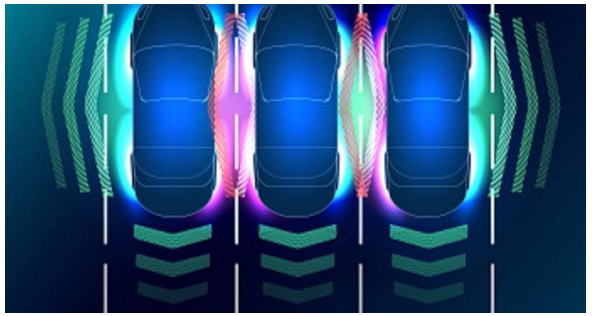
信息相关

互补性高



激光雷达（Y）

深度数据



联合熵

$$H(X,Y)=-\Sigma x,yP(x,y)\log P(x,y)$$

联合熵远小于单独熵之和

$$H(X,Y)<H(X)+H(Y)$$

联合熵作用：在AI中用于多模态数据的冗余分析，驱动高效模型设计。

各种熵之间的关系

无条件熵

描述长时间序列中平均每个符号的熵，趋于稳定后的熵值。

条件熵

字母序列 ⇨ 熵率：1.3

联合熵

单个字母 ⇨ 熵率：4.7

极限熵

交叉熵

语言存在语法和词汇规律。

各种熵之间的关系

无条件熵

条件熵

联合熵

极限熵

交叉熵

衡量真实分布与预测分布之间的差异，常用于机器学习损失函数。

标签：猫 1

预测值：猫

0.6

交叉熵

$=-1\ln 0.6\approx 0.735bit$

预测值：狗

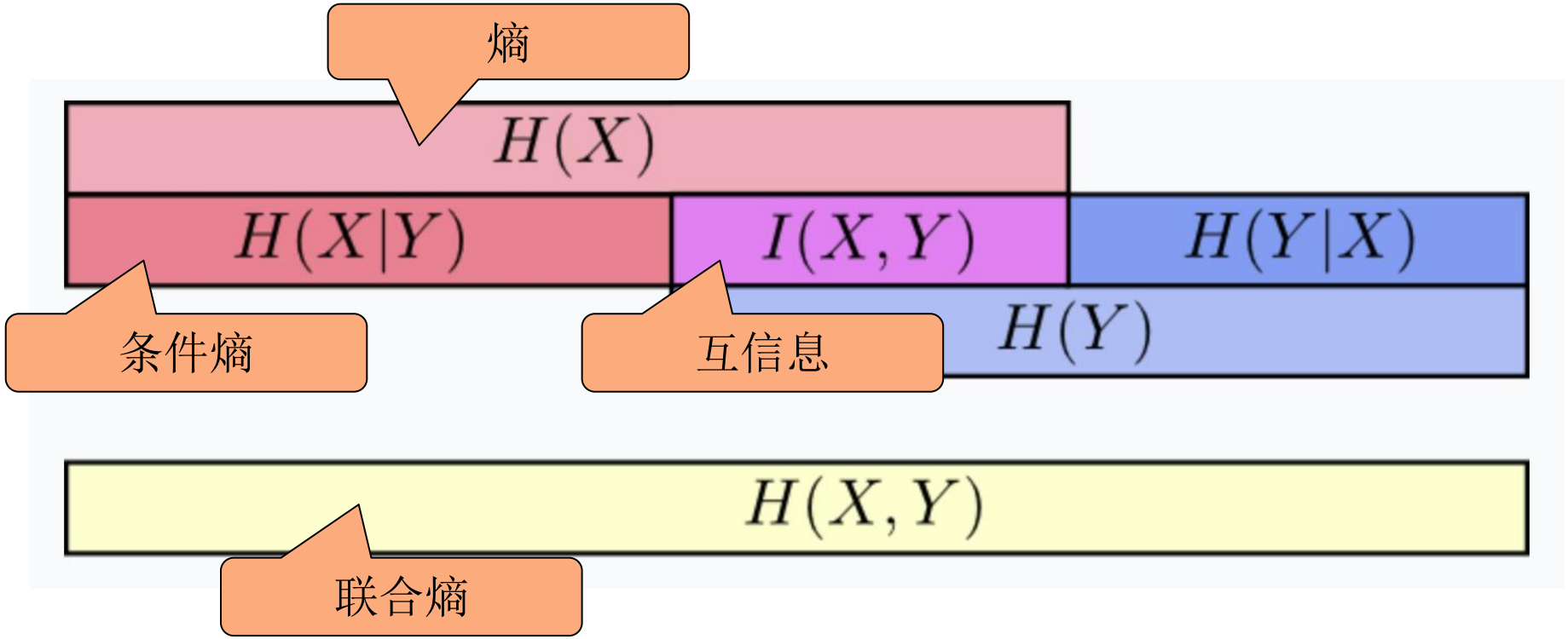
0.3

用于优化模型预测准确性。

预测值：羊

0.1

熵、联合熵、条件熵、互信息之间的关系



$$H(Y|X) = H(X,Y) - H(X)$$

条件熵　联合熵　熵

$$H(Y|X) = H(Y) - I(X,Y)$$

条件熵　熵　互信息

$$I(X,Y) = H(X) + H(Y) - H(X,Y)$$ **互信息的定义**

知识拓展

指导意义：

❖离散信源各类熵之间的关系——熵的性质，从中可以看到熵与信源符号相关性的依从关系，看到冗余寓于消息符号的相关性之中，从而由这些理论得知**数据压缩的技术途径之二**：减小或**去除信源的相关性**，使之成为或差不多成为不相关的，可减少或去除寓于信源相关性中的冗余。

引入

信息测度

离散无记忆信源：$H(X)$

离散平稳信源：H_∞

问题：

非平稳信源的信息度量？

目录

CONTENTS

01 信源的数学模型及其分类

02 离散信源的信息熵及其性质

03 离散无记忆扩展信源

04 离散平稳信源及其熵

05 马尔科夫信源及其熵

06 信源剩余度

07 连续信源

2.5 马尔科夫（Markov_1856.6.14—1922.7.20）

“把**概率论**从**濒临衰亡**的境地**挽救**出来，恢复其作为一门数学学科的地位，并把它推进到现代化的门槛”

--彼得堡数学学派的伟大贡献

俄国伟大数学家，民主事业的伟大斗士

切比雪夫(4篇)，马尔科夫（25篇）和李雅普诺夫（2篇）师生

Markov：“第三届国家杜马的建立完全违背了宪法，因而它根本不是一个代表人民意愿的议会，而只是一个非法的团体，因此我最坚决地请求理事会不要将我的名字列入选民的名单之中。”

“我最坚决地拒绝在彼得堡大学充当沙皇政府走卒的角色，但我将保留开设概率论课程的权利。”

2.5 马尔科夫信源及其熵

实际信源： 有记忆信源

相邻符号之间存在某种程度的相关性；

相关性的大小通常与符号间的距离有关。

描述信源符号之间的关系使用条件概率：

$$P(x_i / x_{i-1}x_{i-2}x_{i-3}x_{i-4}\cdots)$$

分析方法： 限制记忆的长度

2.5.1 Markov链及状态转移概率

❖ Markov的基本概念

研究对象：一类特殊的非平稳离散信源

m 阶有记忆信源：在任何时刻符号发生的概 率只与前面 m 个符号有关。

$$\cdots\ x_{-1}\ x_0\ x_1\ \cdots\ x_{l-m}\cdots x_{l-2}\ x_{l-1}\ x_l\ \cdots$$

把这前面 *m* 个符号序列看作信源在时刻 *l* 所处的状态。

2.5 马尔科夫信源及其熵

2.5.1 Markov链及状态转移概率

m阶有记忆信源

$\cdots\cdots x_1 x_2 \ldots x_{l-1} x_l \ldots$

$\cdots\cdots s_1 s_2 \ldots s_{l-1} s_l \ldots$

状态与信源符号序列间满足什么样的关系，可称为Markov信源?

- 信源输出序列中符号之间的依赖关系有限
- 满足Markov链的性质；
- 用Markov链来处理，计算信源的信息熵；

2.5.1.1 Markov链

$$\{X_n,\ n \in T\} \qquad T=\{0,1,2,\cdots,n-1,n,\cdots\}$$
$$I=\{0,1,2,\cdots,l-1,l,\cdots\}$$

参数集T是离散的时间集合，其相应的X_n可能取值的全体组成的状态空间I是离散的状态集，其条件概率满足：

$$P(X_n=i_n \mid X_0=i_0, X_1=i_1,\cdots,X_{n-1}=i_{n-1})$$
$$=P(X_n=i_n \mid X_{n-1}=i_{n-1})$$

马氏性
无后效性

要确定过程将来的状态，知道它此刻的情况就足够了，并不需要对它以往状况的认识，这类过程称为Markov过程。

2.5.1.2 转移概率

$$P(X_0=i_0,X_1=i_1,\cdots,X_{n-1}=i_{n-1},X_n=i_n)$$
$$=P(X_n=i_n\mid X_0=i_0,X_1=i_1,\cdots,X_{n-1}=i_{n-1})$$
$$\times P(X_0=i_0,X_1=i_1,\cdots,X_{n-1}=i_{n-1})$$
$$=P(X_n=i_n\mid X_{n-1}=i_{n-1})$$
$$\times P(X_{n-1}=i_{n-1}\mid X_{n-2}=i_{n-2})$$
$$\cdots$$
$$\times P(X_1=i_1\mid X_0=i_0)\times P(X_0=i_0)$$

Markov链的统计特性完全由转移概率和初始概率决定

初始概率

2.5.1.2 转移概率 $P(X_n = j \mid X_{n-1} = i)$

系统在时刻 *n*-1 处于状态 *i* 的条件下，在下一个时刻 *n* 处于状态 *j* 的概率，可以记为：

$$p_{ij}(n) = P(X_n = j \mid X_{n-1} = i)$$

称为Markov链 $\{X_n,\ n \in T\}$ 在时刻 *n*-1 的一步转移概率。

2.5.1.3 (齐次或时齐的)Markov链

$$I=\{0,1,2,\cdots,l-1,l,\cdots\}$$

若对状态空间 I 中的任意状态 i，j，Markov链的转移概率 $p_{ij}(n)$ 与 n 无关，则称Markov链具有齐次性或时齐性，即

$$p_{ij}=p_{ij}(n)$$

$\{X_n,\ n\in T\}$

时齐Markov链具有平稳转移概率

2.5 马尔科夫信源及其熵

例：天气预报问题

昨日有雨(R)，今日有雨(R)，明日有雨(R)的概率为0.7；

昨日无雨(N)，今日有雨(R)，明日有雨(R)的概率为0.5；

昨日有雨(R)，今日无雨(N)，明日有雨(R)的概率为0.4；

昨日无雨(N)，今日无雨(N)，明日有雨(R)的概率为0.2；

天气预报模型可以看作是一个四状态的马尔可夫链

状态	昨日	今日
0(RR)	Rain	Rain
1(RN)	Rain	No rain
2(NR)	No rain	Rain
3(NN)	No rain	No rain

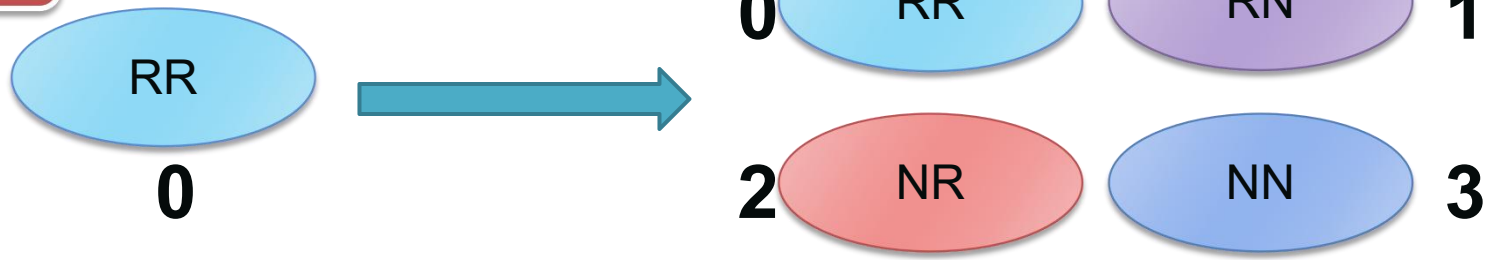
一步转移概率矩阵

$$[P]=\begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} & p_{02} & p_{03} \\ p_{10} & p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{20} & p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{30} & p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix}$$

2.5 马尔科夫信源及其熵

例：天气预报问题

计算转移概率



昨日有雨(R)，今日有雨（R），明日有雨(R)的概率为0.7

$$p_{00} = P\left(R_{今}R_{明} \middle| R_{昨}R_{今}\right) = 0.7$$

$$p_{01} = P\left(R_{今}N_{明} \middle| R_{昨}R_{今}\right) = 1 - 0.7 = 0.3$$

$$p_{02} = P\left(N_{今}R_{明} \middle| R_{昨}R_{今}\right) = 0$$

$$p_{03} = P\left(N_{今}N_{明} \middle| R_{昨}R_{今}\right) = 0$$

2.5 马尔科夫信源及其熵

一步转移概率矩阵

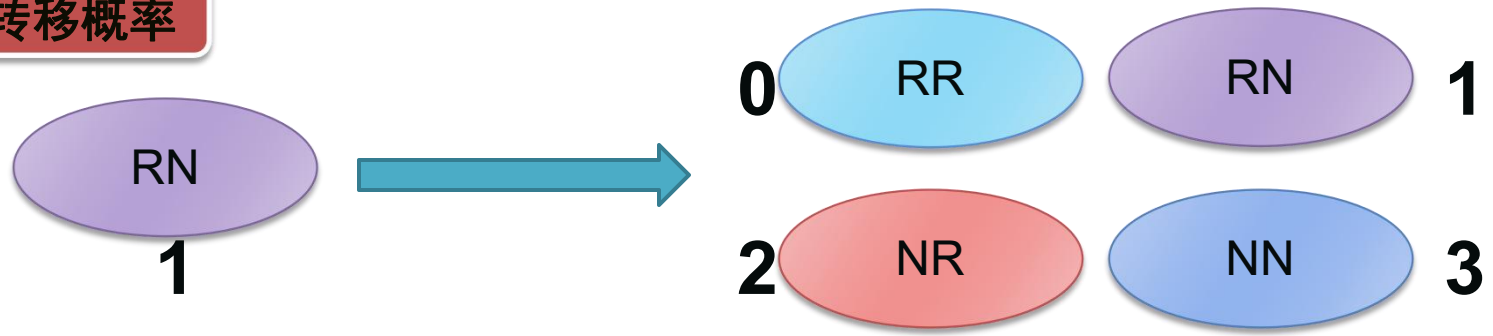
$$p_{00}=0.7 \quad p_{01}=0.3 \quad p_{02}=0 \quad p_{03}=0$$

$$[P]=\begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 & 0 & 0 \\ p_{10} & p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{20} & p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{30} & p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix}$$

2.5 马尔科夫信源及其熵

例：天气预报问题

计算转移概率



昨日有雨(R)，今日无雨（N），明日有雨(R）的概率为0.4

$$p_{10} = P\left(R_{今}R_{明} \middle| R_{昨}N_{今}\right) = 0$$

$$p_{11} = P\left(R_{今}N_{明} \middle| R_{昨}N_{今}\right) = 0$$

$$p_{12} = P\left(N_{今}R_{明} \middle| R_{昨}N_{今}\right) = 0.4$$

$$p_{13} = P\left(N_{今}N_{明} \middle| R_{昨}N_{今}\right) = 0.6$$

2.5 马尔科夫信源及其熵

一步转移概率矩阵

$$p_{00}=0.7 \quad p_{01}=0.3 \quad p_{02}=0 \quad p_{03}=0 \qquad p_{10}=0 \quad p_{11}=0 \quad p_{12}=0.4 \quad p_{13}=0.6$$

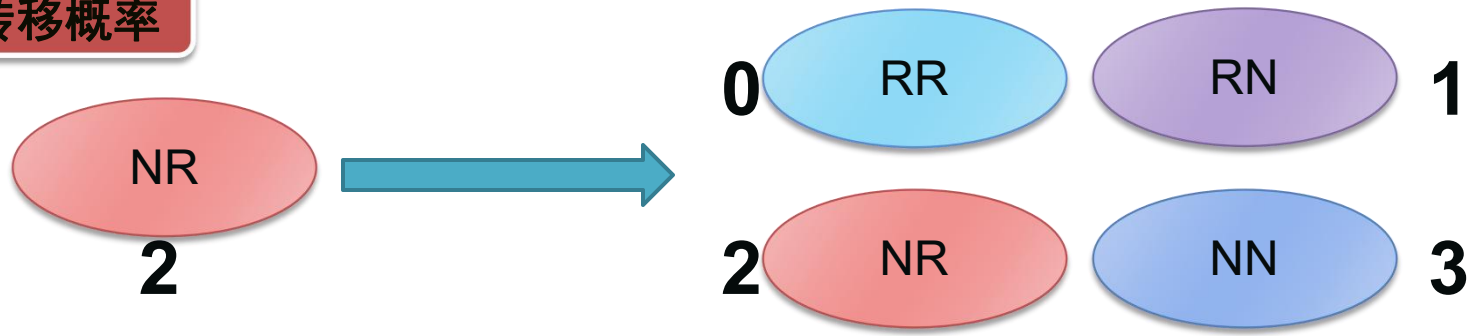
$$[P]=\begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 & 0 & 0 \\ p_{10} & p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{20} & p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{30} & p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix}$$

$$[P]=\begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.6 \\ p_{20} & p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{30} & p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix}$$

2.5 马尔科夫信源及其熵

例：天气预报问题

计算转移概率



昨日无雨(N)，今日有雨（R），明日有雨(R）的概率为0.5

$$p_{20} = P\left(R_{今}R_{明}\middle|N_{昨}R_{今}\right) = 0.5$$

$$p_{21} = P\left(R_{今}N_{明}\middle|N_{昨}R_{今}\right) = 1-0.5$$

$$p_{22} = P\left(N_{今}R_{明}\middle|N_{昨}R_{今}\right) = 0$$

$$p_{23} = P\left(N_{今}N_{明}\middle|N_{昨}R_{今}\right) = 0$$

2.5 马尔科夫信源及其熵

一步转移概率矩阵

$p_{10}=0 \quad p_{11}=0 \quad p_{12}=0.4 \quad p_{13}=0.6$

$p_{20}=0.5 \quad p_{21}=0.5 \quad p_{22}=0 \quad p_{23}=0$

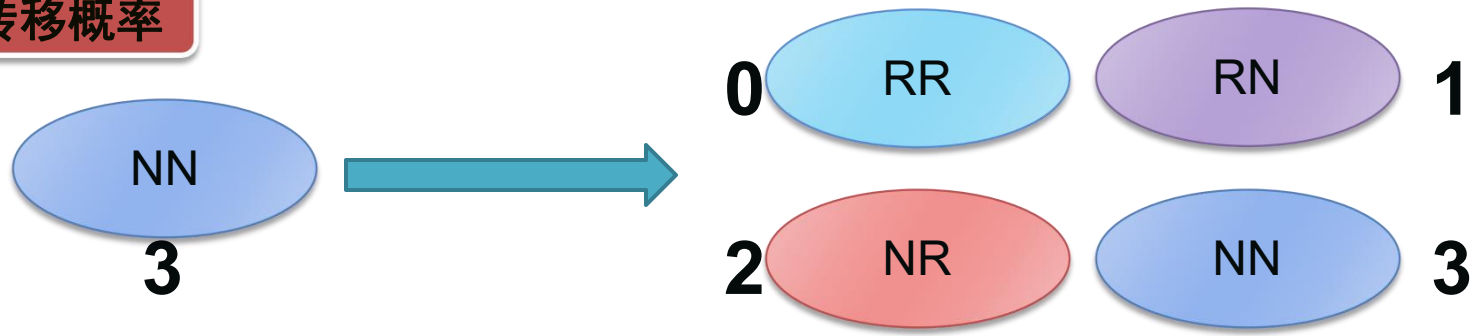
$$[P]=\begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.6 \\ p_{20} & p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{30} & p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix}$$

$$[P]=\begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \\ p_{30} & p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix}$$

2.5 马尔科夫信源及其熵

例：天气预报问题

计算转移概率



昨日无雨(N)，今日无雨（N），明日有雨(R）的概率为0.2

$$p_{30} = P\left(R_{今}R_{明}\middle|N_{昨}N_{今}\right) = 0$$

$$p_{31} = P\left(R_{今}N_{明}\middle|N_{昨}N_{今}\right) = 0$$

$$p_{32} = P\left(N_{今}R_{明}\middle|N_{昨}N_{今}\right) = 0.2$$

$$p_{33} = P\left(N_{今}N_{明}\middle|N_{昨}N_{今}\right) = 0.8$$

2.5 马尔科夫信源及其熵

一步转移概率矩阵

$$p_{20}=0.5 \quad p_{21}=0.5 \quad p_{22}=0 \quad p_{23}=0 \qquad p_{30}=0 \quad p_{31}=0 \quad p_{32}=0.2 \quad p_{33}=0.8$$

$$[P]=\begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \\ p_{30} & p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix}$$

$$[P]=\begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$$

一步转移概率矩阵

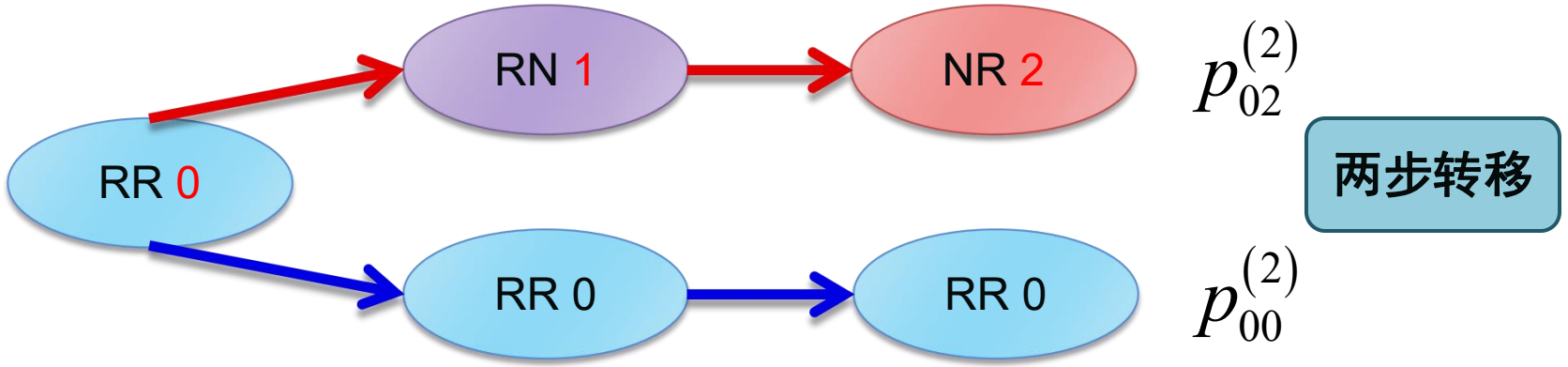
$$[P]=\begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} & p_{02} & p_{03} \\ p_{10} & p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{20} & p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{30} & p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$$

2.5 马尔科夫信源及其熵

问题：

若星期一、星期二均下雨，求星期四下雨的概率？

星期一	星期二	星期三	星期四
R	R	N/R	R



2.5 马尔科夫信源及其熵

一步转移概率矩阵

$$[P]=\begin{bmatrix}0.7 & 0.3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0.4 & 0.6\\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0.2 & 0.8\end{bmatrix}$$

两步转移概率矩阵

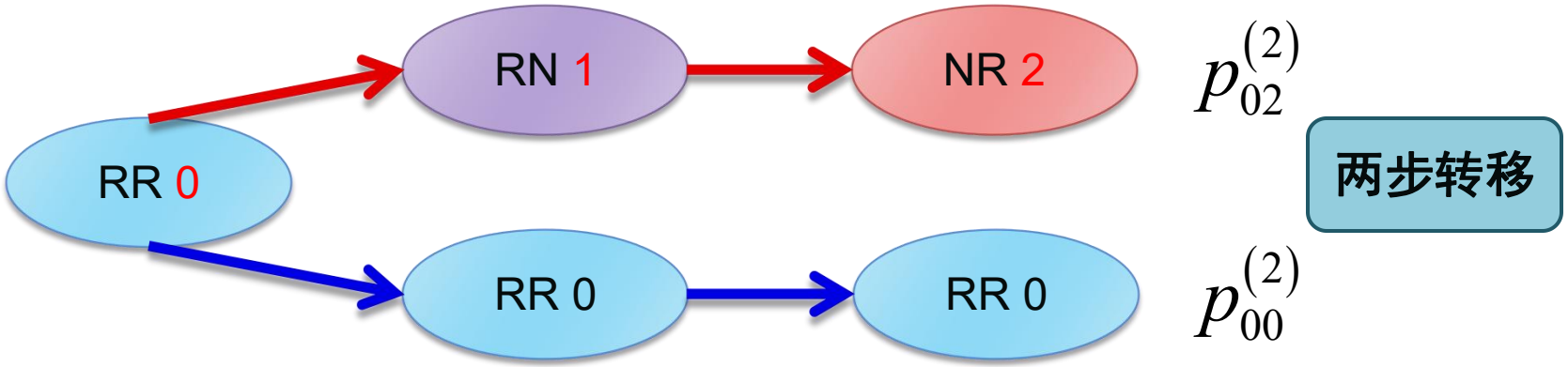
$$\left[P^{(2)}\right]=[P][P]=\begin{bmatrix}0.49 & 0.21 & 0.12 & 0.18\\ 0.2 & 0.2 & 0.12 & 0.48\\ 0.35 & 0.15 & 0.2 & 0.3\\ 0.1 & 0.1 & 0.16 & 0.64\end{bmatrix}$$

2.5 马尔科夫信源及其熵

两步转移概率矩阵

$$\left[P^{(2)}\right]=[P][P]=\begin{bmatrix}0.49 & 0.21 & 0.12 & 0.18\\ 0.2 & 0.2 & 0.12 & 0.48\\ 0.35 & 0.15 & 0.2 & 0.3\\ 0.1 & 0.1 & 0.16 & 0.64\end{bmatrix}$$

星期四下雨的概率 $= p_{00}^{(2)} + p_{02}^{(2)} = 0.49 + 0.12 = 0.61$



2.5. 2 Markov信源

❖ **定义**

若信源输出的符号序列和信源所处的状态满足下列两个条件，则此信源称为Markov信源。

1）某一时刻信源符号的输出只与此刻信源所处的状态有关，而与以前的状态无关：

$$P(x_l = a_k \mid s_l = E_i, x_{l-1} = a_{k_1}, s_{l-1} = E_j, x_{l-2} = a_{k_2}, \ldots)$$

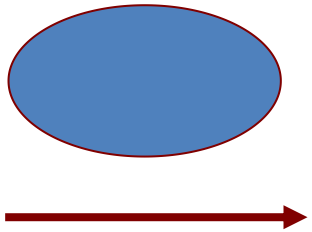
$$= P(x_l = a_k \mid s_l = E_i)$$

齐次 $= P(a_k / E_i)$ $\quad \sum_{a_k \in R} P(a_k / E_i) = 1$

2）信源某 *l* 时刻所处的状态由当前的输出符号和 *l*-1 时刻信源的状态唯一确定：

$$P(s_l = E_j \mid x_l = a_k, s_{l-1} = E_i) = 0 / 1$$

状态转移图



圆圈 **表示状态**

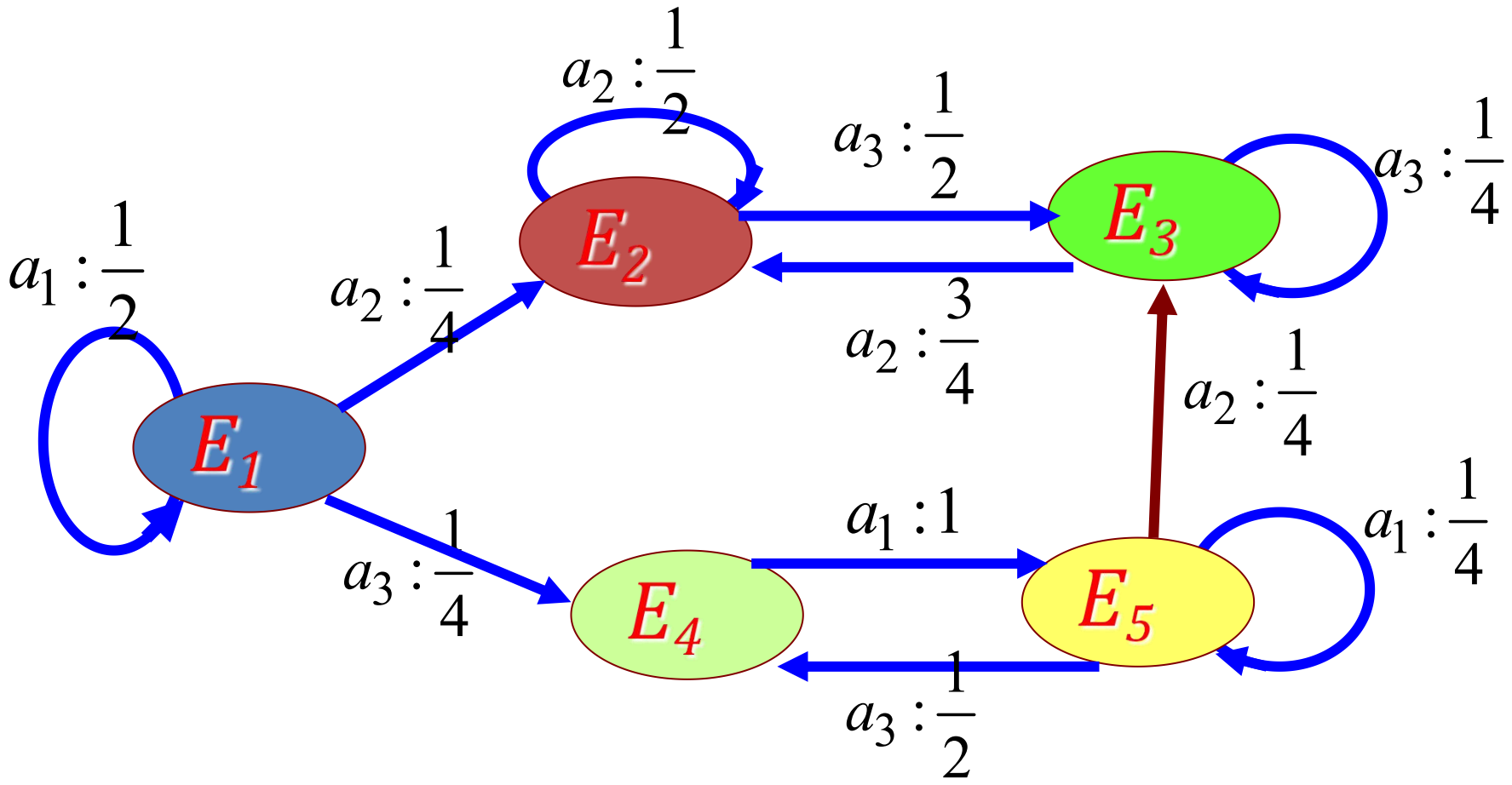
有向直线 **表示状态间的转移关系**

$a_k : P(a_k \mid E_i)$ **发出的符号及条件概率**

2.5.2 Markov信源

例

$$X \in A = \{a_1, a_2, a_3\} \qquad S \in E = \{E_1, E_2, E_3, E_4, E_5\}$$



2.5.2.1 时齐M阶Markov信源

$$\ldots\ldots x_1 x_2 \ldots x_{l-1} x_l \ldots$$

$$\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1, a_2, \ldots, a_r \\ P\left(a_k / a_{i_1} a_{i_2} \ldots a_{i_m}\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1, a_2, \ldots, a_r \\ P\left(a_k / E_i\right) \end{bmatrix}$$

满足 $$\sum_{k=1}^{r} P\left(a_k / a_{i_1} a_{i_2} \ldots a_{i_m}\right) = 1$$

其中 $$i_1, i_2, \ldots, i_m \in \{1, 2, \ldots, r\}$$

2.5.2.3 齐次遍历马尔可夫信源的判断

对于有限状态齐次马氏链，若存在正整数L，使其L步转移概率矩阵的所有元素均大于零，则此马氏链是遍历的。

❖ **齐次遍历马尔可夫信源**

一般，齐次遍历马氏源在开始一段时间里，状态概率分布是随时间变化的(信源非平稳），但经过足够步转移之后必有：

$$[P(E_1),P(E_2),\cdots,P(E_{q^m})]$$
$$=[P(E_1),P(E_2),\cdots,P(E_{q^m})]\cdot\pi_1$$

即：此时状态概率分布不随时间变化，信源达到平稳状态。

2.5.3 m阶齐次遍历Markov信源的熵

（1）m 阶Markov 信源的极限熵：

$$H_\infty = \lim_{N\to\infty} H(X_N / X_1 \cdots X_{N-1})$$

$N \to \infty$ ：

表示经过了足够长的时间信源进入稳定状态成为平稳信源

m 阶Markov 信源：将无限转化为有限

$$H_\infty = \lim_{N\to\infty} H(X_N / X_1 \cdots X_{N-1}) = H(X_{m+1} / X_1 \cdots X_m)$$

2.5.3 m阶齐次遍历Markov信源的熵

(2) 熵——信源输出达到平稳状态之后的条件熵

$$
\begin{aligned}
H_{m+1} &= H(X_{m+1} \mid X_1 X_2 \cdots X_m) \\
&= -\sum_{i_1}\sum_{i_2}\cdots\sum_{i_{m+1}} p(a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_m} a_{i_{m+1}}) \log p(a_{i_{m+1}} \mid a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_m}) \\
&= -\sum_{i_1}\sum_{i_2}\cdots\sum_{i_{m+1}} p(a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_m}) p(a_{i_{m+1}} \mid a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_m}) \log p(a_{i_{m+1}} \mid a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_m}) \\
&= -\sum_{E_i \in E} \cdot \sum_{i_{m+1}} p(E_i) p(a_{i_{m+1}} \mid E_i) \log p(a_{i_{m+1}} \mid E_i) \\
&= -\sum_{E_i \in E} p(E_i) \sum_{i_{m+1}} p(a_{i_{m+1}} \mid E_i) \log p(a_{i_{m+1}} \mid E_i) \\
&= \sum_{E_i \in E} p(E_i) H(X \mid E_i)
\end{aligned}
$$

目录

CONTENTS

01 信源的数学模型及其分类

02 离散信源的信息熵及其性质

03 离散无记忆扩展信源

04 离散平稳信源及其熵

05 马尔科夫信源及其熵

06 信源剩余度

07 连续信源

2.6 信源的信息冗余

有r种输出符号的离散信源X

无记忆且等概分布 → $H_0 = \log r$

无记忆非等概分布 → $H_1 = H(X)$

马尔可夫信源

1阶： $H_2 = H(X_2|X_1)$

2阶： $H_3 = H(X_3|X_1X_2)$

……

m阶： $H_{m+1} = H(X_{m+1}|X_1X_2\cdots X_m)$

$$H(X) \geq H(X_2|X_1) \geq \ldots \geq H(X_3|X_1X_2) \geq H(X_N|X_1X_2\ldots X_{N-1})$$

2.6 信源的信息冗余

重要不等式

对于具有r种输出符号的离散信源X，当统计特性不同时其输出的平均信息量不同，满足下列关系式：

$$\log r = H_0(X) \geq H_1 \geq H_2 \geq \ldots H_{m+1} \geq \ldots \geq_{\infty}$$

最大信息输出能力

存在冗余

2.6 信源的信息冗余

信息冗余度

相对率：一个信源输出的实际信息熵与具有同样符号集的最大熵之比，记作 η

$$\eta = \frac{H_\infty}{H_0}$$

信息冗余度（剩余度、多余度）：

$$\gamma = 1 - \eta = 1 - \frac{H_\infty}{H_0}$$

2.6 信源的信息冗余

※例　设信源输出符号集为26个英文字母和空格，发生概率如表，求该信源冗余度。

字母	概率	字母	概率	字母	概率
空格	0.1859	I	0.0575	R	0.0484
A	0.0642	J	0.0008	S	0.0514
B	0.0127	K	0.0048	T	0.0796
C	0.0218	L	0.0321	U	0.0228
D	0.0317	M	0.0198	V	0.0083
E	0.1031	N	0.0574	W	0.0175
F	0.0208	O	0.0632	X	0.0013
G	0.0152	P	0.0152	Y	0.0164
H	0.0467	Q	0.0008	Z	0.0005

$$\eta = \frac{H_\infty}{H_0}$$

2.6 信源的信息冗余

字母	概率	字母	概率	字母	概率
空格	0.1859	I	0.0575	R	0.0484
A	0.0642	J	0.0008	S	0.0514
B	0.0127	K	0.0048	T	0.0796
C	0.0218	L	0.0321	U	0.0228
D	0.0317	M	0.0198	V	0.0083
E	0.1031	N	0.0574	W	0.0175
F	0.0208	O	0.0632	X	0.0013
G	0.0152	P	0.0152	Y	0.0164
H	0.0467	Q	0.0008	Z	0.0005

具有的最大信息输出能力： $H_0 = \log 27 \approx 4.76$ 比特/符号

假设为无记忆信源： $H_1 = H(X) \approx 4.03$ 比特/符号

近似为马尔可夫信源： $m=1: H_2 \approx 3.32$ 比特/符号

$m=2: H_3 \approx 3.1$ 比特/符号

……

实际：$H_\infty \approx 1.4$ 比特/符号

相对熵：

$\eta = H_\infty / H_0 = 0.29$

冗余度：

$\gamma = 1 \quad \eta = 0.71$

2.6 信源的信息冗余

保持信源信息的前提下，传输（存储）较少的符号，去除或降低信息冗余提高系统的有效性

强		低		高
相关性		有效性		可靠性
弱		高		低

2.6 信源的信息冗余

信息冗余也有其有利的一面

相关性：

可以提高系统的抗干扰能力；

提高信息传输的可靠性；

可用于纠正信道传输中产生的错误。

符号序列的相关性愈强，信息冗余度越大，抗干扰的能力愈强，系统的传输可靠性就愈高。

有效性和可靠性是一对矛盾。

目录

CONTENTS

01 信源的数学模型及其分类

02 离散信源的信息熵及其性质

03 离散无记忆扩展信源

04 离散平稳信源及其熵

05 马尔科夫信源及其熵

06 信源剩余度

07 连续信源

连续信源

离散信源：取值有限或可数

连续信源：取值是连续的

波形信源：时间和取值都是连续的消息。

波形信源的输出用随机过程描述。

波形信源实际中常见的，如语音信号等。

作业题

1. **离散信源熵计算**：给定离散信源的概率分布 p = [0.4, 0.3, 0.2, 0.1]，编写Python函数计算其信息熵（单位：比特）。要求输入：概率列表 p；
    1. 输出：熵值 H，保留4位小数；
    2. 公式：$H = -\sum p_i log_2 p_i$

2、**开放思考**：结合信息论与语言学，说明冗余度的定义及其在语言通信中的作用，写个分析报告（选做，思路：机器翻译中冗余调整策略：如英文→中文需删减语法冗余，中文→英文需补充逻辑连接词））4月30日前发送至elearning。有疑问课后可联系助教。

Chapter 3 信源编码与信道编码

目录

CONTENTS

01 信源编码基本概念

02 无失真信源编码基本概念

03 无失真信源编码方式

04 限失真信源编码基本概念

05 限失真信源编码方式

06 信道编码

信源编码

关于信源编码

什么是信源编码：　提高信息系统的有效性的技术手段

为什么要做信源编码：　实际信源存在较大的信息冗余
需要减少或消除信源的信息冗余

信源编码的理论依据：　其理论基础是信源编码的两个定理：

无失真（无损）信源编码定理

限失真（有损）信源编码定理

什么是信源编码?

编码：对信源的原始符号按一定的数学规则进行变换

码元：设信源符号集 $U=\{u_1,u_2,\cdots,u_n\}$，根据信道传输要求
设计码符号集 $X=\{x_1,x_2,\cdots,x_m\}$，其中
$x_i,\ i=1,2,\cdots,m$ ——称为码符号或码元

码字：由若干位码元（如K位）组成一个码符号序列 $W_i=X_1X_2\cdots X_K$
其中 $X_j\in X, j=1,2,\cdots,K$ ——称为码字

码本：$C=\{W_1, W_2, \cdots, W_{m^K}\}$
—所有码字构成的集合称为码本

什么是信源编码?

信源编码：信源符号与码字之间按照一定规则进行的一种变换处理。

$$\left.\begin{array}{l} u_i, i=1,2,\cdots,n \\ \vec{u}_i = u_1 u_2,\cdots,u_L, i=1,2,\cdots,n^L \end{array}\right\} \Rightarrow W_i = X_1 X_2,\cdots,X_K$$

u_i 或 $u_1 u_2,\cdots,u_L$ 表示的信息载荷在码字 $X_1 X_2,\cdots,X_K$ 中

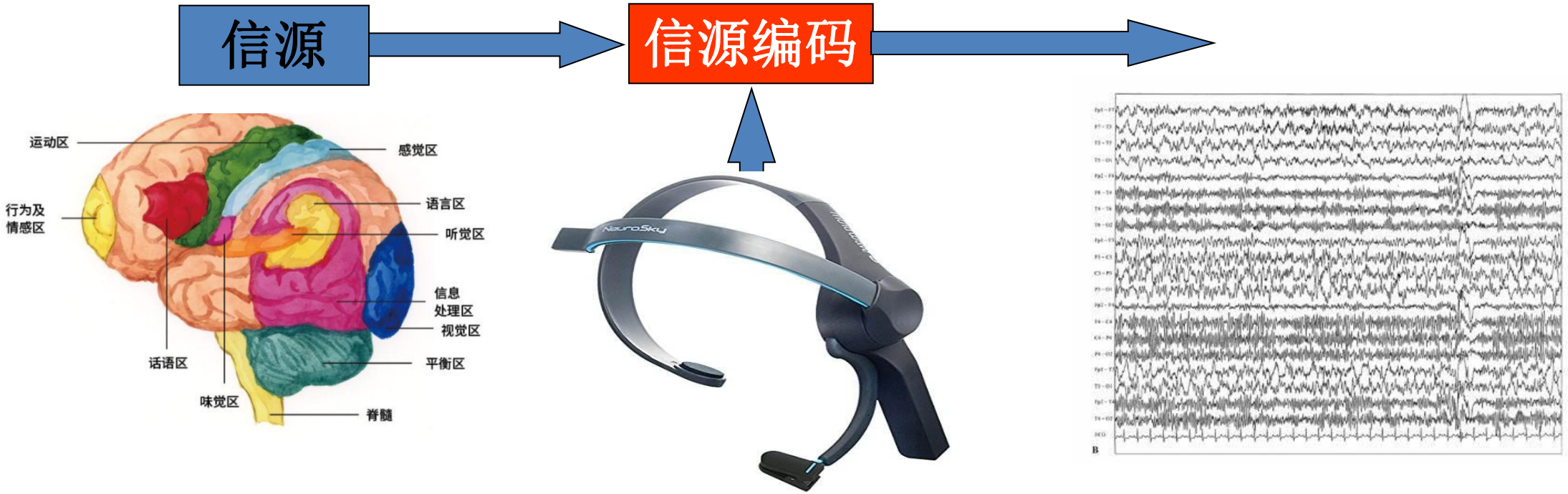
信源译码 ：信源编码逆过程，即由码字通过反变换恢复信源符号或序列。

由码符号序列 $X_1 X_2,\cdots,X_K$ 通过反变换处理，恢复 u_i 或 $u_1 u_2,\cdots,u_L$

无失真信源编码要求：

- 一一对应变换
- 译码结果不会产生歧义
- 不产生信息损失

什么是信源编码？



信源编码器构成示意图

为什么要做信源编码?

（1）将信源输出的消息转换成为适合信道传输所要求的表示形式;

信源: $U=\{u_1,u_2,\cdots,u_n\}$

输出符号：字母、数字、文字等不同形式;

信息系统：对传输、存储和处理的符号的形式有特定的要求;

（2）选择适当的编码方法，减小或去除信源输出中的信息冗余，从而提高信息系统的有效性。

信源信息冗余: $\gamma=1-\eta=1-\frac{H_\infty}{H_0}$

信源编码可以有多种方式，一定有一种最有效的编码方法。

无失真信源编码

无失真编码定理

香农第一定理的物理意义：无失真信源编码的实质：

- 对离散信源进行变换
- 变换后信源符号(信道的输入信源)尽可能为等概率分布
- 新信源符号平均所含的信息量达到最大
- 使信道的信息传输率R达到信道容量C，实现信源与信道理想的统计匹配

码的分类

1. 二元码

若码符号集为X={0, 1}, 所得码字都是一些二元序列, 则称为二元码。

2. 等长码

若一组码中所有码字的码长都相同， 称为等长码。

3. 变长码

若一组码中所有码字的码长各不相同, 即任意码字由不同长度码符号序列组成, 则称为变长码。

码的分类

4. 非奇异码

若一组码中所有码字都不相同，即所有信源符号映射到不同的码符号序列。

$$s_i \neq s_j \Rightarrow W_i \neq W_j \qquad s_i, s_j \in S \qquad W_i, W_j \in C$$

5. 奇异码

若一组码中有相同的码字，即

$$s_i \neq s_j \Rightarrow W_i = W_j \qquad s_i, s_j \in S \qquad W_i, W_j \in C$$

码的分类

例：

等长非奇异码　变长非奇异码

信源符号 s_i	符号出现概率 $P(s_i)$	码1	码2
s_1	$P(s_1)$	00	0
s_2	$P(s_2)$	01	01
s_3	$P(s_3)$	10	001
s_4	$P(s_4)$	11	111

码的分类

6. 同价码

若码符号集中每个码符号所占的传输时间相同，一般二元码是同价码。电报码是非同价码。

7. 码的N次扩展码

假设某码C，它把信源S中的符号S_i一一变换成码C中的码字W_i，则码C的N次扩展码是所有N个码字组成的码字序列的集合。

码的分类

求码2的二次扩展码：

码2：$[s_1=0, s_2=01, s_3=001, s_4=111]$ 信源S=$[s_1, s_2, s_3, s_4]$

因为信源S的二次扩展信源

$$S^2=[a_1=s_1s_1, a_2=s_1s_2, a_3=s_1s_3, \cdots, a_{16}=s_4s_4]$$

信源符号	码字	组合表示
a_1	00	$W_1W_1=B_1$
a_2	001	$W_1W_2=B_2$
a_3	0001	$W_1W_3=B_3$
a_4	0111	$W_1W_4=B_4$
⋮	⋮	⋮
a_{16}	111111	$W_4W_4=B_{16}$

码的分类

8. 唯一可译码

若码的任意一串有限长的码符号序列只能被唯一地译成所对应的信源符号序列，则此码称为唯一可译码，或单义可译码。

否则，就称为非唯一可译码或非单义可译码。

等长码

设离散无记忆信源 $\begin{bmatrix} U \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_n \\ p(u_1) & p(u_2) & \cdots & p(u_n) \end{bmatrix}$

根据信道要求，设计码符号集 $X = \{x_1, x_2, \cdots, x_m\}$

假设码字长度为 K，则可用码字个数 m^K

（1）对信源输出的单个符号进行无失真编码

① 无失真编码基本要求： $m^K \geq n \Leftrightarrow K \geq \log_m n$

② 编码器平均信息输出率：

$$R = \frac{H(U)}{K} \text{ bit/码符号}$$

等长码

③ 编码器最大信息输出率：$R_{max}=\frac{\log m^k}{k}=\log m$ bit/码符号

④ 编码效率：

$$\eta=\frac{R}{R_{max}}=\frac{H(U)}{K\log m}$$

⑤ 编码后冗余度：

$$\gamma=1-\eta=1-\frac{H(U)}{K\log m}$$

拓展到对L长信源符号序列进行无失真编码

等长码

（2）对L长信源符号序列进行无失真编码

① 无失真编码基本要求：$m^K \geq n^L \Leftrightarrow K \geq L\log_m n$

② 编码器平均信息输出率：

$$R = \frac{H(U^L)}{K} = \frac{LH(U)}{K} = \frac{H(U)}{\frac{K}{L}} \quad \text{bit/码符号}$$

③ 编码器最大信息输出率：

$$R_{max} = \frac{\log m^k}{k} = \log m \quad \text{bit/码符号}$$

等长码

④ 编码效率：

$$\eta = \frac{R}{\log m} = \frac{H(U^L)/K}{\log \mathrm{m}} = \frac{LH(U)/K}{\log m} = \frac{H(U)}{\frac{K}{L}\log m}$$

⑤ 编码后冗余度：

$$\gamma_d = 1 - \eta = 1 - \frac{H(U)}{\frac{K}{L}\log m}$$

可见，为了提高编码效率，$\frac{K}{L}\log m$ 越小越好！

等长码

$$R' = \frac{K}{L}\log m$$ 比特/信源符号

每输入一个信源符号时编码器所能输出的最大平均信息量

为了提高编码效率，应当在满足无失真的条件下寻找使R’最小的编码方式

其理论极限为何？

等长信源编码定理

定理　由 L 个符号组成、信源的信息熵为 $H(U)$ 的离散无记忆平稳信源符号序列 $U_1U_2\cdots U_L$ 可以用 K 个符号 $X_1X_2\cdots X_K$ 进行等长编码。

（每个符号有 m 种可能取值）

对于任意的 $\varepsilon>0,\delta>0$，只要 $\frac{K}{L}\log m \geq H(U)+\varepsilon$

则当K足够大时，必可使译码差错小于 δ 。

信源的熵是编码器输出信息率的一个临界值

等长信源编码定理

- 编码器容许的输出信息率大于信源输出的信息率即信源的熵，则编码器一定可以做到几乎无失真；
- 反之，不存在一种编码器，能够使译码差错的概率趋近于零。
- 从理论上阐明了无失真且编码效率接近于1的理想等长信源编码器的存在性。

变长码

设离散无记忆信源 $\begin{bmatrix} U \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_n \\ p(u_1) & p(u_2) & \cdots & p(u_n) \end{bmatrix}$

根据信道要求，设计码符号集为 $X = \{x_1, x_2, \cdots, x_m\}$

（1）对信源输出的单个符号进行无失真编码

①平均码长 变长无失真码 $W_1, W_2, \cdots, W_n$

码 长 $K_1, K_2, \cdots, K_n$

平均码长 $\overline{K} = \sum_{i=1}^{n} p(u_i) K_i$ 码符号/信源符号

变长码

②编码器的平均信息传输率

$$R = \frac{H(U)}{\overline{K}} \quad \text{bit/码符号}$$

③编码器的最大信息传输率

$$R_{\max} = \log m \quad \text{bit/码符号}$$

④编码效率 $\eta = \frac{R}{R_{\max}} = \frac{H(U)}{\overline{K}\log m}$

⑤编码后冗余度 $\gamma = 1 - \eta = 1 - \frac{H(U)}{\overline{K}\ \log \mathrm{m}}$

若平均码长
比采用等长编码时小，
可以使编码效率提高

原始值（Color）	独热编码向量
Red	`[1, 0, 0]`
Green	`[0, 1, 0]`
Blue	`[0, 0, 1]`

变长码

例　　已知信源 $\begin{bmatrix} U \\ p(u_i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 & u_4 \\ 0.5 & 0.25 & 0.125 & 0.125 \end{bmatrix}$

使用码符号集 $X=\{0,1\}$ 进行二进制变长编码，

信源符号	编码A	编码B	编码C	编码D
u_1	0	0	0	0
u_2	0	1	01	10
u_3	1	00	011	110
u_4	10	10	0111	111

变长码

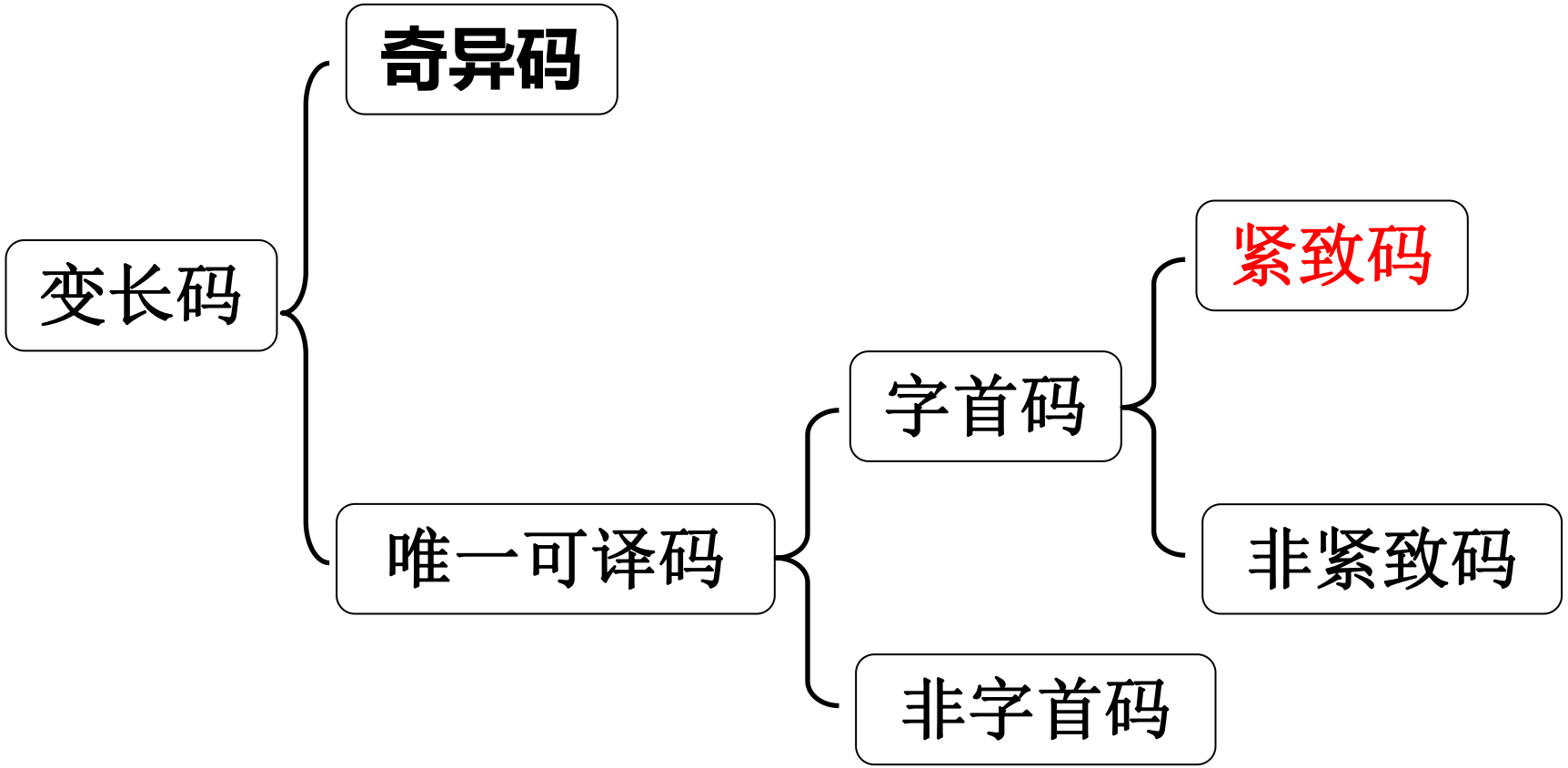
信源符号	编码A	编码B	编码C	编码D	编码E
u_1	0	0	0	0	0
u_2	0	1	01	10	101
u_3	1	00	011	110	110
u_4	10	10	0111	111	111

前缀条件码（非延长码或字首码）：码本中任一码字都**不构成**其它信源符号的码字的字头（前缀）。

即时码：译码时，无需参考后续码符号，就能立即做出判断。

变长码

紧致码（最佳码）：平均码长最短的字首码



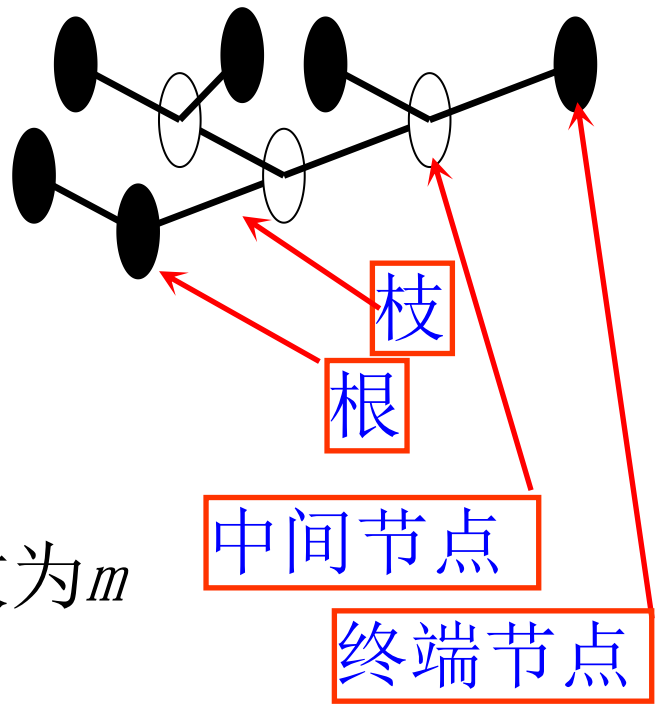
变长码

码树图：一种由根、枝和节点表示的树状图形；

根：码树图的出发点，由根可以伸出枝，
枝的另外一端称为节点；

终端节点（叶）：不再伸出枝的节点；

中间节点：继续伸出枝的节点；

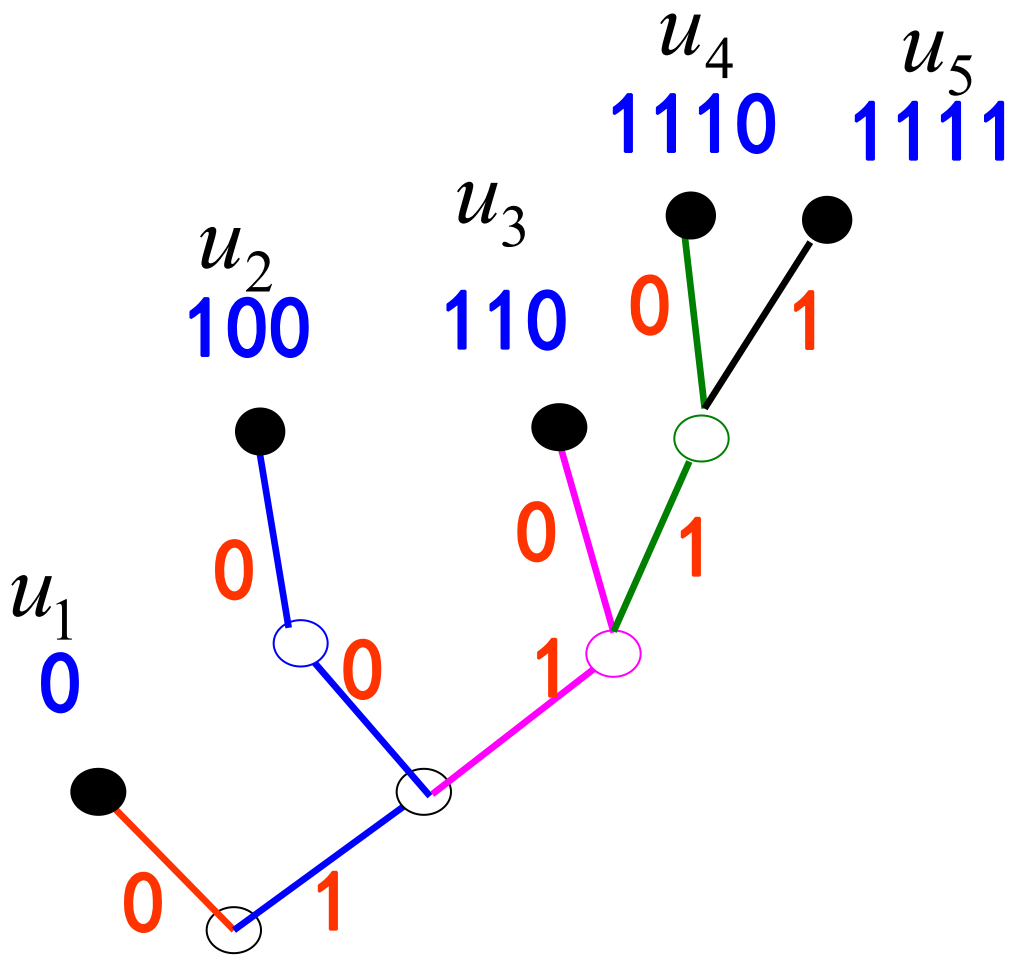


m元码树图：若根或中间节点最多伸出的枝数为m

k 阶节点：距根为k 节的节点；

K 阶码树图：码树图中串接的最大枝数为K;

变长码

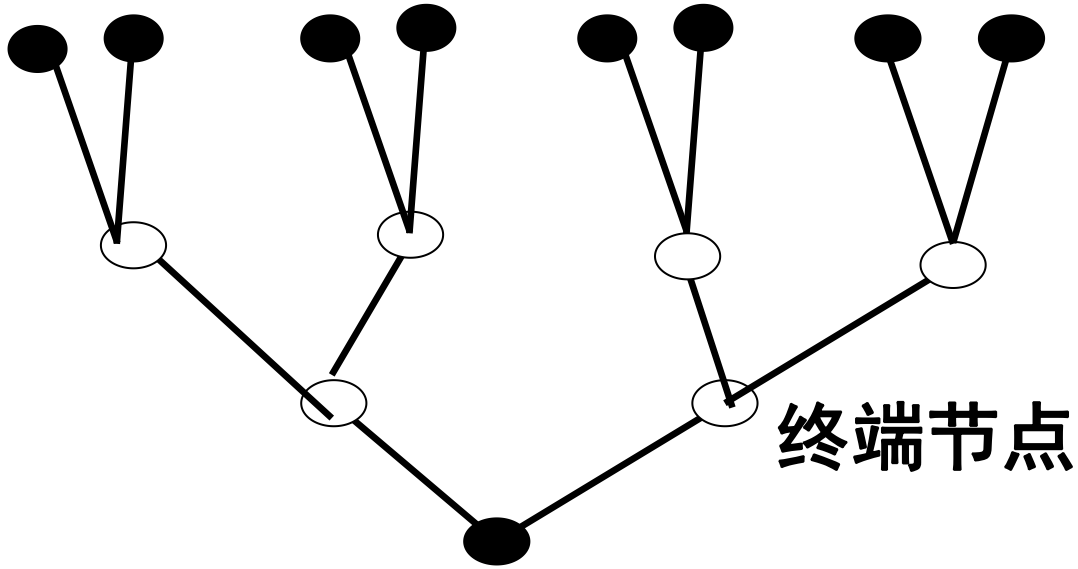


路径：以根为起点，沿着根和中间节点走到终端节点，所经过的路线；

码字：在根和中间节点所伸出的一组枝上，分别标注码符号 0、1、…、m-1；

变长码

满树（整树）：在m进制K阶码树图中，若终端节点的个数为 m^K



二元三阶满树

终端节点的个数为：

$$m^K = 2^3$$

变长码

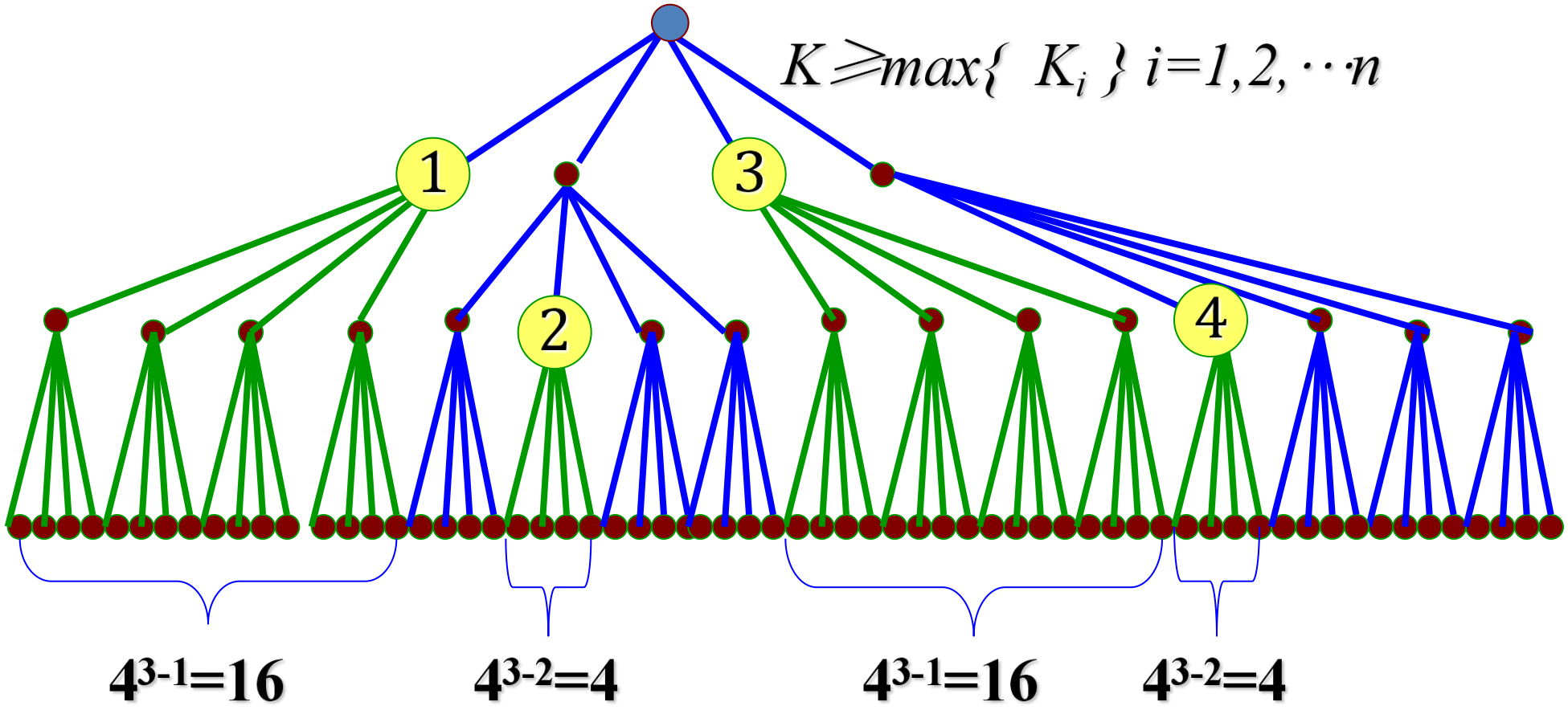
Kraft不等式

定理 设信源符号集为 $U=\{u_1,u_2,\cdots,u_n\}$ ， 其码字长度分别为 $K_1,K_2,\cdots,K_n$ 的 m 进制的即时码存在的充分必要条件是：

$$\sum_{i=1}^{n} m^{-K_i} \leq 1$$

Kraft不等式指出了即时码码长必须满足的条件。

变长码



$$\sum_{i=1}^{n} m^{K-K_i} \leq m^{K} \Leftrightarrow \sum_{i=1}^{n} m^{-K_i} \leq 1$$

变长码

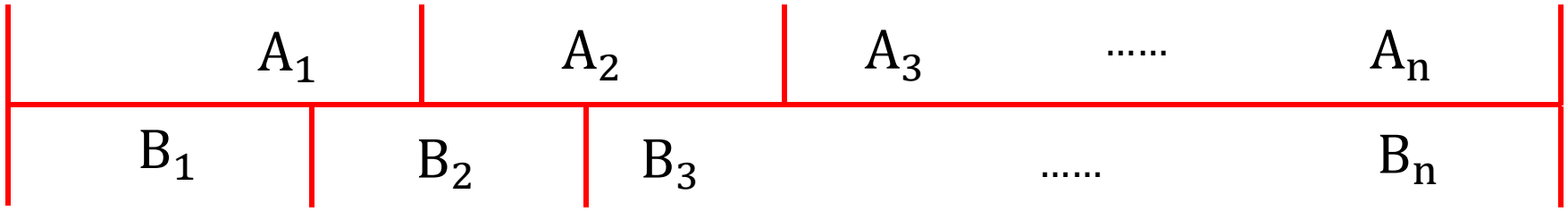
唯一可译变长码判别步骤

1、是否奇异

2、是否满足Kraft不等式

3、画成码树

4、计算码中所有可能的尾随后缀集合F，观察F中是否含有码字



变长码

码C={0,10,1100,1110,1011,1101}

$$10 \to 11 \to \begin{cases} 00 \to 0 \\ 10 \to 11 \\ 01 \to 1 \to \begin{cases} 0 \\ 100 \to 0 \\ 110 \to \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases} \\ 011 \to 11 \\ 101 \to 1 \end{cases} \end{cases}$$

$$\therefore F = \{11, 00, 10, 01, 0, 1, 100, 110, 011, 101\}$$

变长信源编码定理

定理1 已知离散无记忆信源 U 的熵为$H(U)$, 若使用码符号集 $X=\{x_1,x_2,\cdots,x_m\}$ 进行变字长无失真编码，则总可以找到一组字首码，其码字的平均长度满足：

$$\frac{H(U)}{\log m} \leq \overline{K} \leq 1+\frac{H(U)}{\log m}$$

定理2 对于由 L 个符号组成的、每个符号的熵为$H(U)$的离散无记忆信源，若取码符号集为 $X=\{x_1,x_2,\cdots,x_m\}$, 则一定可以找到一种无失真编码方法构成字首码，使信源中每个符号所需要的码字平均长度满足：

$$\frac{H(U)}{\log m} \leq \frac{\overline{K_L}}{L} \leq \frac{1}{L}+\frac{H(U)}{\log m}$$

变长信源编码定理

$$\frac{H(U)}{\log m} \leq \frac{\overline{K_L}}{L} \leq \frac{1}{L} + \frac{H(U)}{\log m}$$

$$\eta = \frac{H(U^L)}{\overline{K_L}\log m} = \frac{LH(U)}{\overline{K_L}\log m} = \frac{H(U)}{\frac{\overline{K_L}}{L}\log m}$$

下界： $\eta \geq \frac{H(U)}{(\frac{1}{L} + \frac{H(U)}{\log m})\log m} = \frac{H(U)}{\frac{\log m}{L} + H(U)}$

L越长编码效率越高

无失真信源编码方式

Huffman编码

步骤：

（1）依概率由大到小的顺序，将信源符号重新排列；

（2）取概率最小的两个符号，分配码符号0和1，并合并为一个新符号，新符号的概率是分配码符号的两个符号的概率之和；

（3）将新符号与未分配码符号的其它符号，按照概率由大到小的顺序重新排列。

（4）重复第（2）、（3）步，直至合并后只有一个符号，其概率为1；

（5）从最后一次合并开始，逐级向前返回，由返回到信源符号的路径所构成的码符号序列，即为相应信源符号的Huffman码。

Huffman编码

例　已知离散无记忆信源

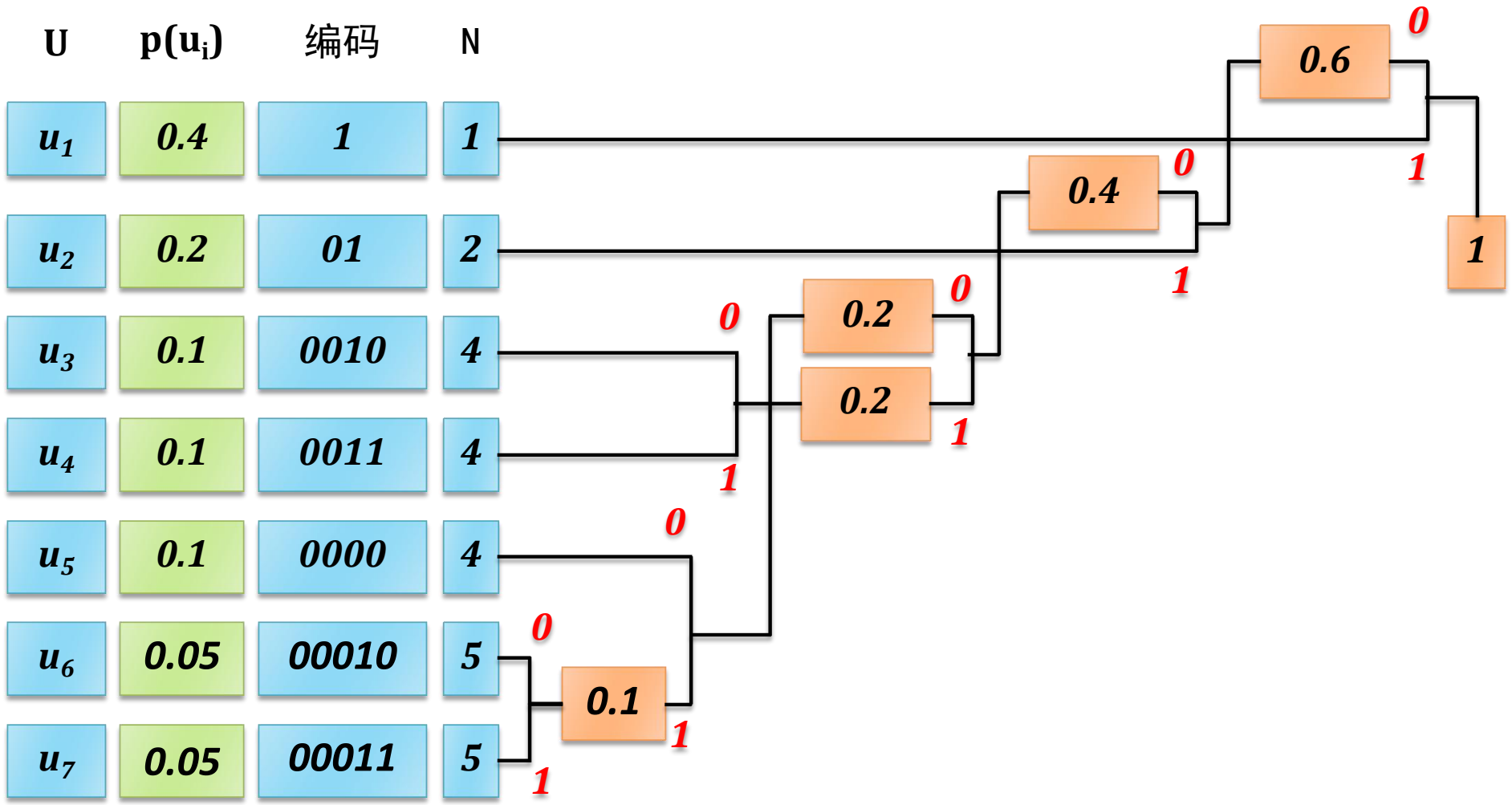
$$\begin{bmatrix} U \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 & u_4 & u_5 & u_6 & u_7 \\ 0.4 & 0.2 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.05 & 0.05 \end{bmatrix}$$

码符号集为 $X = \{0,1\}$

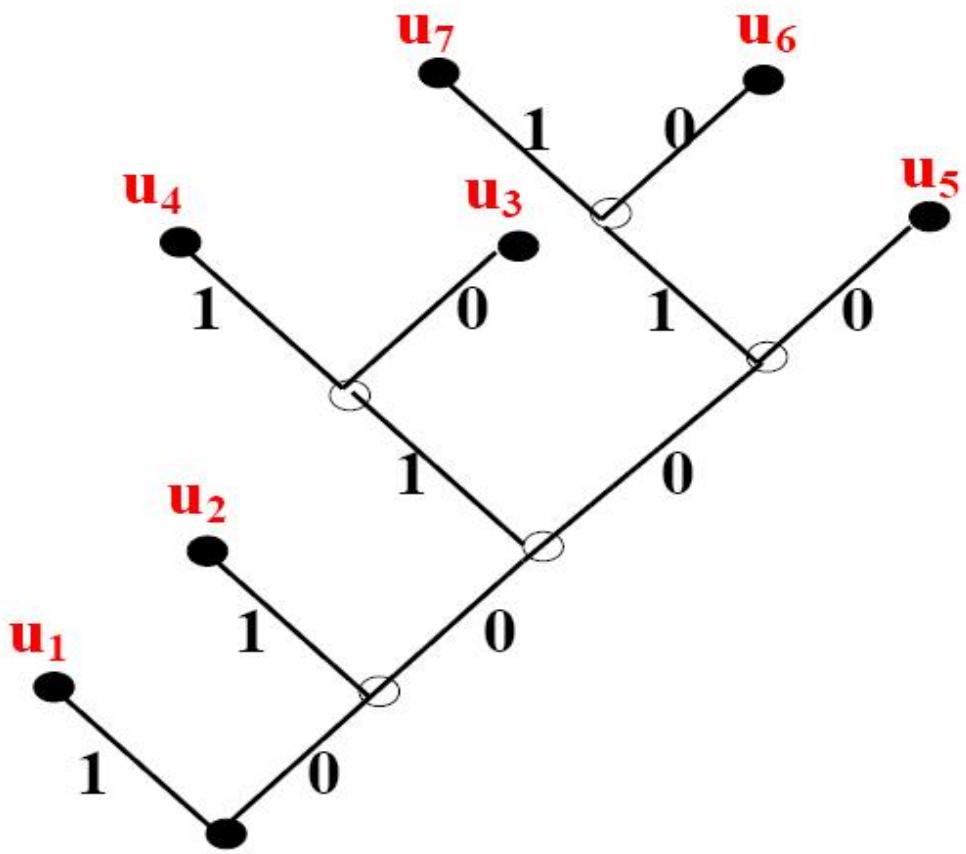
$$H(U) = -\sum_{i=1}^{7} p(u_i)\log p(u_i) \approx 2.422$$

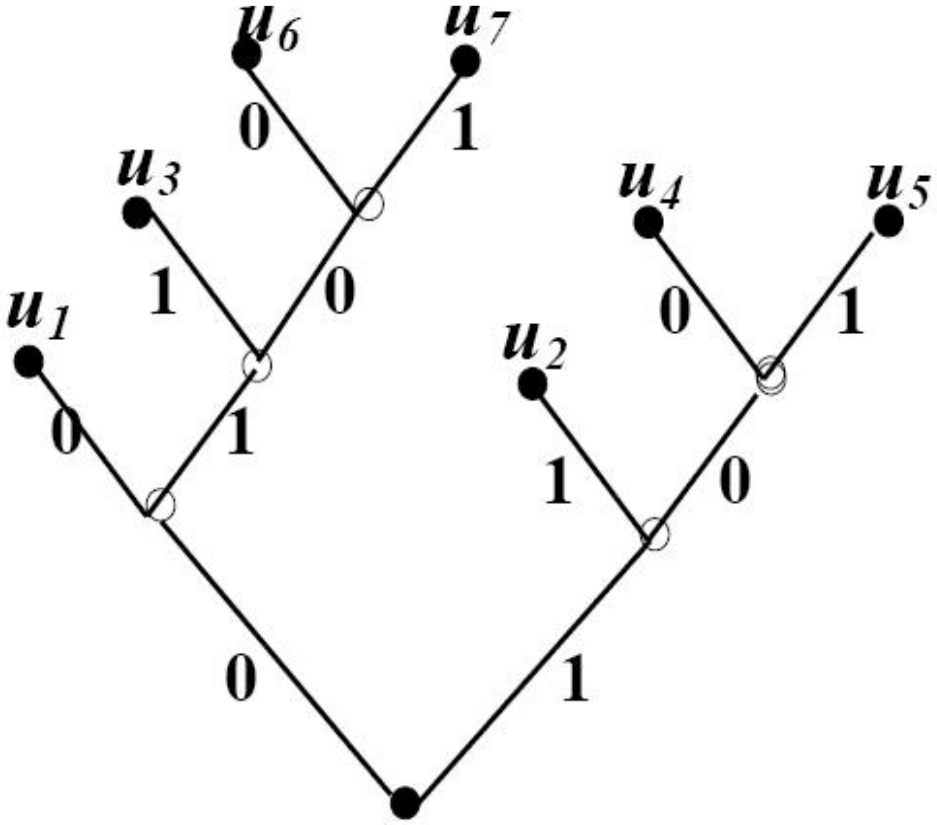
$$\gamma = 1 - \frac{H(U)}{H_0} \approx 1 - \frac{2.422}{\log 7} \approx 1 - \frac{2.422}{2.807} = 13.7\%$$

Huffman编码


U
p(u_i)
编码
N
u1 0.4 1 1
u2 0.2 01 2
u3 0.1 0010 4
u4 0.1 0011 4
u5 0.1 0000 4
u6 0.05 00010 5
u7 0.05 00011 5
0.6
0.4
0.2
0.2
0.1
1
0
1

Huffman编码





$$\overline{K} = 0.6 * 2 + 0.3 * 3 + 0.1 * 4 = 2.5 \text{（bit/符号）} - 2.422 = 0.078$$

$$\gamma = 1 - \frac{H(U)}{\bar{K}\log m} \approx 1 - \frac{2.422}{2.5} \approx 1 - 0.969 = 3.1\% << 13.7\%$$

Huffman编码

但是它们的码长的方差可能不同

$$\sigma^2 = E\left[\left(K_i - \overline{K}\right)^2\right] = \sum p(u_i)\left(K_i - \overline{K}\right)^2$$

$$\sigma_1^2 = 0.4*(1-2.5)^2 + 0.2*(2-2.5)^2 + 0.3*(4-2.5)^2 + 0.1*(5-2.5)^2 = 2.25$$

$$\sigma_2^2 = 0.6*(2-2.5)^2 + 0.3*(3-2.5)^2 + 0.1*(4-2.5)^2 = 0.45$$

选择码字长度方差较小的Huffman码

Huffman编码

结论:（1）Huffman 码是最优码；一定是紧致码

（2）Huffman 码不唯一，但平均码长相等；

（3）虽然平均码长相等，但方差不相等；

原因：i. “0”、“1” 分配方式任意

ii. 概率相同的符号重新排列方式任意

（4）方差越小越好。

排序时将合并得到的新符号尽量向前排

Fano编码

编码步骤

（1）依概率由大到小的顺序将信源符号重新排列。不妨设：

$$P(u_1) \geq P(u_2) \geq \cdots \geq P(u_n)$$

（2）沿此排列顺序在信源符号集中找出一个分割点N，将U划分为两个不相交的子集U_1和U_2，要求两个子集合中各符号的概率之和相等或尽量接近。

（3）对子集合U_1和U_2中的信源符号分别分配码符号0和1

Fano编码

例　已知离散无记忆信源

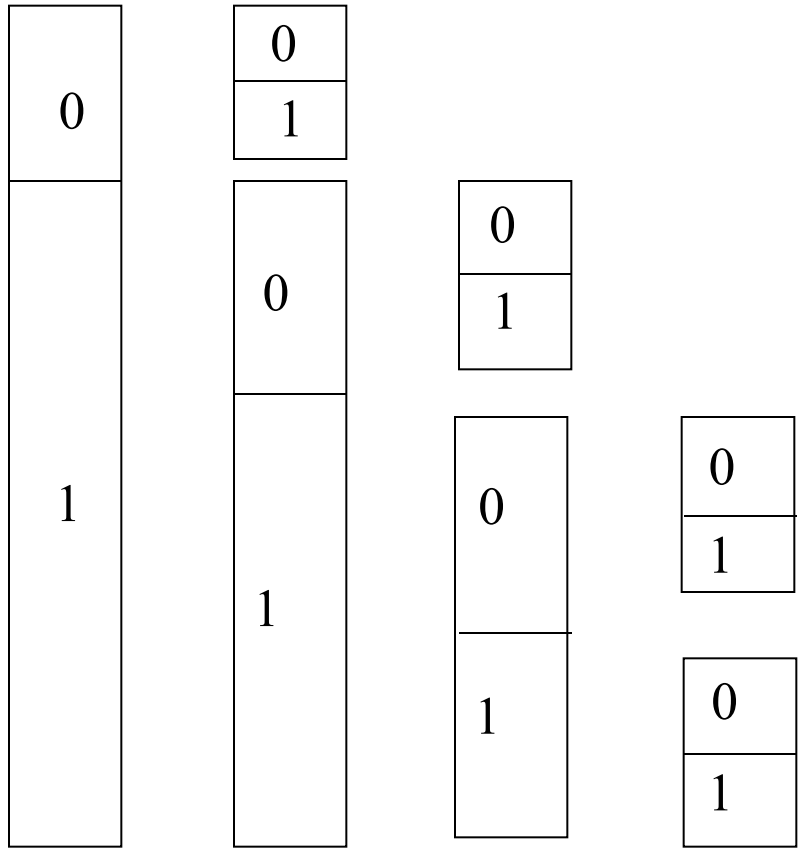
$$\begin{bmatrix} U \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 & u_4 & u_5 & u_6 & u_7 & u_8 \\ 0.40 & 0.18 & 0.10 & 0.10 & 0.07 & 0.06 & 0.05 & 0.04 \end{bmatrix}$$

码符号集为 $X = \{0,1\}$

H(U) = 2.5524 bit /符号

Fano编码

U	$p(u_i)$	编码	N_i
u_1	0.40	00	2
u_2	0.18	01	2
u_3	0.10	100	3
u_4	0.10	101	3
u_5	0.07	1100	4
u_6	0.06	1101	4
u_7	0.05	1110	4
u_8	0.04	1111	4

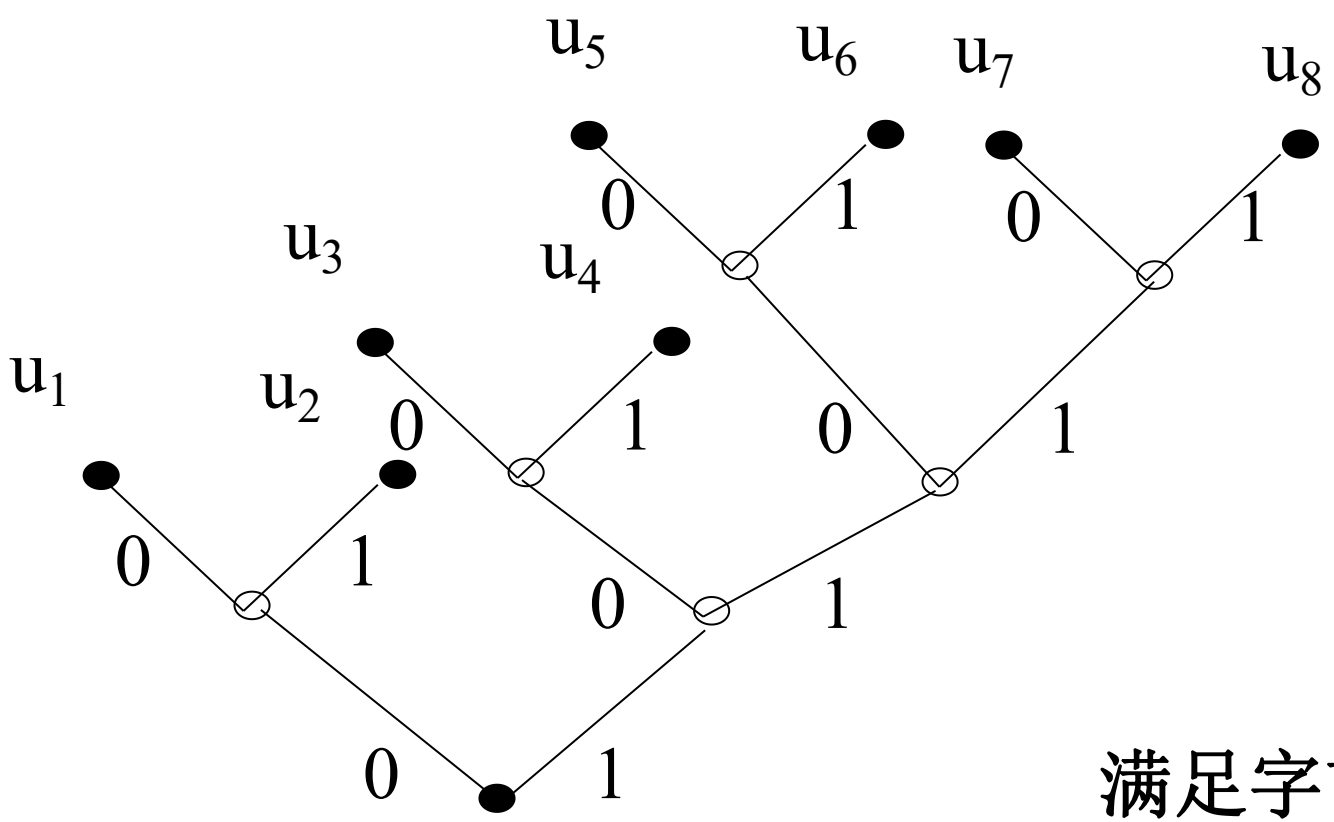


$$\overline{K} = \sum_{i=1}^{8} p(u_i)\, K_i$$
$$= 0.58 * 2 + 0.2 * 3 + 0.22 * 4$$
$$= 2.64 \ (\text{bit/符号})$$

$$\eta = \frac{H(U)}{\overline{K}\log m} = \frac{H(U)}{\overline{K}}$$
$$= \frac{2.5524}{2.64} \approx 0.967$$
$$= 96.7\ \%$$

逐次划分和码字分配

Fano编码



树形图

满足字首性

Fano编码

Fano 码的特点

优点：码字长度与信源符号概率成反比；

有较高的变长编码效率；

只需要一次重排，实现过程简单；

缺点：没有严格遵循最优码的构造策略；

不能保证短码被充分利用；

当子集符号概率之和相差大时，平均码长增加，编码效率降低；

Fano 码不是最优码

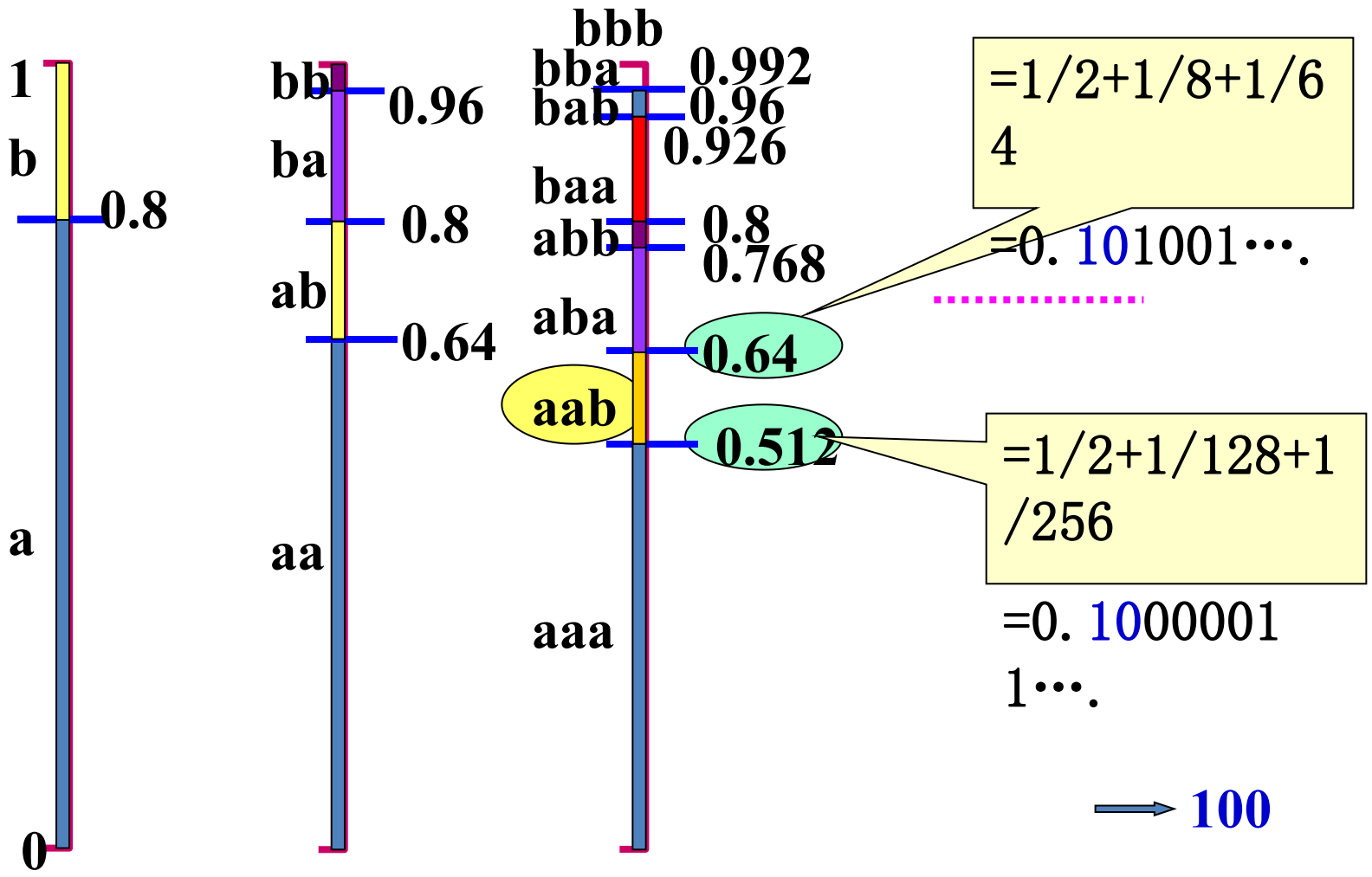
某些特殊的信源概率分布，Fano码可达最优码的编码效果

算术编码

符号 / 概率	a	b
p	0.8	0.2

码字长度:

$$L = \left\lceil \log \frac{1}{p(\vec{\alpha})} \right\rceil$$



字典码

统计编码：依赖信源的概率统计特性

通用编码：完全不依赖信源的概率统计特性

字典编码：由以色列人Lempel和Ziv提出的一种通用编码方法。

字典编码方法是基于数据中许多结构频繁重复再现这一事实，可以对相同符号串分配同一码字、通过索引进行编码。

例：吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮

字典码

例：输入　**aabcabbbbd**

初始化字典

字符串	索引
a	0
b	1
c	2
d	3
LZW_EOI	4

输入　aabcabbbbd

输入字符C	P+C	输出结果	当前前缀P	生成的新字符串及索引
a	a		a	
a	aa	0	a	aa〈5〉
b	ab	0	b	ab〈6〉
c	bc	1	c	bc〈7〉
a	ca	2	a	ca〈8〉
b	ab		ab	
b	abb	6	b	abb〈9〉
b	bb	1	b	bb〈10〉
b	bb		bb	
d	bbd	10	d	bbd〈11〉
		3		
		4		

P+C在字符表中,P=P+C

P+C不在字符表中,P<C>="a"

P为NULL,故输出结果为空

P+C不在字符表中,P<C>="b"

aa不存在,故输出P="a"的索引0

ab不存在,故输出P="a"的索引0

P+C在字符表中,P=P+C

P+C结果已存在,故输出结果为空

此时已无输入

输出d的索引3

输出LZW_EOI标志的索引

游程编码

游程——序列中，相连的同种元素的统称

游程长度——同种元素的长度(连码个数)

游程(长度)序列——由游程长度构成的序列

游程长度编码——对游程长度序列进行编码

[例] 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1…原序列(二元)

3 1 1 3 2 1 3 1…游程序列

限失真信源编码

限失真信源编码

失真度

设离散无记忆信源 $[U,P(u)]=\begin{bmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_r \\ P(u_1) & P(u_2) & \cdots & P(u_r) \end{bmatrix}$，经信道传输后，接收符号集为 $V=\{v_1,v_2,\cdots,v_s\}$ 。对于信道的每一对输入和输出取值 u_i、v_j 指定一个非负的函数

$$d(u_i,v_j)\geq 0 \quad (i=1,2,\cdots,r;\ j=1,2,\cdots,s)$$

称之为单个符号的失真函数 或失真度

常用失真函数：

均方失真： $d(u_i, v_j) = (u_i - v_j)^2$

绝对失真： $d(u_i, v_j) = |u_i - v_j|$

相对失真： $d(u_i, v_j) = |u_i - v_j| / |u_i|$

汉明失真： $d(u_i, v_j) = \begin{cases} 0 & \text{当 } u_i = v_j \\ a \quad (a>0) & \text{当 } u_i \neq v_j \end{cases}$

限失真信源编码

失真矩阵

$$[d]=\begin{bmatrix} d(u_1,v_1) & d(u_1,v_2) & \cdots & d(u_1,v_s) \\ d(u_2,v_1) & d(u_2,v_2) & \cdots & d(u_2,v_s) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ d(u_r,v_1) & d(u_r,v_2) & \cdots & d(u_r,v_s) \end{bmatrix}$$

平均失真

$$\overline{d}=E[d(\mathrm{u_i},v_j)]=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}p(u_i,v_j)d(u_i,v_j)$$

限失真信源编码

符号序列之间失真函数、失真矩阵、平均失真

设有 $\vec{u}_l=(u_{l_1},u_{l_2},\cdots,u_{l_K})$ $\vec{v}_m=(v_{m_1},v_{m_2},\cdots,v_{m_K})$

$$\vec{u}_l\in\vec{U}=\left(U_1,U_2,\cdots,U_{r^K}\right),\ \vec{v}_m\in\vec{V}=\left(V_1,V_2,\cdots,V_{s^K}\right),$$

失真函数 $$d_K(\vec{u}_l,\vec{v}_m)=\frac{1}{K}\sum_{i=1}^{K}d(u_{l_i},v_{m_i})$$

失真矩阵 $$\left[d_K(\vec{u}_k,\vec{v}_k)\right]_{r^K\times s^K}$$

限失真信源编码

平均失真：

$$\overline{d}_K = E[d_K(\vec{u}_k, \vec{v}_k)]$$

$$= \sum_{\vec{U}.\vec{V}} p(\vec{u}_k, \vec{v}_k) d_K(\vec{u}_k, \vec{v}_k)$$

$$= \frac{1}{K} \sum_{i=1}^{r^K} \sum_{j=1}^{s^K} p(\vec{u}_i)\, p(\vec{v}_j \mid \vec{u}_i) \sum_{l=1}^{K} d_K(u_{i_l}, v_{j_l})$$

当信源与信道都是无记忆时，进一步可简化为：

$$\overline{d}_K = \frac{1}{K} \sum_{l=1}^{K} \sum_{i=1}^{r^K} \sum_{j=1}^{s^K} p(\vec{u}_i)\, p(\vec{v}_j \mid \vec{u}_i) d_K(u_{i_l}, v_{j_l}) = \frac{1}{K} \sum_{l=1}^{K} \overline{d}_l$$

限失真信源编码

保真度准则

若系统平均失真 $\bar{d}$ 不大于所允许的失真限度 D，即

$$\bar{d} \leq D$$

称之为保真度准则。

限失真信源编码

D失真许可信道

设给定信源并具体定义了失真函数，若规定系统的平均失真不得超某一规定数值D，即满足 $\bar{d} \le D$

则传输该信源信息的信道可分为两部分：

$$P_D = \{p(v_j \mid u_i) : \bar{d} \le D\}$$ —— D失真许可信道

$$P_{\bar{D}} = \{p(v_j \mid u_i) : \bar{d} > D\}$$

信息率失真函数：$R(D) = \min\limits_{p(v|u) \in P_D} \{I(U;V)\} = \min\{I(U;V); \bar{d} \le D\}$

限失真信源编码

信息率失真函数定义域与值域

（1）D_{min}和$R(D_{min})$的确定

平均失真 $\bar{d}$ 是一个非负的实数，所以允许失真限度D的下限也必然是零，即 $D_{min}=0$ 表示不允许任何失真。

$$D_{min}=\min[\sum_{U}\sum_{V}p(u_i)p(v_j|u_i)d(u_i,v_j)]=\sum_{i=1}^{r}p(u_i)\min[\sum_{j=1}^{s}p(v_j|u_i)d(u_i,v_j)]$$

$$\begin{cases}\sum_{v_j}p(v_j|u_i)=1 & d(u_i,v_j)=\text{最小值}\ v_j\in v \\ p(v_j|u_i)=0 & d(u_i,v_j)\neq\text{最小值}\ v_j\in v\end{cases} \quad i=1,2,...r$$

信息传输率至少应等于信源信息熵： $R(D_{min})=R(0)=H(U)$

限失真信源编码

（2）D_{max}和$R(D_{max})$的确定

平均互信息$0 \leqslant I(U;V) \leqslant H(U)$ $\Longrightarrow$ $R(D) \geqslant 0$

当平均失真大于某一数值后，无论怎样改变，都将有 $R(D)=0$

当$R(D)=0$时所对应的平均失真的下界就是$R(D)$定义域的上界值D_{max}。

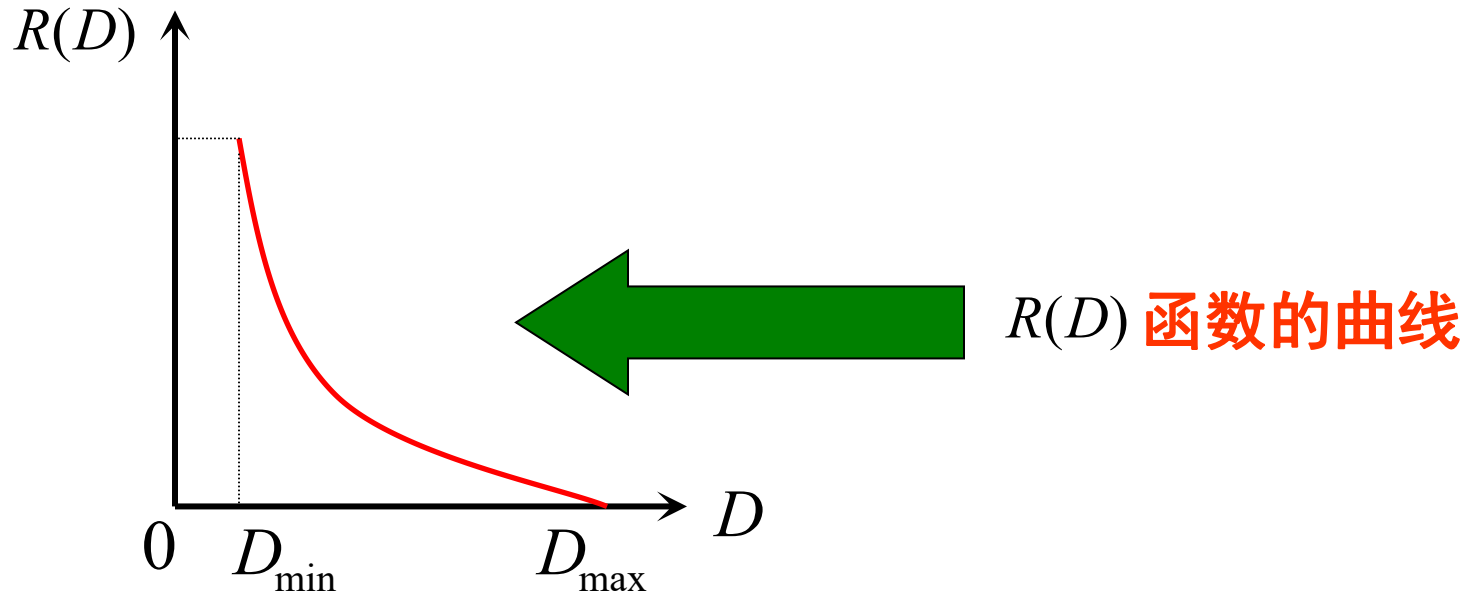
$$D_{\max} = \min_{p(j|i)} \{D \mid R(D) = 0\} \quad \text{即} \quad R(D_{\max}) = 0$$

限失真信源编码

信息率失真函数性质

（1） $R(D)$ 在定义域内是下凸函数；

（2） $R(D)$ 在定义域内是单调递减和连续的函数。



限失真信源编码定理

定理1

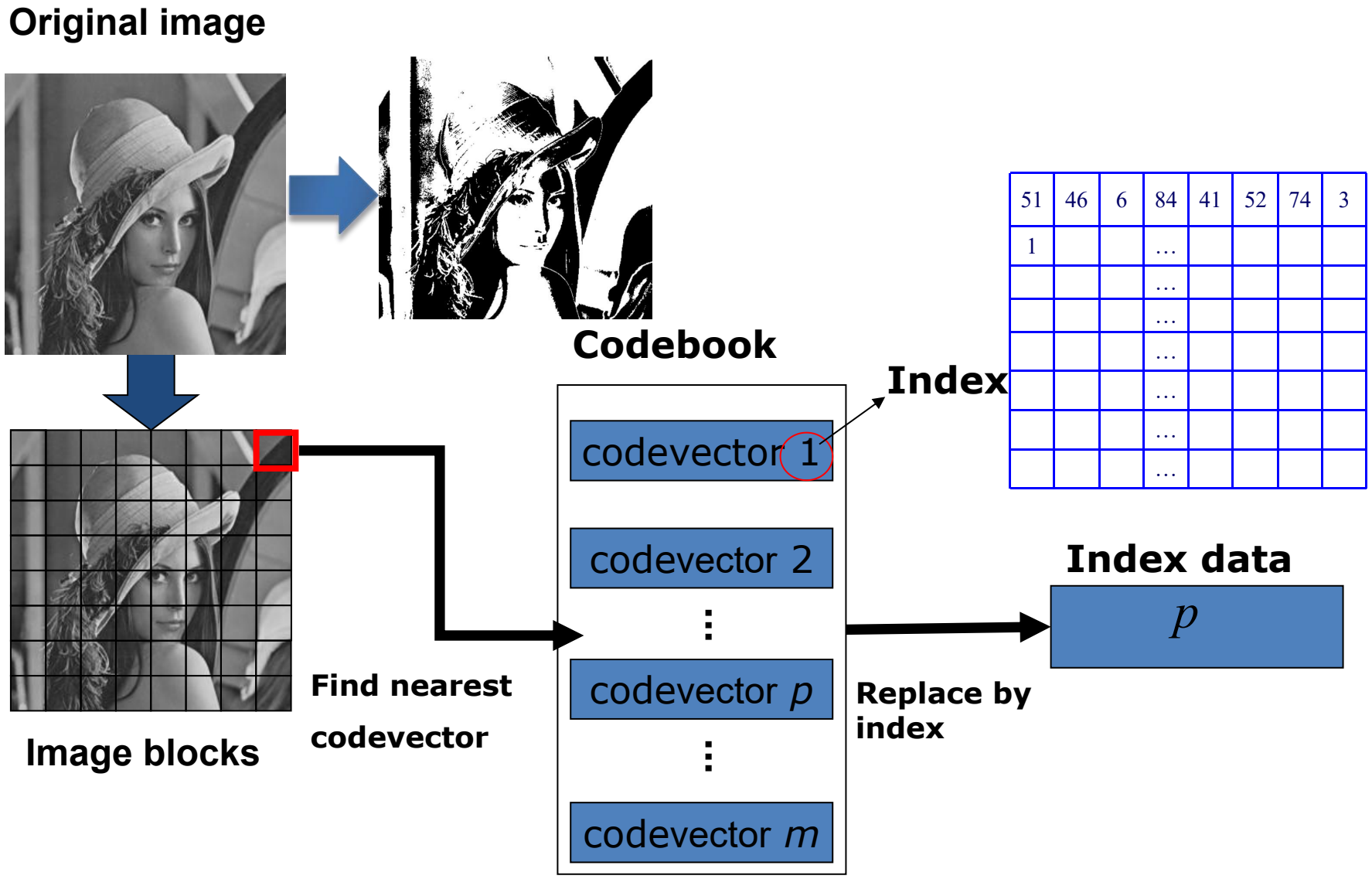
设离散无记忆信源U的信息率失真函数R(D)，则当信息率R>R(D)，只要信源序列长度L足够长，一定存在一种编码方法，其译码失真小于或等于D+ε，ε为任意小的正数；反之，若R < R(D)，则无论采用什么样的编码方法，其译码失真必大于D。

如果是二元信源，对于任意小的ε>0，每一个信源符号的平均码长满足：

$$R(D) \le \overline{K} < R(D) + \varepsilon$$

限失真信源编码方式

矢量量化


Original image
Codebook
Index
51 46 6 84 41 52 74 3
1 … … … … … … …
codevector 1
codevector 2
codevector p
codevector m
Index data
p
Image blocks
Find nearest codevector
Replace by index

预测编码

- 利用前一信号预测

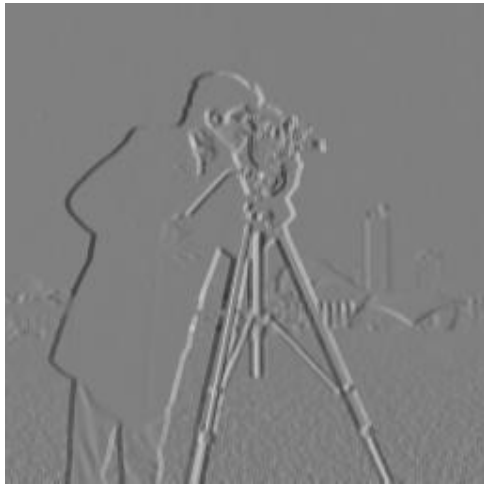
100	102	101	100	100
101	100	102	102	100
100	103	100	102	101
100	100	100	102	100
101	101	100	100	100

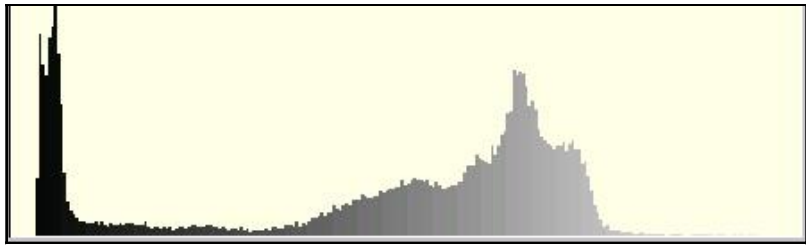
100	2	-1	-1	0
101	-1	2	0	-2
100	3	-3	2	-1
100	0	0	2	-2
101	0	-1	0	0

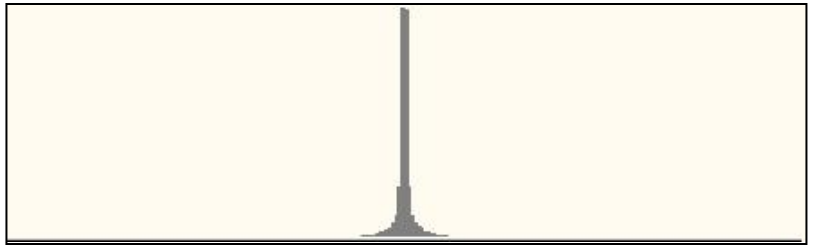
预测编码

- 利用前一像素预测

$e=x_i-x_{i-1}$



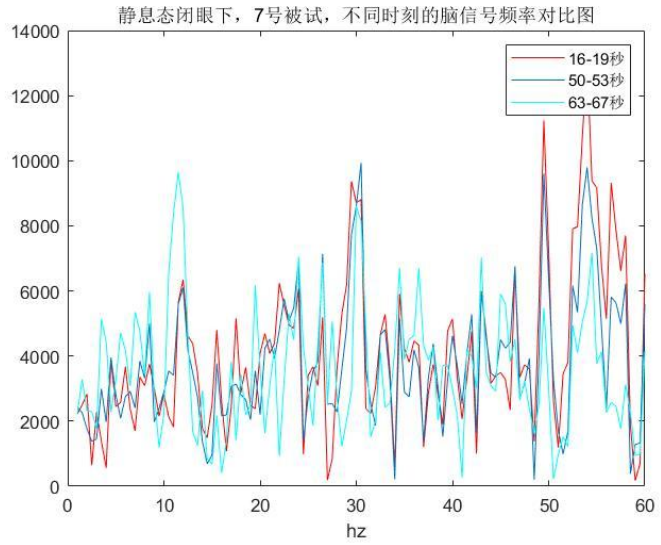


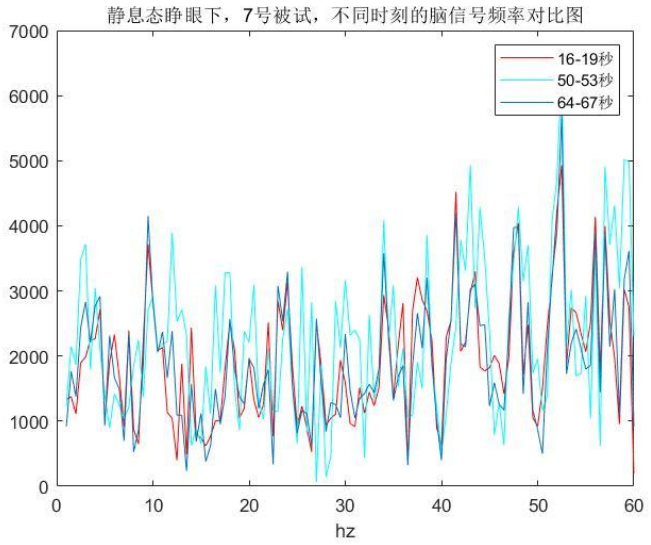


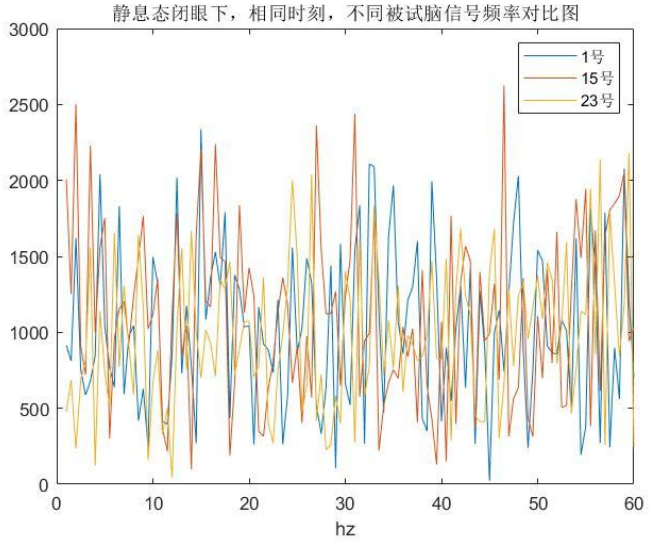
原始图像直方图　　差分图像的直方图

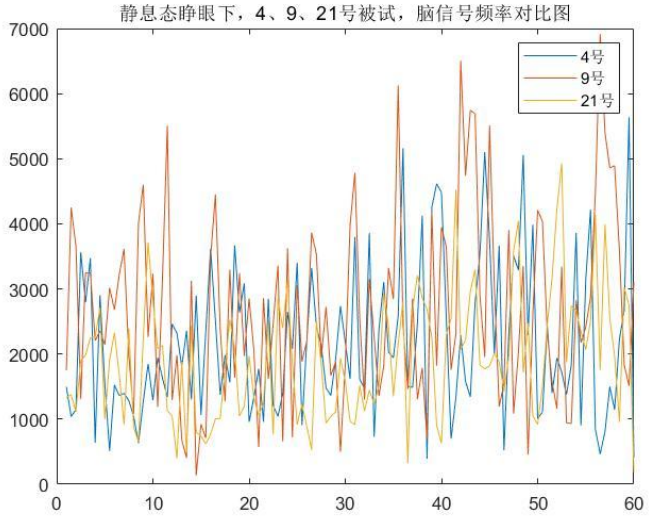
Entropy: H_{left}= 7.8 bits/pel　　H_{right}=5.1 bits/pel

变换编码


静息态闭眼下，7号被试，不同时刻的脑信号频率对比图
16-19秒
50-53秒
63-67秒
hz


静息态睁眼下，7号被试，不同时刻的脑信号频率对比图
16-19秒
50-53秒
64-67秒
hz


静息态闭眼下，相同时刻，不同被试脑信号频率对比图
1号
15号
23号
hz


静息态睁眼下，4、9、21号被试，脑信号频率对比图
4号
9号
21号

变换编码

对于长度为 N 的离散信号 $x[n]$ $(n = 0, 1, \ldots, N-1)$，其DCT变换后的系数 $X[k]$ $(k = 0, 1, \ldots, N-1)$ 定义为：

$$X[k] = C(k) \cdot \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot \cos\left(\frac{\pi(2n+1)k}{2N}\right)$$

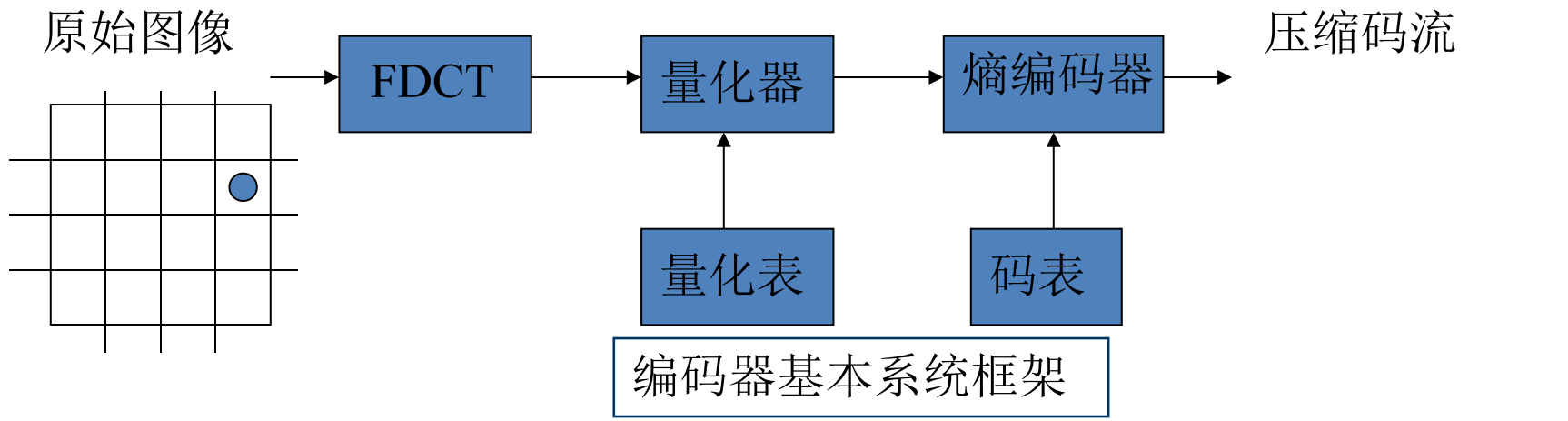
对于 $N \times N$ 的图像块 $f(x, y)$，其2D-DCT公式为：

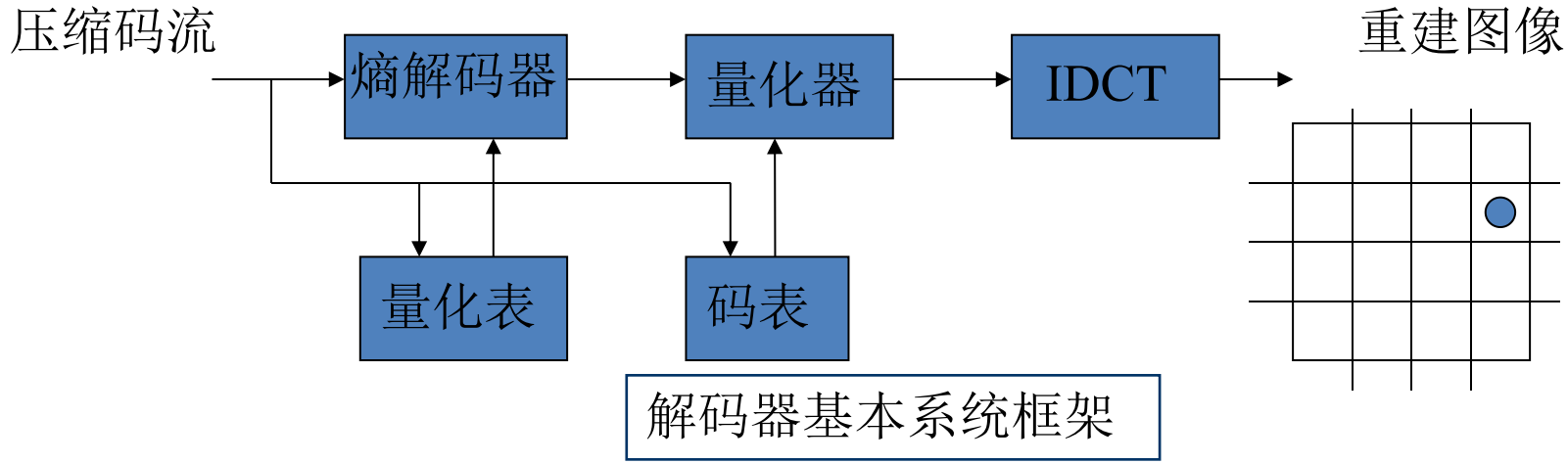
$$F(u, v) = \frac{C(u)C(v)}{4} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cdot \cos\left(\frac{\pi(2x+1)u}{2N}\right) \cos\left(\frac{\pi(2y+1)v}{2N}\right)$$

从频域系数 $X[k]$ 恢复原始信号 $x[n]$：

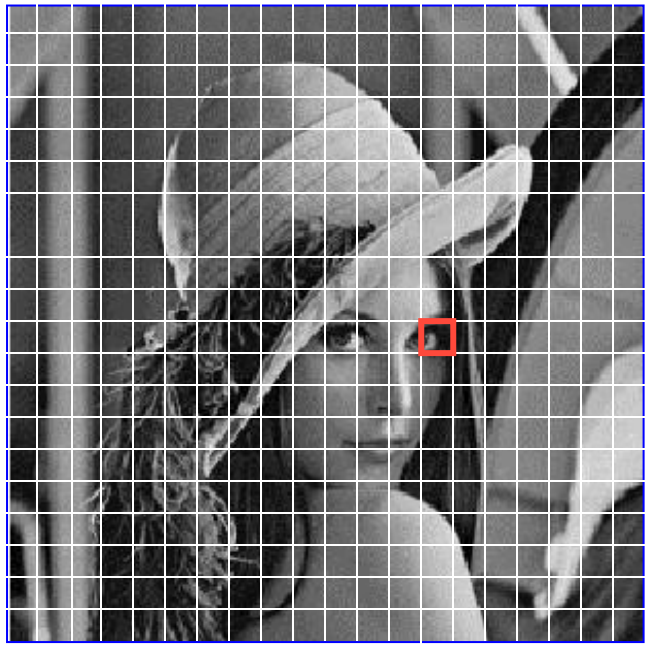
$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} C(k) \cdot X[k] \cdot \cos\left(\frac{\pi(2n+1)k}{2N}\right)$$

变换编码


原始图像
FDCT
量化器
熵编码器
压缩码流
量化表
码表
编码器基本系统框架


压缩码流
熵解码器
量化器
IDCT
重建图像
量化表
码表
解码器基本系统框架

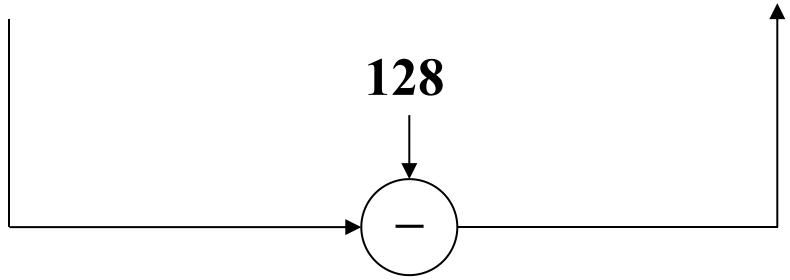
变换编码



亮度值偏移

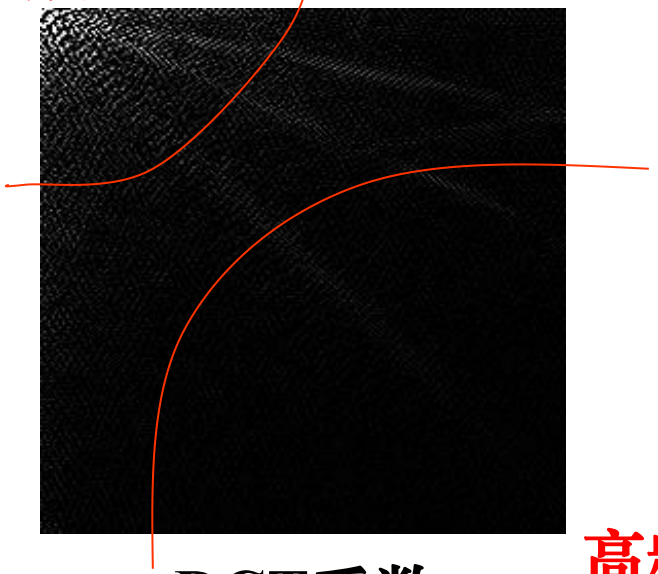
$$\begin{bmatrix} 183 & 160 & 94 & 153 & 194 & 163 & 132 & 165 \\ 183 & 153 & 116 & 176 & 187 & 166 & 130 & 169 \\ 179 & 168 & 171 & 182 & 179 & 170 & 131 & 167 \\ 177 & 177 & 179 & 177 & 179 & 165 & 131 & 167 \\ 178 & 178 & 179 & 176 & 182 & 164 & 130 & 171 \\ 179 & 180 & 180 & 179 & 183 & 169 & 132 & 169 \\ 179 & 179 & 180 & 182 & 183 & 170 & 129 & 173 \\ 180 & 179 & 181 & 179 & 181 & 170 & 130 & 169 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 55 & 36 & -34 & 25 & 66 & 35 & 4 & 37 \\ 55 & 25 & -12 & 48 & 59 & 38 & 2 & 41 \\ 51 & 40 & 43 & 54 & 51 & 42 & 3 & 39 \\ 49 & 49 & 51 & 49 & 51 & 37 & 3 & 39 \\ 50 & 50 & 51 & 48 & 54 & 36 & 2 & 43 \\ 51 & 52 & 52 & 51 & 55 & 41 & 4 & 41 \\ 51 & 51 & 52 & 54 & 55 & 42 & 1 & 45 \\ 52 & 51 & 53 & 51 & 53 & 42 & 2 & 41 \end{bmatrix}$$



变换编码

低频



高频

DCT系数

8-by-8 DCT

$$\begin{bmatrix} 55 & 36 & -34 & 25 & 66 & 35 & 4 & 37 \\ 55 & 25 & -12 & 48 & 59 & 38 & 2 & 41 \\ 51 & 40 & 43 & 54 & 51 & 42 & 3 & 39 \\ 49 & 49 & 51 & 49 & 51 & 37 & 3 & 39 \\ 50 & 50 & 51 & 48 & 54 & 36 & 2 & 43 \\ 51 & 52 & 52 & 51 & 55 & 41 & 4 & 41 \\ 51 & 51 & 52 & 54 & 55 & 42 & 1 & 45 \\ 52 & 51 & 53 & 51 & 53 & 42 & 2 & 41 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 313 & 56 & -27 & 18 & 78 & -60 & 27 & -27 \\ -38 & -27 & 13 & 44 & 32 & -1 & -24 & -10 \\ -20 & -17 & 10 & 33 & 21 & -6 & -16 & -9 \\ -10 & -8 & 9 & 17 & 9 & -10 & -13 & 1 \\ -6 & 1 & 6 & 4 & -3 & -7 & -5 & 5 \\ 2 & 3 & 0 & -3 & -7 & -4 & 0 & 3 \\ 4 & 4 & -1 & -2 & -9 & 0 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 0 & -4 & -2 & -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

8×8 DCT

$$X[k] = C(k) \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot \cos\left(\frac{\pi(2n+1)k}{2N}\right)$$

变换编码

量化表设计

$$f: s_{ij} = \left[\frac{x_{ij}}{Q_{ij}}\right]$$

$$f^{-1}: \hat{x}_{ij} = s_{ij} \cdot Q_{ij}$$

$$1 \le i, j \le 8$$

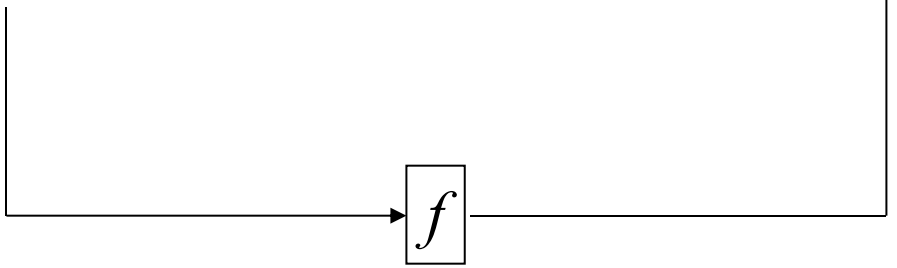
量化过程

x_{ij}

$$\begin{bmatrix} 313 & 56 & -27 & 18 & 78 & -60 & 27 & -27 \\ -38 & -27 & 13 & 44 & 32 & -1 & -24 & -10 \\ -20 & -17 & 10 & 33 & 21 & -6 & -16 & -9 \\ -10 & -8 & 9 & 17 & 9 & -10 & -13 & 1 \\ -6 & 1 & 6 & 4 & -3 & -7 & -5 & 5 \\ 2 & 3 & 0 & -3 & -7 & -4 & 0 & 3 \\ 4 & 4 & -1 & -2 & -9 & 0 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 0 & -4 & -2 & -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

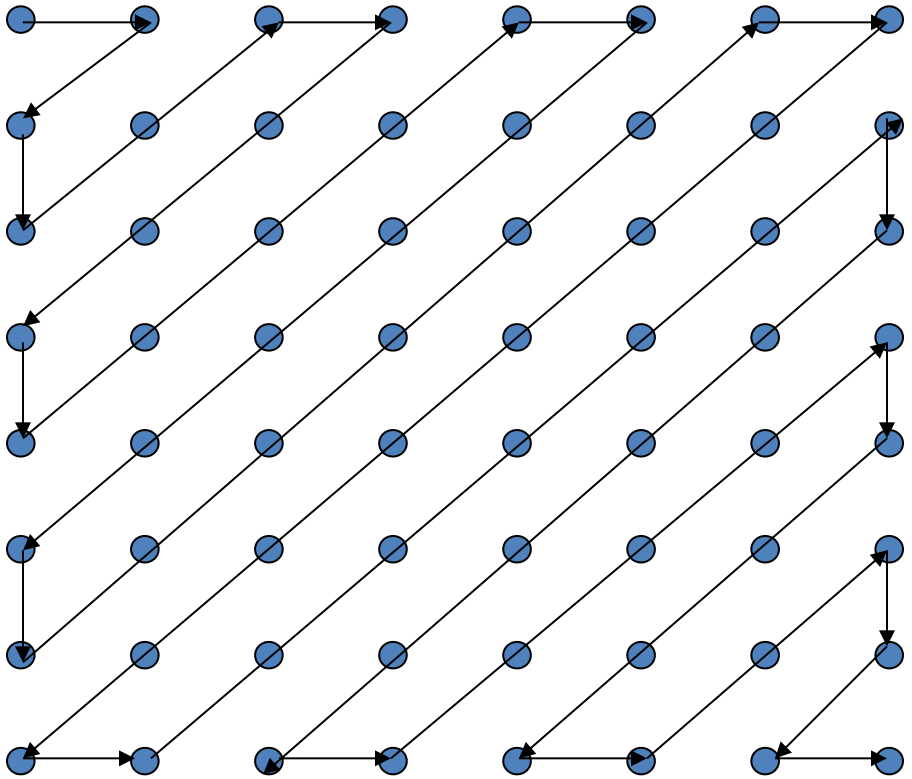
s_{ij}

$$\begin{bmatrix} 20 & 5 & -3 & 1 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



变换编码

Z扫描



Zigzag Scan

$$\begin{bmatrix} 20 & 5 & -3 & 1 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(20,5,-3,-1,-2,-3,1,1,-1,-1,
0,0,1,2,3,-2,1,1,0,0,0,0,0,
0,1,1,0,1,EOB)

End Of the Block:
表示以后所有的系数都为**0**

信道编码

信道编码

问题1：信源编码后的数据是否可以直接在信道中传输？

信道编码

问题2：采用什么措施保护信源编码后的数据不受损坏？

加包装

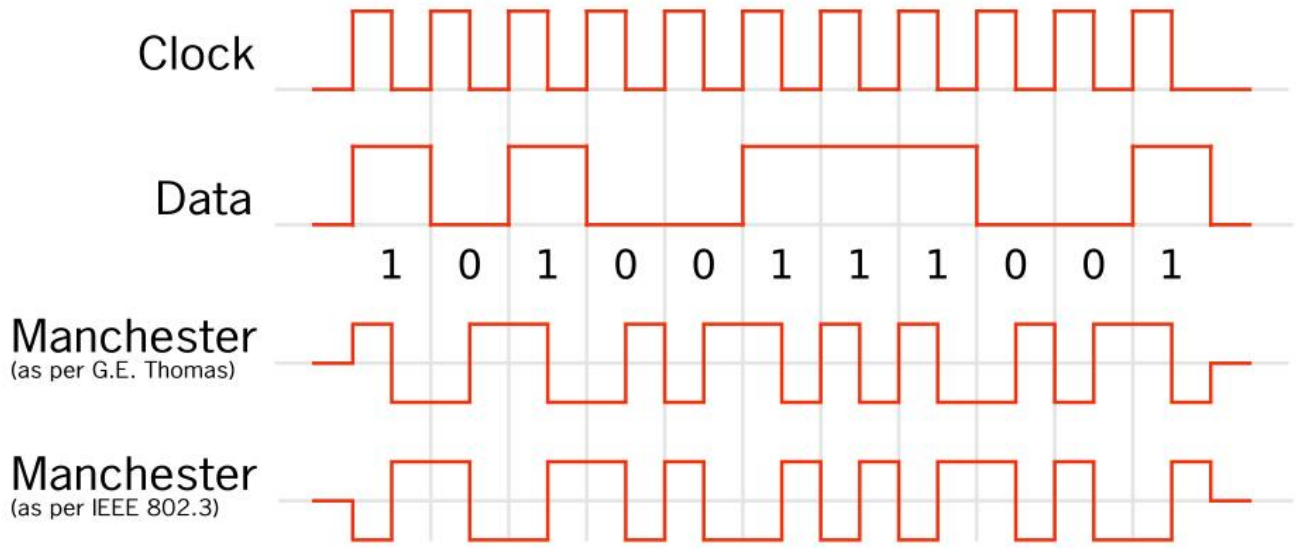
发多份

更稳定配送

信道编码

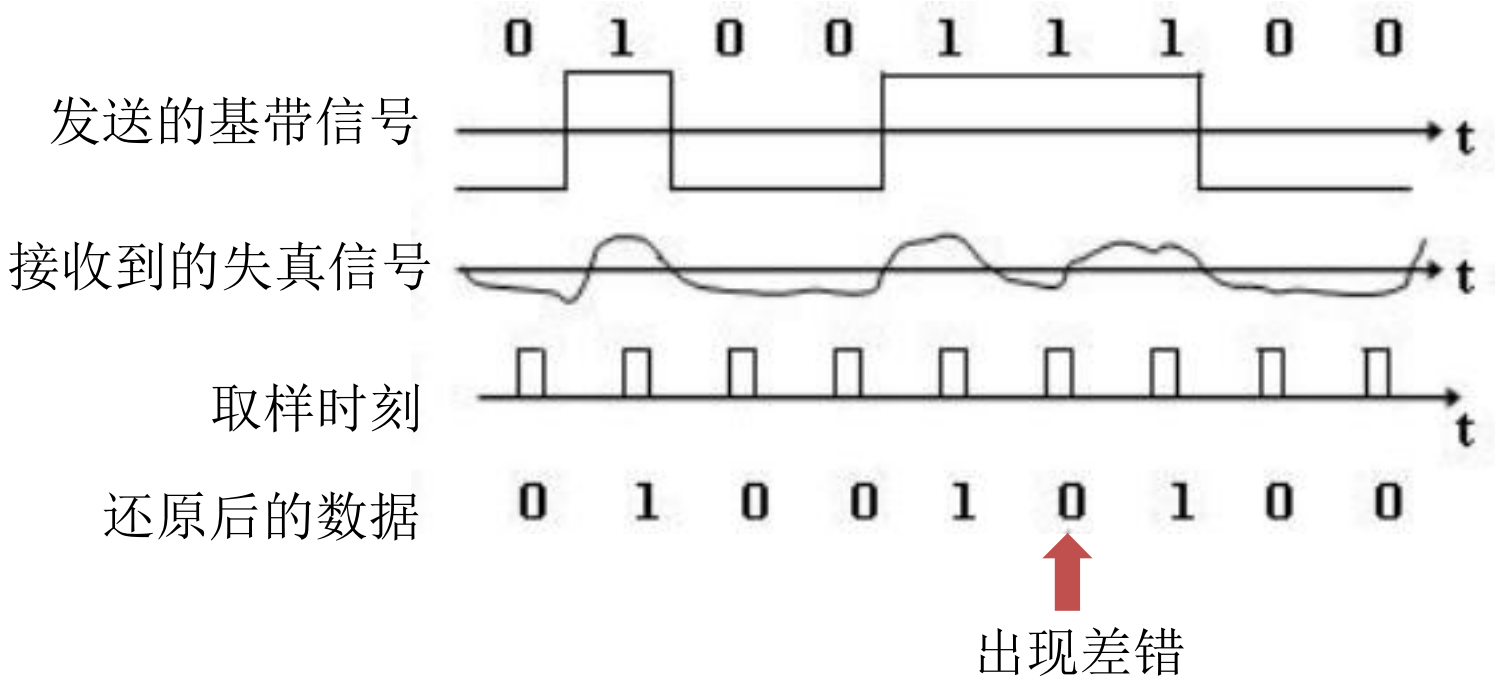
信道编码是以信息在信道上的正确传输为目标的编码

- 线路编码:关注如何正确接收载有信息的信号。主要目标是为了消除直流分量、改造信号频谱以适应信道特性、压缩占用带宽等



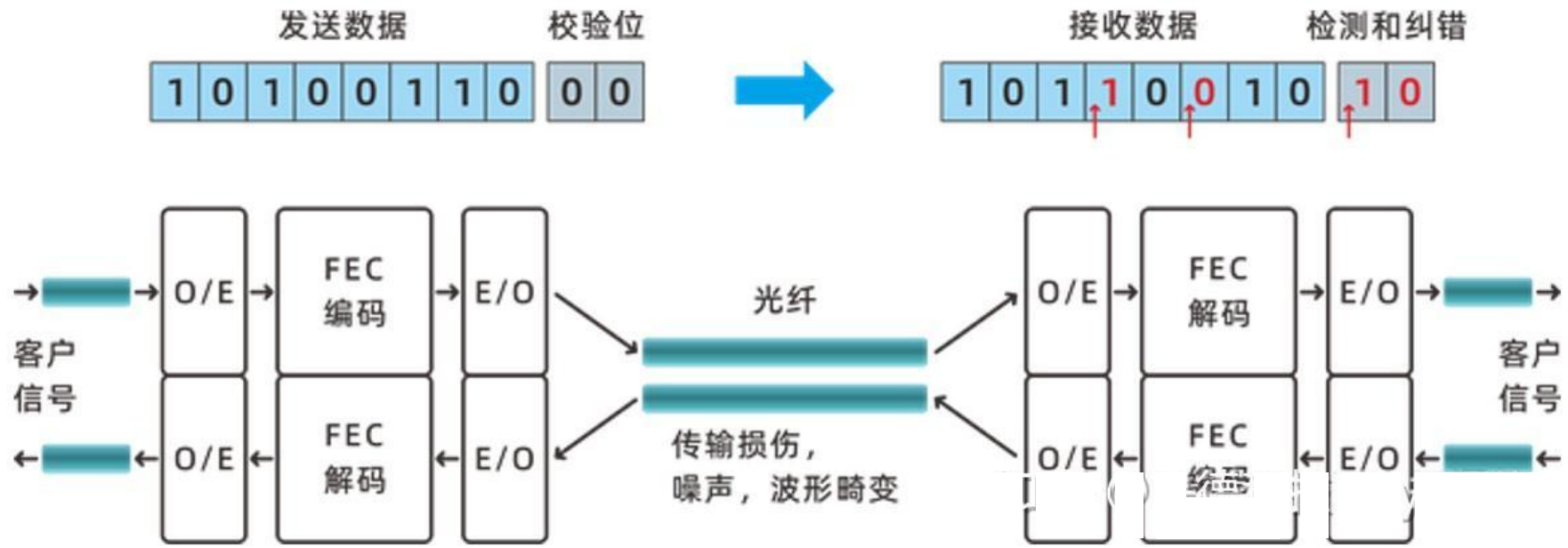
差错控制编码

- 差错控制编码：如何避免少量差错信号对内容产生影响。实际信道存在噪声、干扰和非理想特性，传输信号失真，使得接收端无法正确还原原始消息。核心目的是解决信息在不可靠信道中传输时的可靠性问题。



差错控制基本方式

- 前向纠错：接收端通过纠错译码自动独立地纠正传递过程中的差错。
  - 优点：无需反向信道、时延小、实时性好
  - 缺点：译码设备复杂、纠错能力有限



前向纠错

战场

高精度工业控制

不适用于前向纠错

语音

广播

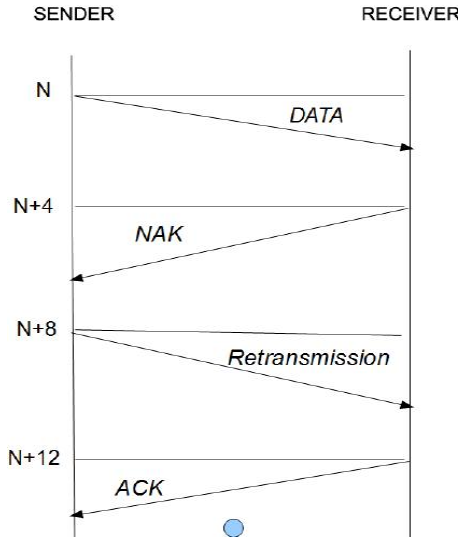
视频

适用于前向纠错

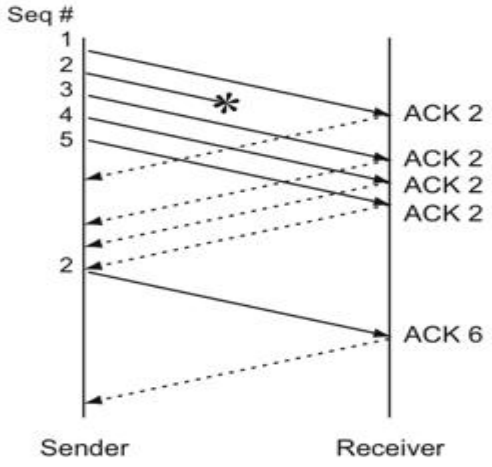
是否采用前向纠错取决于纠错码的纠错能力、差错特性、信息内容对差错的容忍程度

差错控制基本方式

- 反馈重传：接收端检测接收码是否复合编码规范。如判定有错误，通过反向信道通知发送端重发，如此反复直至正确接受为止
  - 优点：编译码设备简单、误码率低
  - 缺点：需要反馈信道、多次重发导致系统堵塞



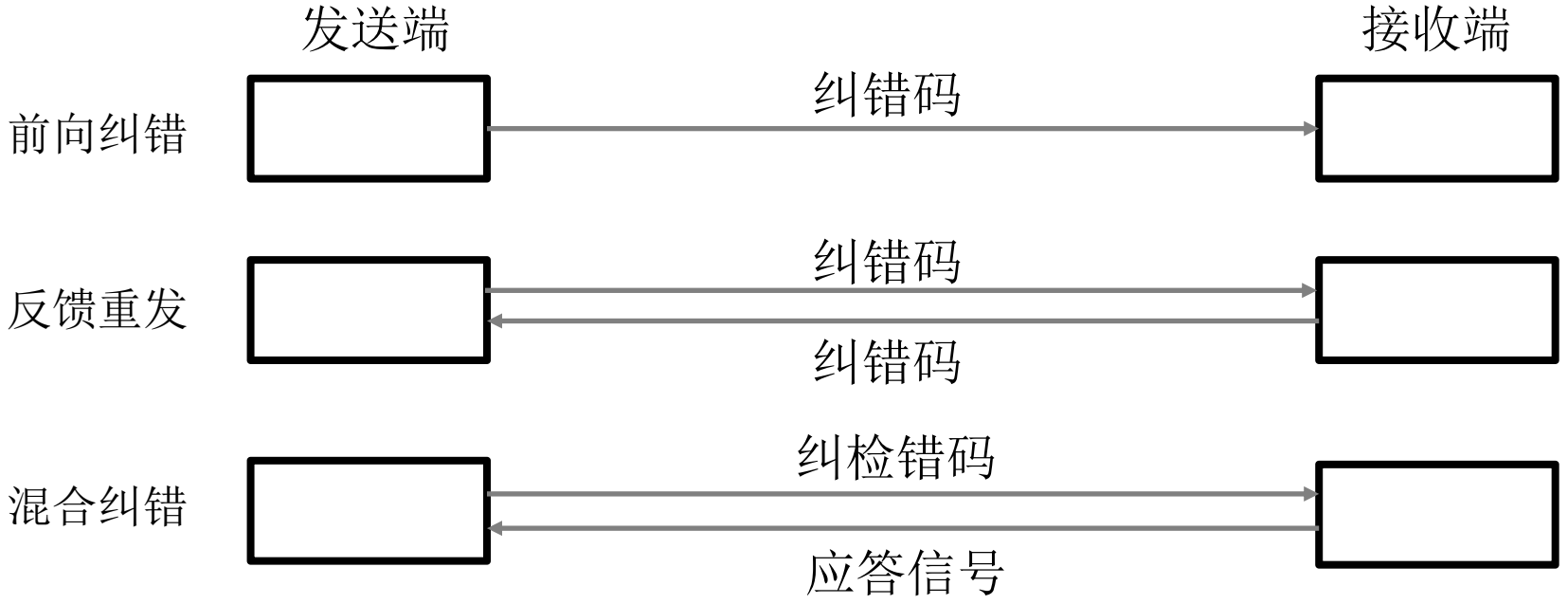
TCP NAK机制



TCP多次重传机制

差错控制基本方式

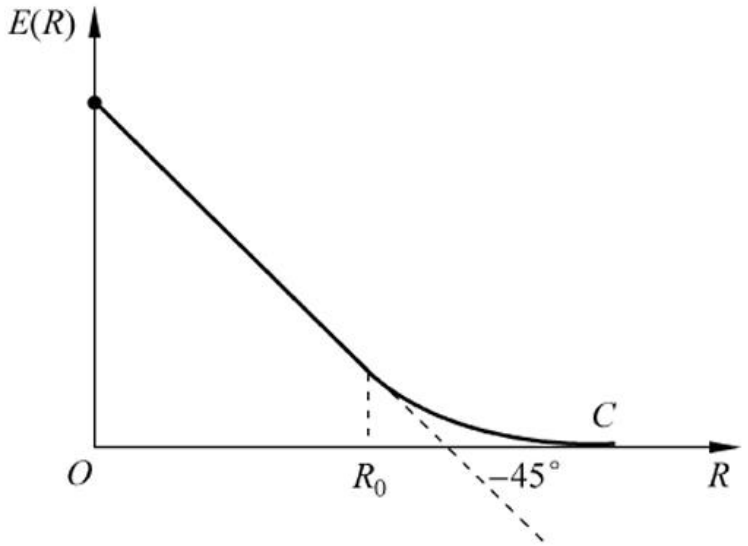
- 混合纠错：结合前向纠错与反馈重传，发送码兼具检错与纠错能力。
  - 差错不超过码纠错能力时采用前向纠错
  - 差错超过码纠错能力时采用反馈重传

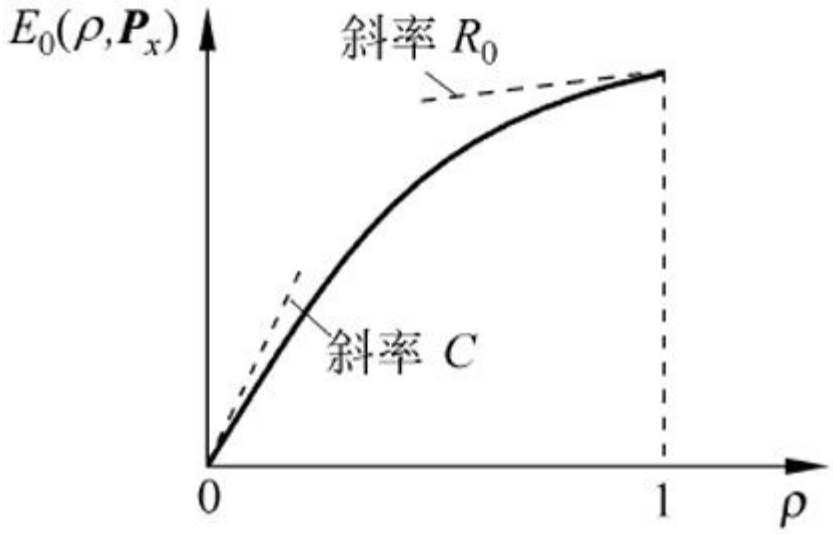


差错控制有两种实现方式：①可靠编码 ②可靠机制

有噪信道编码定理

信道编码定理：当信道的信息传输率不超过信道容量时，采用合适的信道编码方法可以实现任意高的传输可靠性





- 冗余信息增多时，会提升可靠性
- 逼近信道容量时，可靠性接近于0

信道编码基本原理

- 冗余度：在信息流中插入冗余比特，使其与信息比特之间存在特定相关性，从而赋予数据差错检验能力

码字	编码（2bit）	编码（5bit）
0	00	00000
1	01	01101
2	10	10110
3	11	11011
冗余编码	无	00001 00010等28种
纠错能力	无	1bit纠错

信道编码基本原理

- 噪声均化：将差错随机化，设计将危害较大的、较为集中的噪声干扰分开来，使不可恢复的信息损伤最小。
  - 主要方法：①增加码长 ②卷积 ③交错

Eg.信道误码率为$P_e = 0.01$，纠错能力为10%。

- 码长N=10时，差错概率 $P = 1 - \sum_{m=0}^{1} \binom{10}{m} P_e^m (1 - P_e)^{10-m} = 4.27 \times 10^{-3}$
- 码长N=40时，差错概率 $P = 1 - \sum_{m=0}^{4} \binom{40}{m} P_e^m (1 - P_e)^{40-m} = 4.92 \times 10^{-5}$

噪声均摊后译码出错概率大大降低

编码关键指标

- 编码率：有用bit数/编码后bit数
- 码重：码字中非零码元的数目
- 汉明距离：两个字符串对应位置的不同字符的个数

编码方法	原始编码	输出编码	编码率
重复编码	0101	000 111 000 111	1/3
奇偶校验法	0101	01010	4/5

编码1	编码2	汉明距离
1000010	1011010	2
2143896	2233796	3

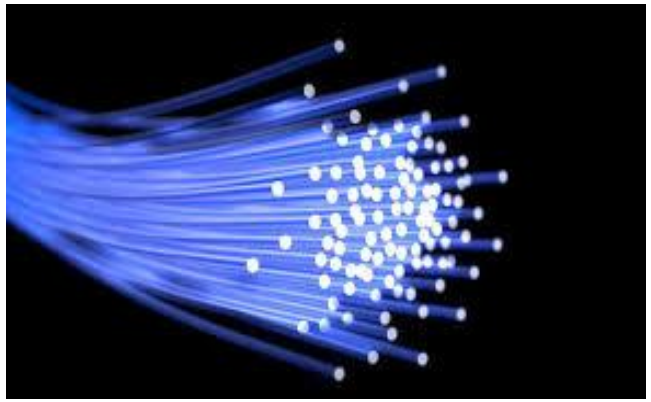
编码关键指标

- 最小汉明距离：编码方案中任意两个合法编码汉明距离的最小值，通常记为Dmin

码字	编码方案1	编码方案2
0	00	0000
1	01	0110
2	10	1011
3	11	1101
最小汉明距离	1	2

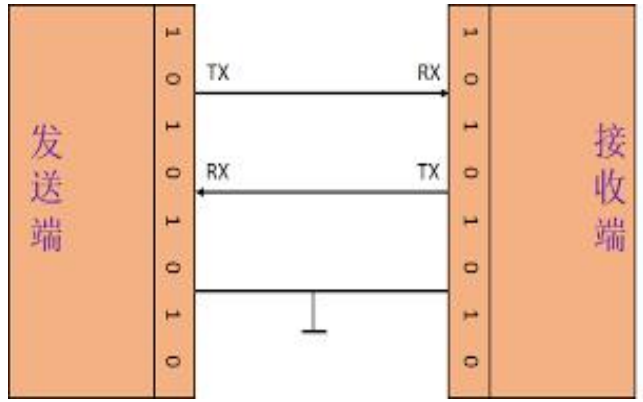
信道编码分类

- 检错码：仅能检测错误，无法纠正错误
  - 优点：冗余比特小、算法简单、计算速度快、开销低
  - 缺点：无法纠正错误
  - 适用场景：错误率低或可快速重传



光纤通信

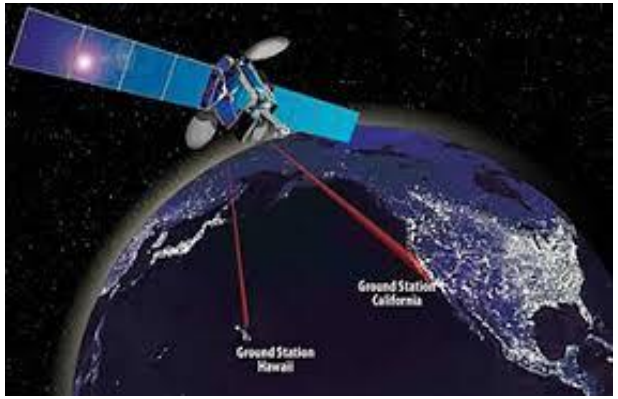
文件传输



串口通信

信道编码分类

- 纠错码：不仅能检测错误，还能纠正一定数量错误
  - 优点：无需重传数据
  - 缺点：冗余比特多、算法复杂、计算延迟高
  - 适用场景：错误率高或重传成本高



深空通信

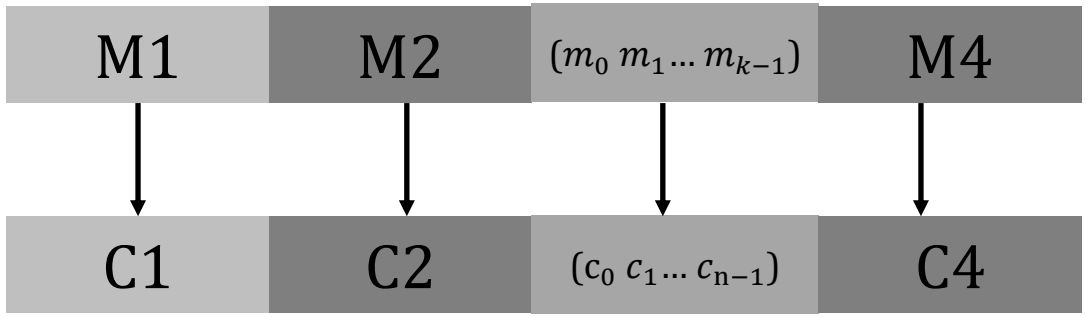
5G通信

量子通信

线性分组码

(n, k)分组码把信息流分割成前后独立的k位信息组，再将每组信息元映射成由n个码元组成的码字。

- 系统码：生成码字的前k位与信息元相同
- 非系统码：生成码字的前k位与信息元不相同



（3，2）分组码	系统码	非系统码
00	000	011
01	001	101
10	100	111
11	111	001
编码率	2/3	

线性分组码

(n,k)线性分组码的本质是把k维的信息向量u通过线性变换G扩张成n维的码字C，G称为生成矩阵

$$
\begin{aligned}
c_{1\times n} &= u_{1\times k}\cdot G_{k\times n} \\
&= (u_1, u_2, \ldots, u_k)\begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{k1} & g_{k2} & \cdots & g_{kn} \end{pmatrix} \\
&= \left(\sum_{i=1}^{k} u_i g_{i1}, \ldots, \sum_{i=1}^{k} u_i g_{i1}\right)
\end{aligned}
$$

$$
\boldsymbol{G} = [\boldsymbol{I}_k \mid \boldsymbol{P}] = \left[\begin{array}{cccc:ccc} 1 & 0 & \cdots & 0 & p_{(k-1)(n-k-1)} & \cdots & p_{(k-1)0} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & p_{1(n-k-1)} & \cdots & p_{10} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & p_{0(n-k-1)} & \cdots & p_{00} \end{array}\right]
$$

系统码

线性分组码的码字是生成矩阵中向量的线性组合

生成矩阵

(7,3)线性分组码码字序列$C = C_1\ C_2\ C_3\ C_4\ C_5\ C_6\ C_7$，信息序列$m = (C_1\ C_2\ C_3)$

$$\begin{cases} C_1=C_1 \\ C_2=C_2 \\ C_3=C_3 \\ C_4 = C_1 + C_3 \\ C_5 = C_1 + C_2 + C_3 \\ C_6 = C_1 + C_2 \\ C_7 = C_2 + C_3 \end{cases}$$

$$[C_1C_2C_3C_4C_5C_6C_7]$$

$$\mathbf{C} = [C_1 \quad C_2 \quad C_3] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{3\times 7}$$

生成矩阵G

- 生成矩阵用于将信息位系统性地编码为码字，定义了信息位到冗余位的映射关系，$C=mG$

纠/检错能力

对于(n,k)线性分组码，设d_{min}为最小汉明距离，那么：

- $d_{min} \geq 2t+1$能纠正t个错误
- $d_{min} \geq l+1$能检测l个错误
- $d_{min} \geq t+l+1$能纠正t个错误且能检测l个错误

	编码1	编码2
0	00	00000
1	01	01101
2	10	10110
3	11	11011
最小汉明距离	1	3
纠/检错能力	无	1bit纠错

- d(00000,01101)=3
- d(00000,10110)=3
- d(00000,11011)=4
- d(01101,10110)=4
- d(01101,11011)=3
- d(10110,11011)=3

- R=00100 S=00000
- R=11101 S=01101
- R=00110 S=10110
- R=10011 S=11011

奇偶校验码

奇偶校验码在原编码中加入一个检验位，则原编码就变为校验码

- 奇校验码：校验码中1的个数为奇数，10101 → 101010
- 偶校验码：校验码中1的个数为偶数 10101 -> 101011

$$c_5 = c_4 \oplus c_3 \oplus c_2 \oplus c_1 \oplus c_0$$

$$\mathbf{c} = [1\,0\,1\,0\,1] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = [1\,0\,1\,0\,1\,1]$$

优点：编解码简单

缺点：检错能力有限，只能检查奇数比特错误，无纠错能力

奇偶校验码

最简单的奇偶校验码的最小汉明距离是2，因而不具备纠错能力

码字	信源编码结果	奇校验编信道编码结果
0	000	0001
1	001	0010
2	010	0100
3	011	0111
4	100	1000
5	101	1011
6	110	1101
7	111	1110

- d(0001,0010)=2
- d(0001,0100)=2
- d(0001,0100)=2
- d(0001,0111)=2
- d(0001,1000)=2
- d(0001,1011)=2
- …
- d(0111,1000)=3
- ……

汉明码

汉明码在原始信息中插入多个奇偶校验位，每个位置分配在不同奇偶校验组中。当某一位发生变化，引起多个校验位发生变化，因而可指示出错位置，提供纠错能力。

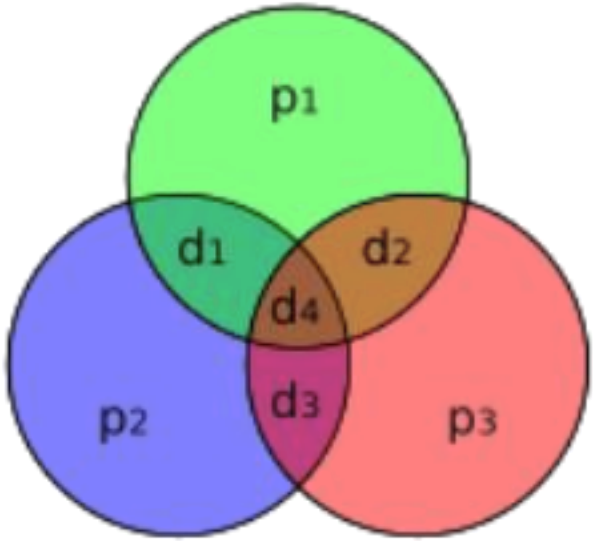
$(7,4)$汉明码，输入信息为$D_1\ D_2\ D_3\ D_4$，输出信息为$D_1\ D_2\ D_3\ D_4\ P_1\ P_2\ P_3$可检测并纠正1位错误，或检测但不纠正2位错误

$$G=\begin{bmatrix}1&0&0&0&1&1&0\\0&1&0&0&1&0&1\\0&0&1&0&0&1&1\\0&0&0&1&1&1&1\end{bmatrix}$$

$$\begin{cases}D_1=D_1\\D_2=D_2\\D_3=D_3\\D_4=D_4\\P_1=D_1\oplus D_2\oplus D_4\\P_2=D_1\oplus D_3\oplus D_4\\P_3=D_2\oplus D_3\oplus D_4\end{cases}$$

汉明码

$$\begin{cases} P_1 = D_1 \oplus D_2 \oplus D_4 \\ P_2 = D_1 \oplus D_3 \oplus D_4 \\ P_3 = D_2 \oplus D_3 \oplus D_4 \end{cases}$$



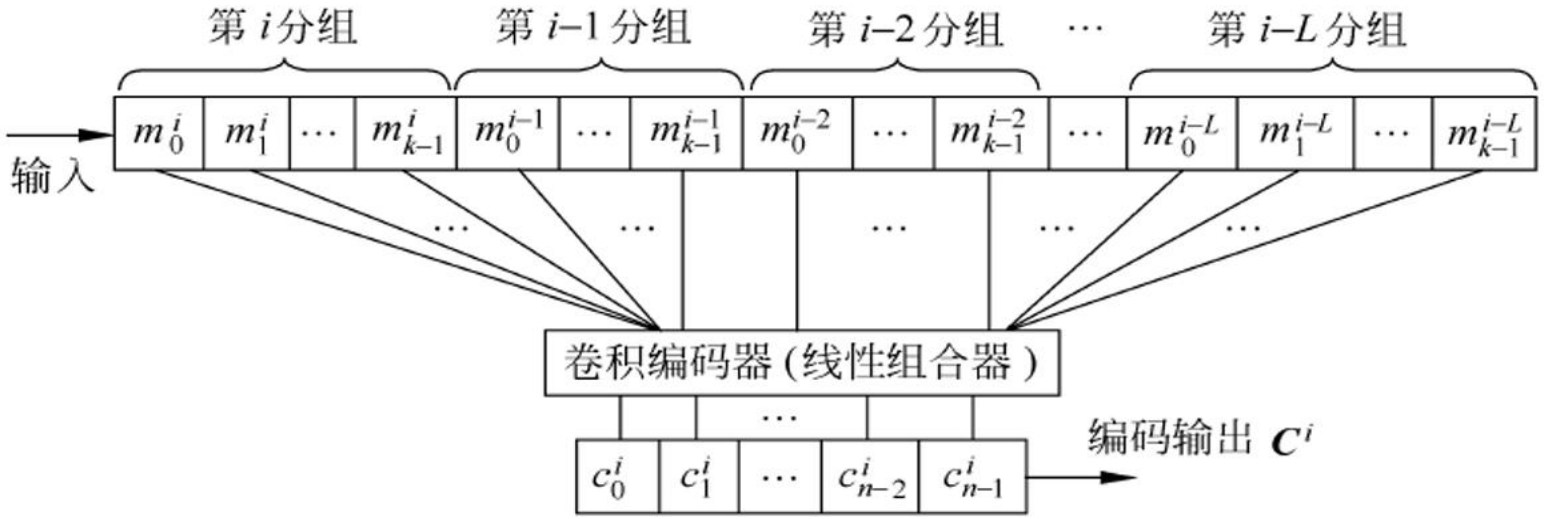
	P1	P2	P3
D1出错	False	False	True
D2出错	False	True	False
D3出错	True	False	False
D4出错	False	False	False

			出错位置
P1 = True	P2=False	P3=False	D3
P1 = False	P2=True	P3=False	D2
P1 = False	P2=False	P3=True	D1
P1 = False	P2=False	P3=False	D4

卷积码

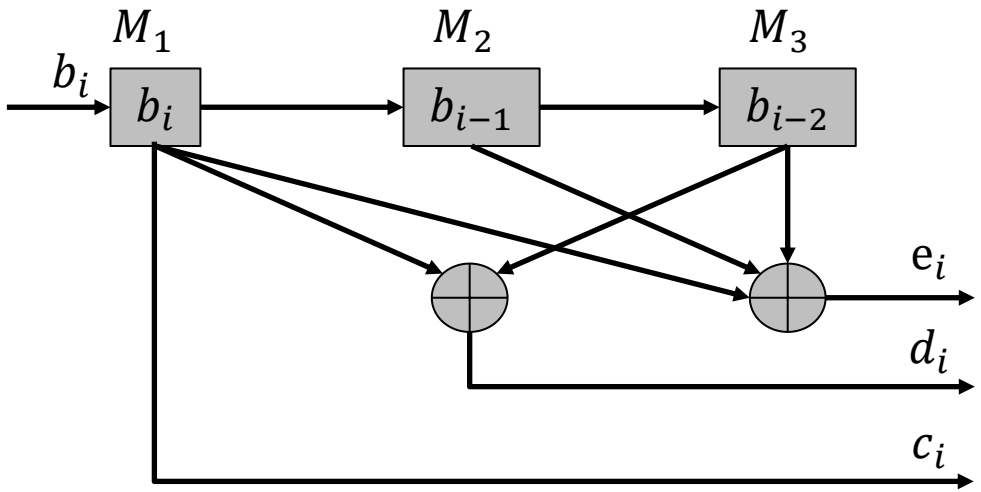
卷积码将信息序列分割成长度为k的分组，某一时刻编码输出结果不仅取决于本时刻的分组，还包括本时刻前的L个分组，因而包含具有L个移位寄存器所构成的时序网络。常记为（n,k,L）码.

- 每位码元均与若干位信息码元有关
- 相邻码元同时与一部分共同信息为有关



卷积码

(3,1,2)卷积码：1个输入、3个输出、2个中间寄存器



$$c_i = b_i$$
$$d_i = b_i \oplus b_{i-2}$$
$$e_i = b_i \oplus b_{i-1} \oplus b_{i-2}$$

State_cur(M_3M_2)	b_i	$M_3M_2M_1$	$c_id_ie_i$	State_next(M_3M_2)
00	0	000	000	00
00	1	001	111	01
01	0	010	001	10
01	1	011	110	11
10	0	100	011	00
10	1	101	100	01
11	0	110	010	10
11	1	111	101	11

卷积码

对1011进行编码, 初始状态是000

State_cur(M_3M_2)	b_i	$M_3M_2M_1$	$c_id_ie_i$	State_next(M_3M_2)
00	0	000	000	00
00	1	001	111	01
01	0	010	001	10
01	1	011	110	11
10	0	100	011	00
10	1	101	100	01
11	0	110	010	10
11	1	111	101	11

卷积码

对1011进行编码, t0时刻， b0=1

State_cur(M_3M_2)	b_i	$M_3M_2M_1$	$c_id_ie_i$	State_next(M_3M_2)
00	0	000	000	00
00	1	001	111	01
01	0	010	001	10
01	1	011	110	11
10	0	100	011	00
10	1	101	100	01
11	0	110	010	10
11	1	111	101	11

Out:111

卷积码

对1011进行编码, t1时刻， b1=1

State_cur(M_3M_2)	b_i	$M_3M_2M_1$	$c_id_ie_i$	State_next(M_3M_2)
00	0	000	000	00
00	1	001	111	01
01	0	010	001	10
01	1	011	110	11
10	0	100	011	00
10	1	101	100	01
11	0	110	010	10
11	1	111	101	11

Out:110

卷积码

对1011进行编码, t2时刻， b2=0

State_cur(M_3M_2)	b_i	$M_3M_2M_1$	$c_id_ie_i$	State_next(M_3M_2)
00	0	000	000	00
00	1	001	111	01
01	0	010	001	10
01	1	011	110	11
10	0	100	011	00
10	1	101	100	01
11	0	110	010	10
11	1	111	101	11

Out:010

卷积码

对1011进行编码, t3时刻， b3=1

State_cur(M_3M_2)	b_i	$M_3M_2M_1$	$c_id_ie_i$	State_next(M_3M_2)
00	0	000	000	00
00	1	001	111	01
01	0	010	001	10
01	1	011	110	11
10	0	100	011	00
10	1	101	100	01
11	0	110	010	10
11	1	111	101	11

Out:100

卷积码

State_cur(M_3M_2)	b_i	$M_3M_2M_1$	$c_id_ie_i$	State_next(M_3M_2)
00	0	000	000	00
00	1	001	111	01
01	0	010	001	10
01	1	011	110	11
10	0	100	011	00
10	1	101	100	01
11	0	110	010	10
11	1	111	101	11

Input = 1011			
时刻	b_i	action	out
t0	b_0=1	Line2	111
t1	b_1=1	Line4	110
t2	b_2=0	Line7	010
t3	b_3=1	Line6	100
Output=100 010 110 111			

课后作业

课后作业：通过课后查阅资料，了解jpeg图像压缩的方式

- 方式一：通过编程实现jpeg编解码的全过程（彩色图像/灰度图像均可）
- 方式二：如果不会写代码，可对jpeg压缩过程进行总结和整理

要求：5月10日前发送至elearning，命名格式为“学号-姓名”。有疑问可课后联系助教

Chapter 4 信道与信道容量

目录

CONTENTS

01 信道的基本概念

02 离散单个符号信道及其容量

03 离散序列信道及其容量

04 连续信道及其容量

05 并联信道及其容量

06 信源与信道的匹配

学习要点

基本要求

- 掌握信道的数学模型及信道容量的基本概念
- 掌握离散无记忆信道的信道容量计算
- 掌握连续无记忆信道的信道容量计算

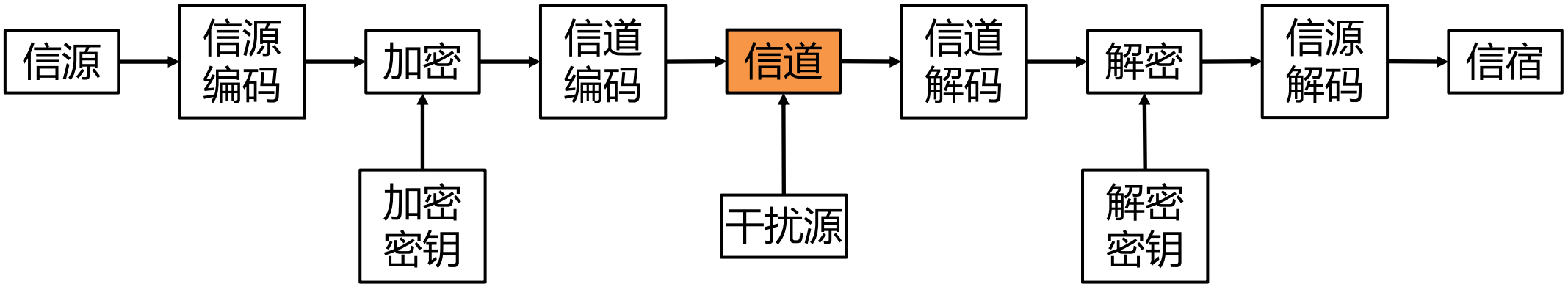
重点

- 信道容量的基本概念
- 一些特殊信道的信道容量计算

引言

信道是通信系统中的重要部分，它是传输信息的载体，其任务是以信号方式传输信息、存储信息。研究信道就是研究信道中理论上能够传输或存储的最大信息量，即信道的容量问题。

本次课首先讨论信道的分类及表示信道的参数，然后讨论各种信道的容量及其计算方法。



目录

CONTENTS

01 信道的基本概念

02 离散单个符号信道及其容量

03 离散序列信道及其容量

04 连续信道及其容量

05 并联信道及其容量

06 信源与信道的匹配

4.1 信道的基本概念

信道　信息传输的通道

- 在通信中，信道按其物理组成被分成微波信道、光纤信道、电缆信道等。信号在这些信道中传输的过程遵循不同的物理规律，通信技术必须研究信号在这些信道中传输时的特性。
- 信息论不研究信号在信道中传输的物理过程，而是用数学方法研究信息在信道中传输的规律。

微波信道

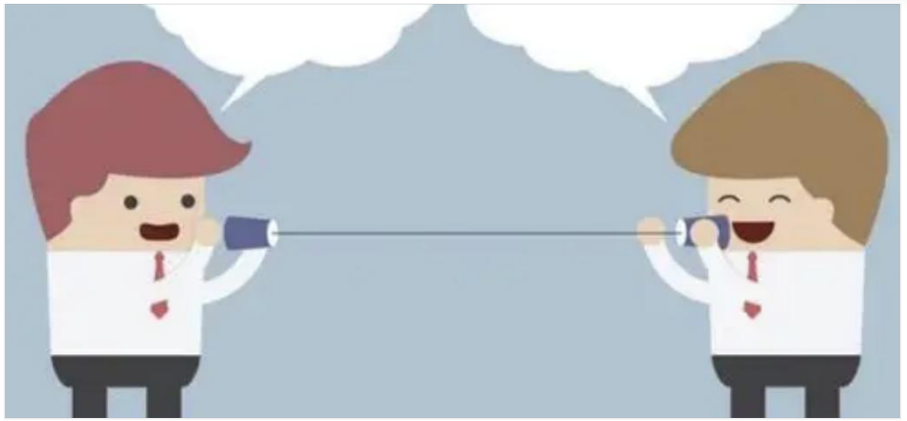
光纤信道

电缆信道

4.1.1 信道的分类

实际的通信系统中，信道的种类很多，所包含的设备也各不相同，可以从不同的角度进行分类。

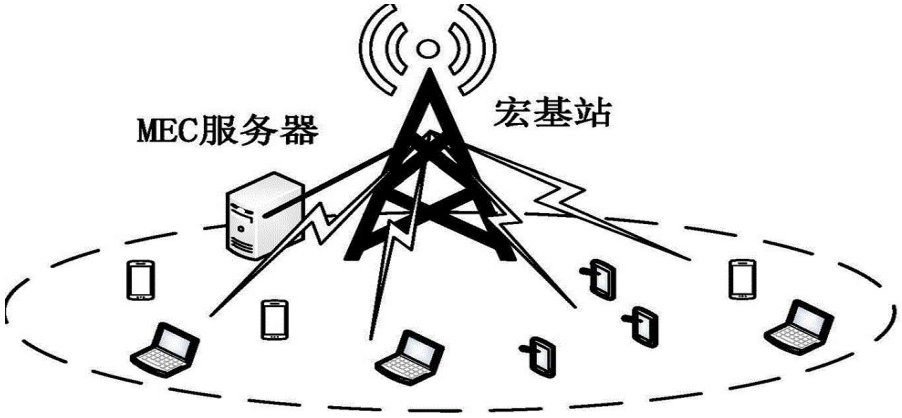
根据用户数量分类



01 单用户信道

只有一个输入端和一个输出端，

例如固定电话线通信中，两部电话之间建立的专用连接，整个通话过程中该线路仅供这两部电话使用。



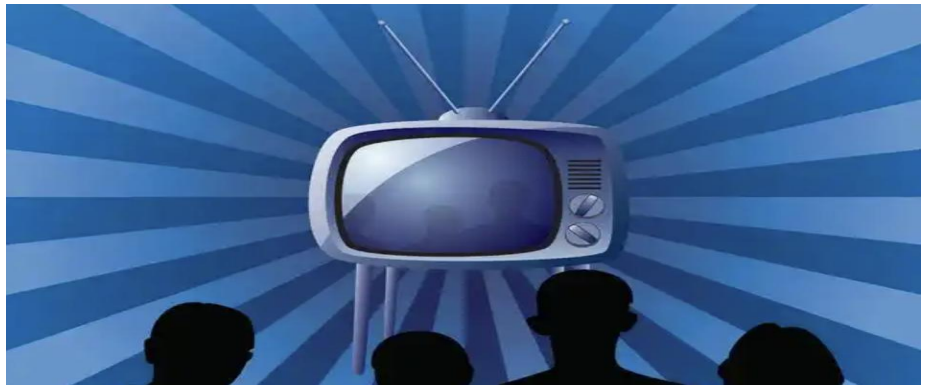
02 多用户信道

输入/输出端中，至少一端存在两个及以上用户，

例如在蜂窝网络中，基站通过同一频段为多个移动用户提供服务。

4.1.1 信道的分类

根据输入/输出端的关系分类



01 无反馈信道

输出信号对输入信号没有影响，

例如在广播电视信号中，观众的接收设备无法将接收情况反馈给电视台。

02 反馈信道

输出信号会导致输入端的信号发生变化，

例如在网络的自动重传请求机制中，接收端如果检测到数据帧出错，会通过反馈发送重传请求，发送端接收到该请求后重新发送数据帧。

4.1.1 信道的分类

根据输出是否依赖过去的输入

- 无记忆信道
- 有记忆信道

根据信道参数与时间的关系

- 固定参数信道
- 时变参数信道

……

4.1.2 信道的数学模型

信道中存在的干扰使输出信号与输入信号之间没有固定的函数关系，只有统计依赖的关系。因此通过研究分析输入信号和输出信号的统计特性来研究信道。

三要素

- 输入：$X = (X_1, X_2 \dots X_n),\ X_i \in \{0,1 \dots K-1\}$
- 输出：$Y = (Y_1, Y_2 \dots Y_m),\ Y_i \in \{0,1 \dots J-1\}$
- 转移概率：描述输入/输出信号之间统计的依赖关系，也称为条件概率

4.1.2 信道的数学模型

根据信道是否存在干扰以及有无记忆，可将信道模型分为以下三类

无干扰信道

有干扰无记忆信道

有干扰有记忆信道

干扰	信道传输过程中，除了有用信号外，还有其他不相关或无关信息进入接收端，影响信息的准确还原。
记忆	当前时刻信道的输出不仅与当前输入有关，还与过去的输入（或状态）相关，信道具有“时间上的依赖性”。

4.1.2 信道的数学模型

1 无干扰信道

特点 输出信号Y和输入信号X之间有确定的关系 $Y = f(X)$

转移概率 $$P(Y|X) = \begin{cases} 1, & Y = f(X) \\ 0, & Y \neq f(X) \end{cases}$$

示例

4.1.2 信道的数学模型

2 有干扰无记忆信道

特点

有干扰：对于一个输入符号，输出不是唯一确定的，而是一个概率分布；

无记忆：当前的输出只依赖于当前输入，不依赖于之前传输的符号。

转移概率

需要分析单个符号的转移概率 $p(y_m|x_n)$，用转移概率矩阵表示。

根据输入、输出信号的符号数量（有限集合或∞），

又可将**有干扰无记忆信道**进一步区分。

（1）离散无记忆信道（discrete memoryless channel, DMC）

特点

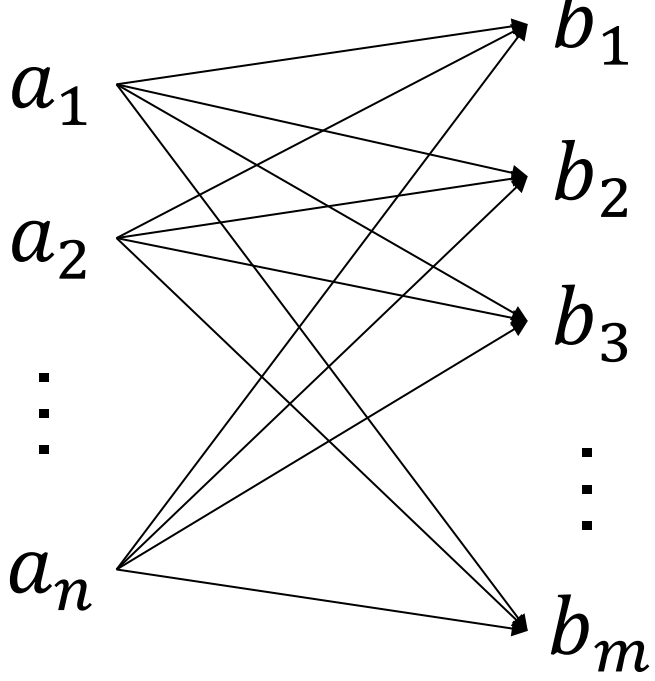
离散：输入输出符号均来自有限的符号集合；
无记忆：每次传输相互独立，不受历史符号影响；

输入　n个元素　$X \in \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$

输出　m个元素　$Y \in \{b_1, b_2, \cdots, b_m\}$

转移概率

$$P(Y|X) = \begin{bmatrix} p_{(y_1|x_1)} & p_{(y_2|x_1)} & \cdots & p_{(y_m|x_1)} \\ p_{(y_1|x_2)} & p_{(y_2|x_2)} & & p_{(y_m|x_2)} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ p_{(y_1|x_n)} & p_{(y_2|x_n)} & \cdots & p_{(y_m|x_n)} \end{bmatrix}$$

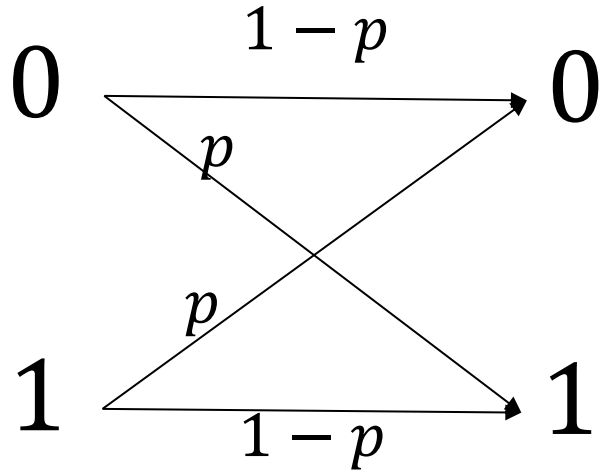


4.1.2 信道的数学模型

示例 二进制对称信道（binary symmetric channel，BSC）

特点

- 输入输出都是二进制位；
- 有固定的误码概率p；
- 0 变成 1 和 1 变成 0 的概率相同。



输入 两个元素 $X \in \{0,1\}$

输出 两个元素 $Y \in \{0,1\}$

转移概率 $P = \begin{bmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{bmatrix}$

4.1.2 信道的数学模型

(2) 离散输入、连续输出信道

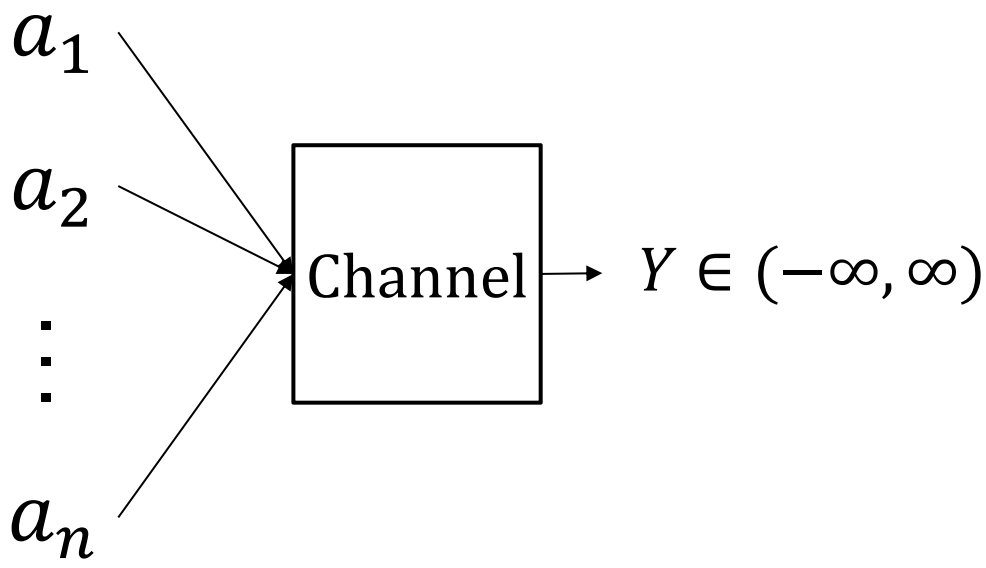
特点

- 输入是有限符号（如 $0/1$）；
- 输出受噪声影响，呈现连续变化；
- 不能用“转移概率矩阵”，而是使用**条件概率密度函数。**

输入 有限的离散符号集合 $X \in \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$

输出 连续数值，通常是实数

转移概率 条件概率密度函数 $p(y|x_i)$



4.1.2 信道的数学模型

示例 二进制输入加性高斯白噪声信道

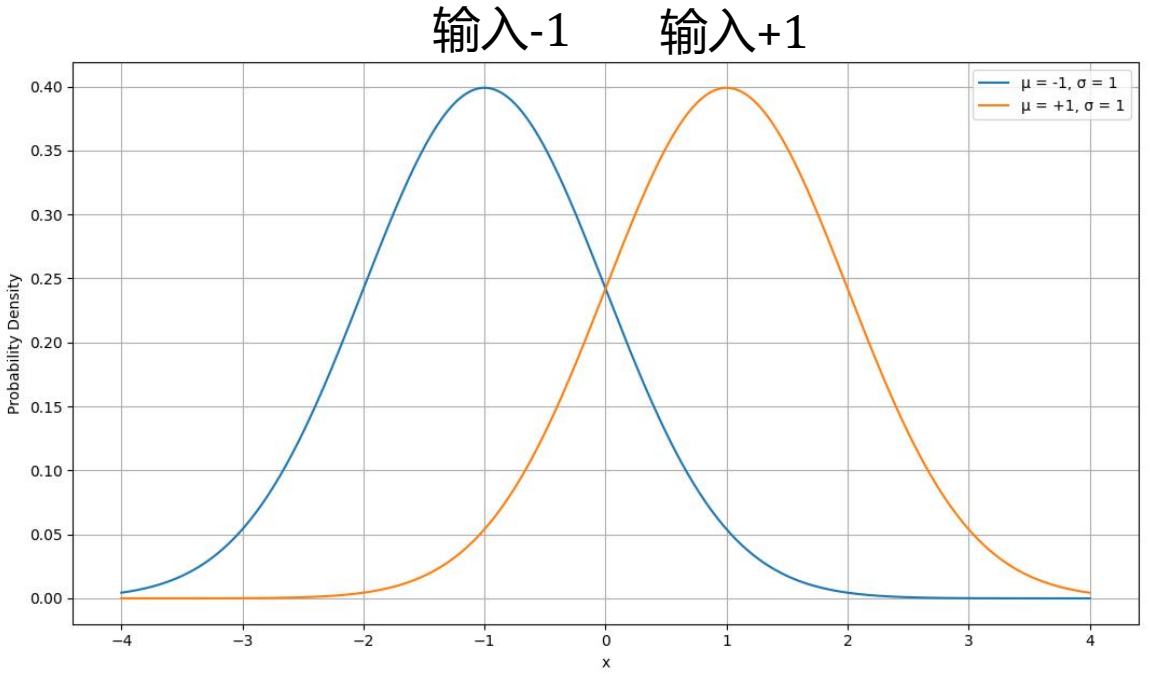
输入 $X \in \{-1, +1\}$

噪声 高斯白噪声 $n \sim N(0, \sigma^2)$

输出 $Y = X + n$

转移概率 $p(y|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{-(y-x)^2}{2\sigma^2}}$

根据噪声对信道中信号的作用不同可将噪声分为两类：加性和乘性，即噪声与输入信号是相加或相乘。分析较多、较方便的是加性噪声信道。



即高斯分布的概率密度函数，σ为标准差，控制曲线的宽度

4.1.2 信道的数学模型

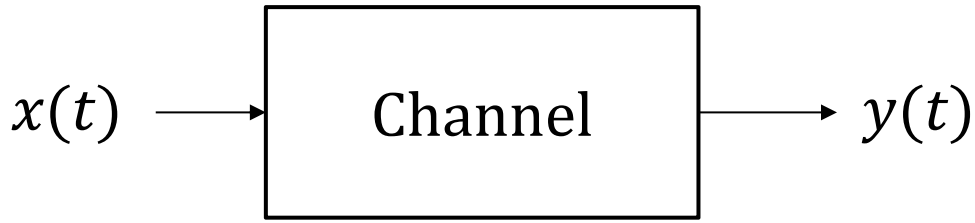
(3) 波形信道

特点

- 连续输入、连续输出;
- 不能用“转移概率矩阵”，而是使用**条件概率密度函数。**

输入 随机过程 $x(t)$

输出 随机过程 $y(t)$



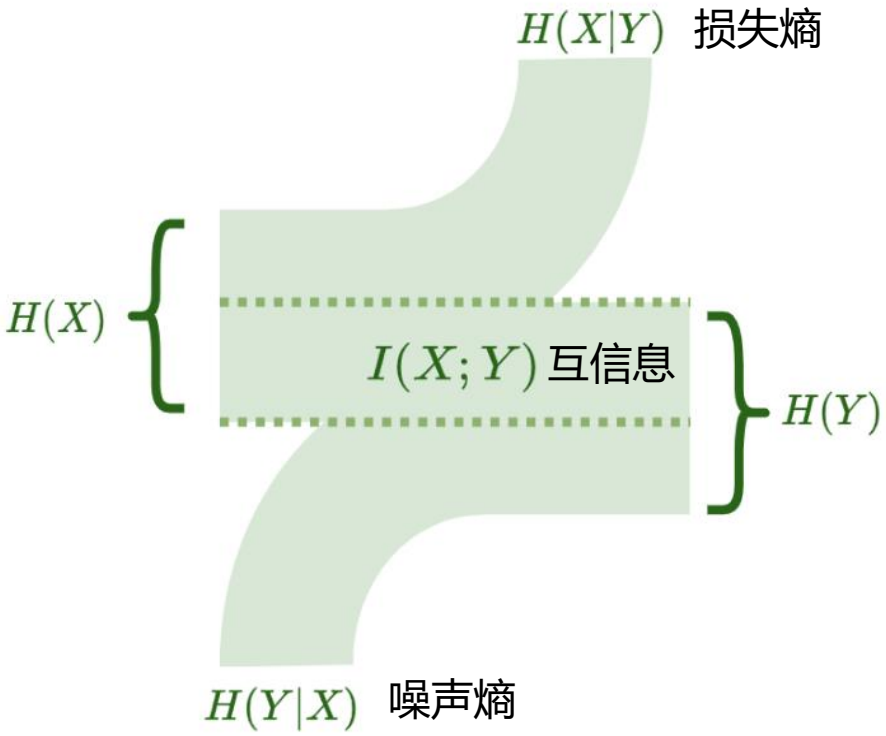
转移概率 条件概率密度函数 $p[y(t)|x(t)]$

4.1.3 信道容量

平均互信息

从输出 Y 中，平均能获得多少关于输入 X的信息。它反映了输入和输出之间的信息“耦合度”，互信息越大，说明信道越可靠，传输的信息越清晰。

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$$
$$= H(Y) - H(Y|X) \quad bit/sig$$



$I(X;Y)$ 越大，说明 Y 中包含的关于 X 的信息越多

如果 X 和 Y 完全独立 $\rightarrow$ $I(X;Y) = 0$

4.1.3 信道容量

信道容量

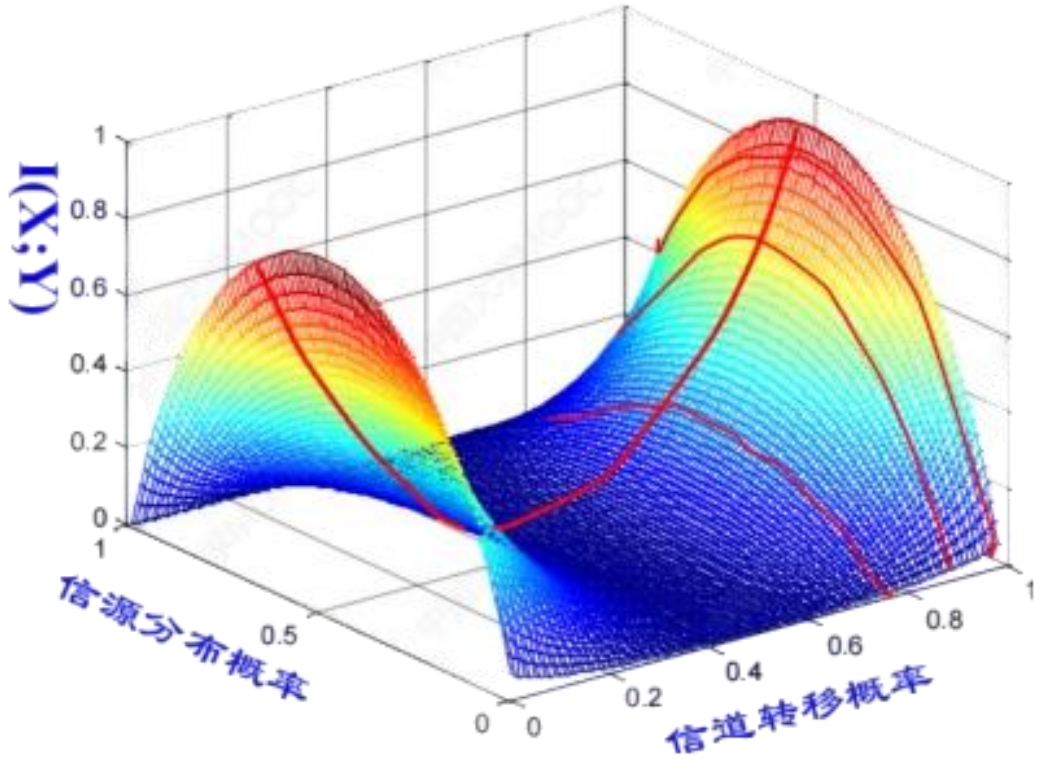
在给定信道条件下，最大能以多少 bit/sig 的速率可靠地传输信息。它是平均互信息的最大值，表示信道传输能力的上限。

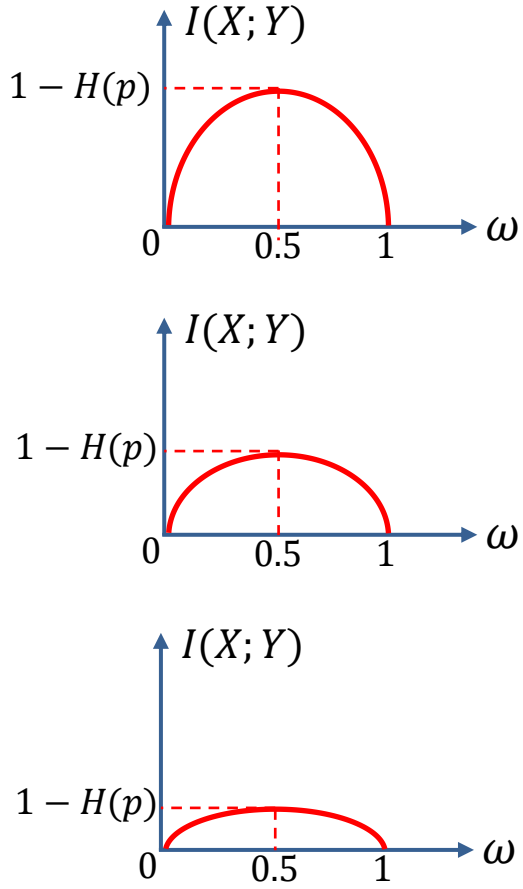
$$C = \max_{P(x)} I(X;Y) \quad bit/sig$$

给定信道转移概率P后，平均互信息$I(X;Y)$是关于信源输入概率分布$p(x)$的函数，只有当输入分布达到最佳，即输入完全不可预测时，输出中携带的信息才是最多的，互信息才最大。

4.1.3 信道容量

二进制对称信道（BSC）的平均互信息$I(X;Y)$变化趋势图





$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) = 1 - H(p) \quad bit/sig$$

目录

CONTENTS

01 信道的基本概念

02 离散单个符号信道及其容量

03 离散序列信道及其容量

04 连续信道及其容量

05 并联信道及其容量

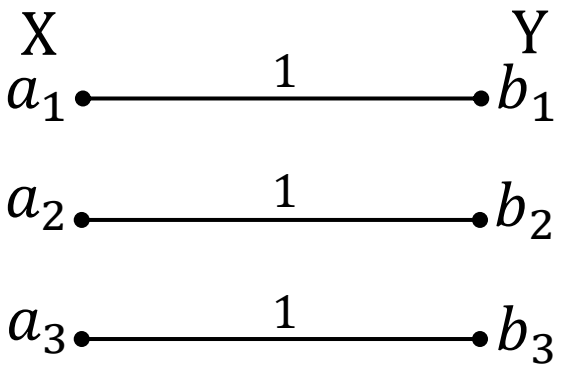
06 信源与信道的匹配

4.2.1 无干扰离散信道

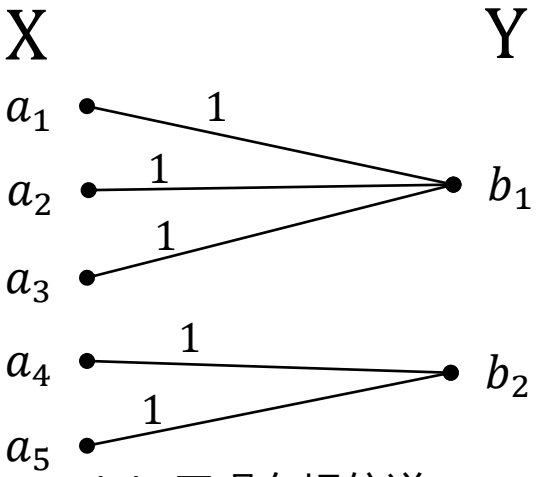
输入 n个元素 $X \in \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$

输出 m个元素 $Y \in \{b_1, b_2, \cdots, b_m\}$

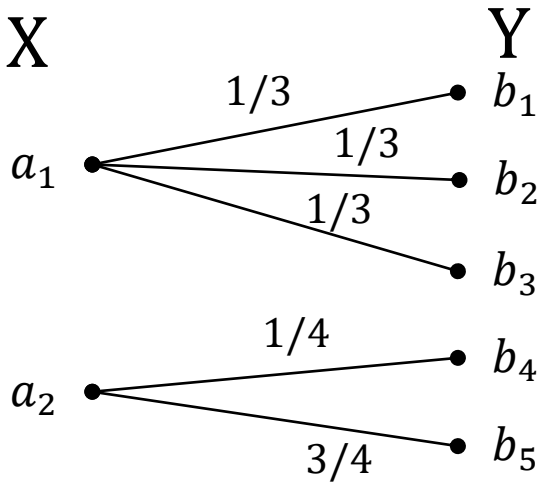
按照X与Y的对应关系可分为以下几种



(a) 无噪无损信道



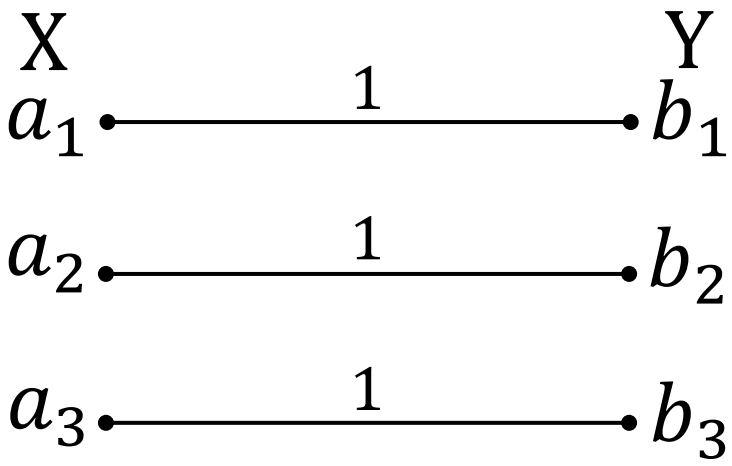
(b) 无噪有损信道



(c) 有噪无损信道

4.2.1 无干扰离散信道

(a) 无噪无损信道

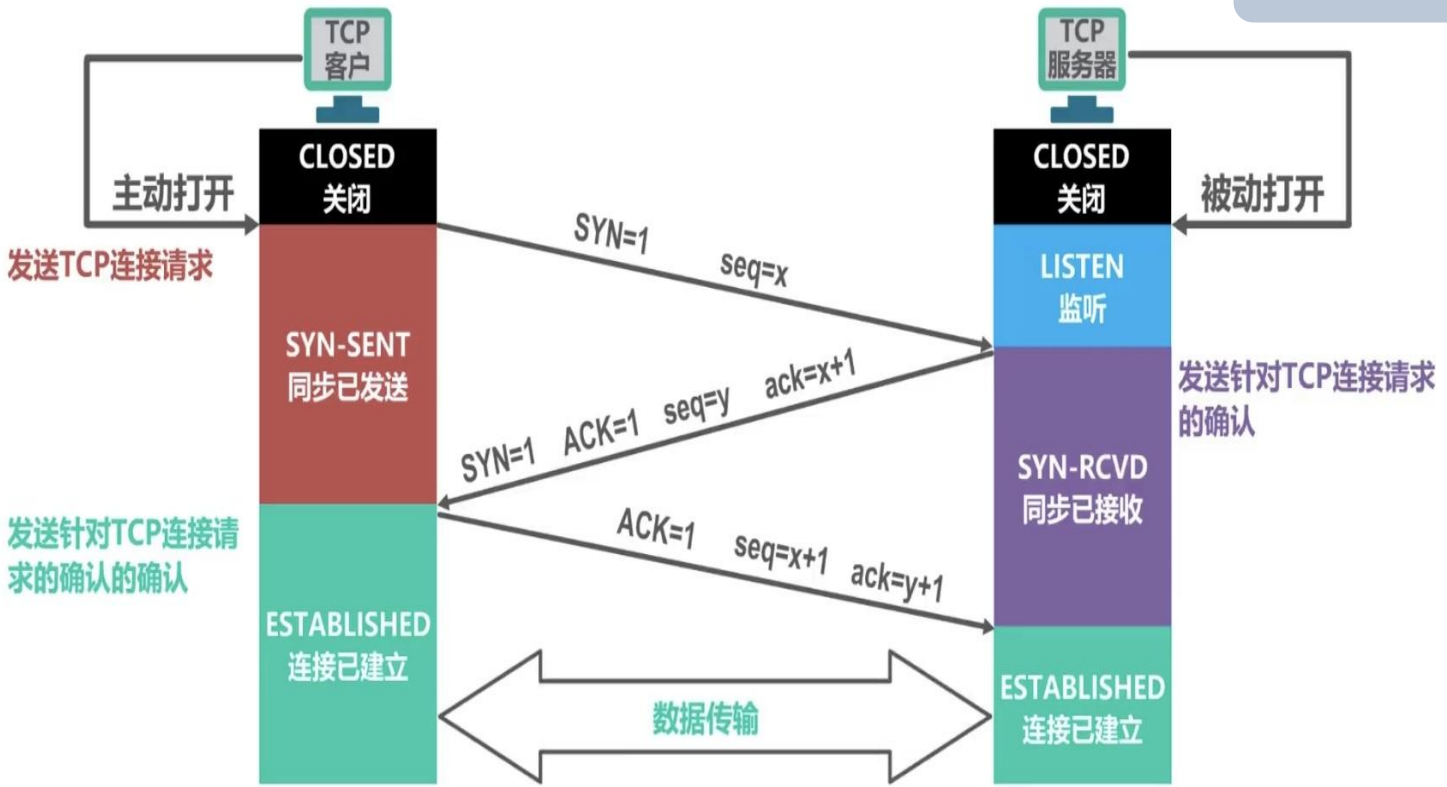


$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

特性	输出Y和输入X之间一对一确定（n=m）		
平均互信息	$I(X,Y) = H(X) = H(Y)$	噪声熵	$H(Y\|X) = 0$
信道容量	$C = \max\ I(X;Y) = \log_2 n$	损失熵	$H(X\|Y) = 0$

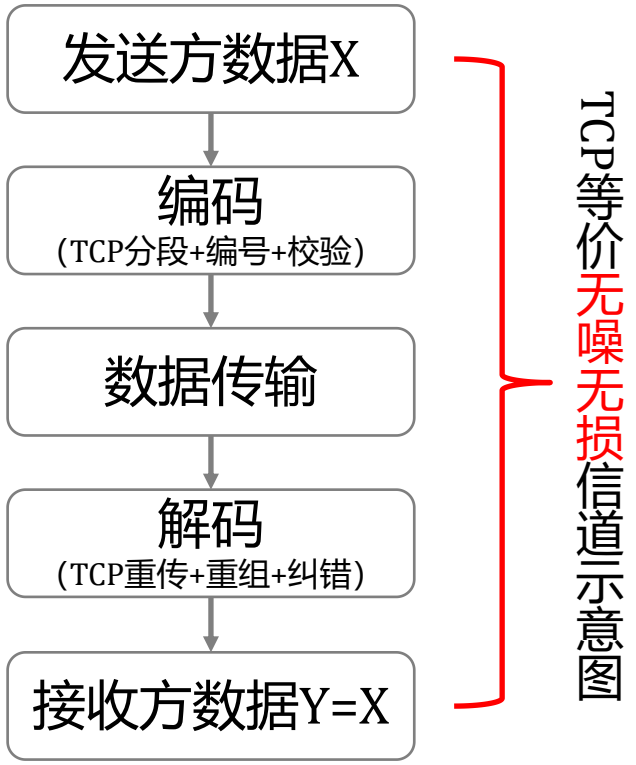
4.2.1 无干扰离散信道

示例 计算机网络中的TCP传输



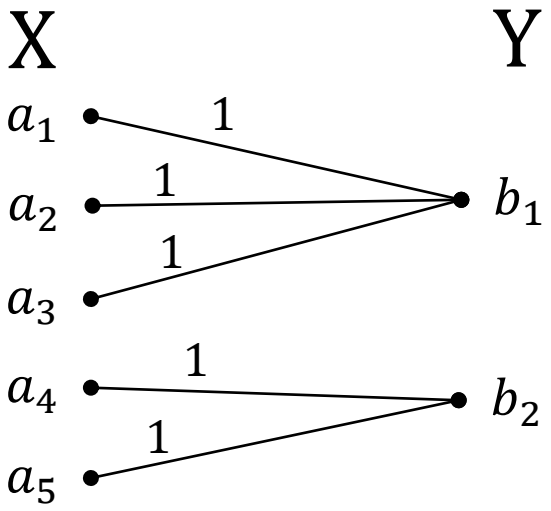
TCP三次握手

虽然传输过程中可能存在丢包、重传，但通过一些可靠性机制，发送数据最终能在接收端完整、无误地重现。



4.2.1 无干扰离散信道

(b) 无噪有损信道



$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

特性 输出Y是输入X的多对一确定函数（n>m）

平均互信息 $I(X,Y) = H(Y) \leq H(X)$

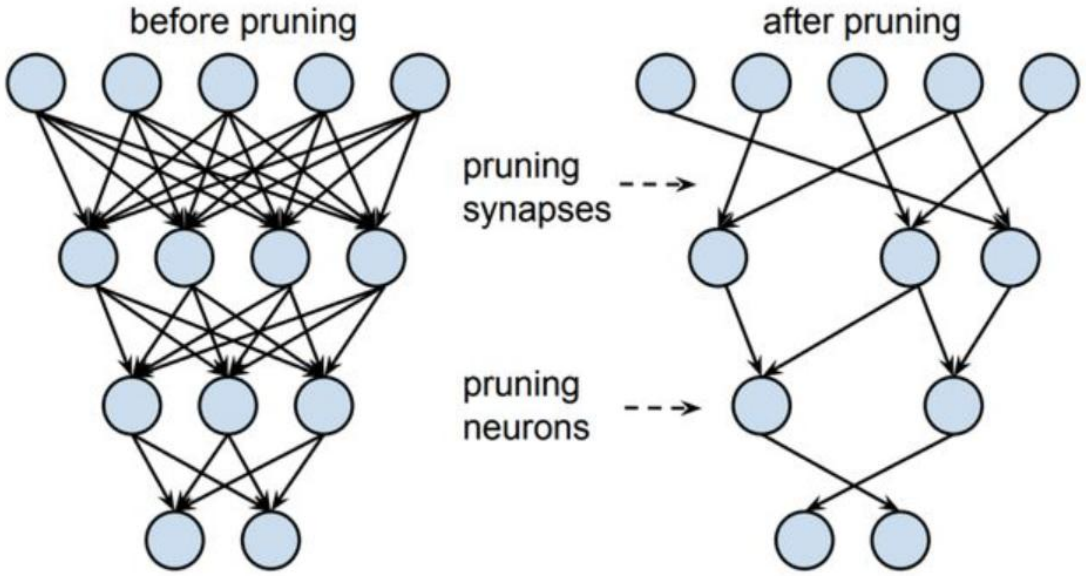
信道容量 $C = \max\ I(X;Y)$
$= \max H(Y) = \log_2 m$

噪声熵 $H(Y|X) = 0$

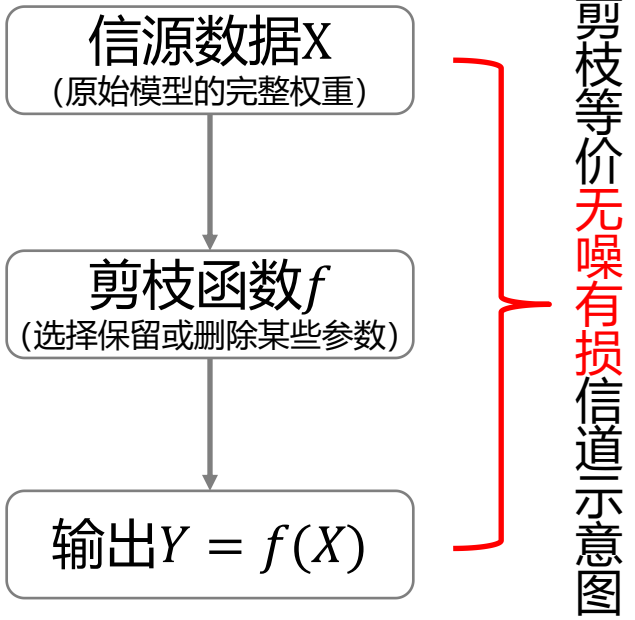
损失熵 $H(X|Y) \neq 0$

4.2.1 无干扰离散信道

示例 神经网络剪枝



剪枝示意图

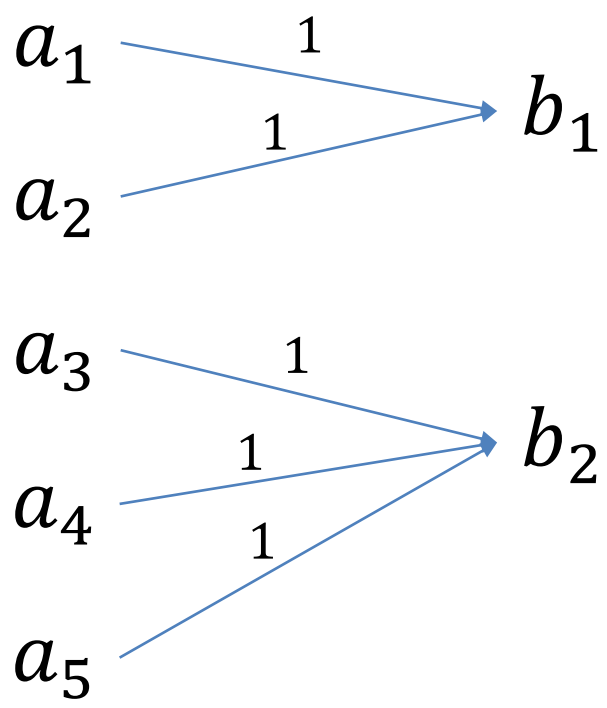


噪声熵 $H(Y|X) = 0$，剪枝函数是确定性的

损失熵 $H(X|Y) \neq 0$，原始数据无法恢复，不可逆

4.2.1 无干扰离散信道

示例 计算信道容量及最佳输入分布



无噪有损信道

$$C = \max H(Y) = \log_2 2 = 1 \ \ bit/sig$$

最佳分布：$P(b_1) = P(b_2) = 1/2$

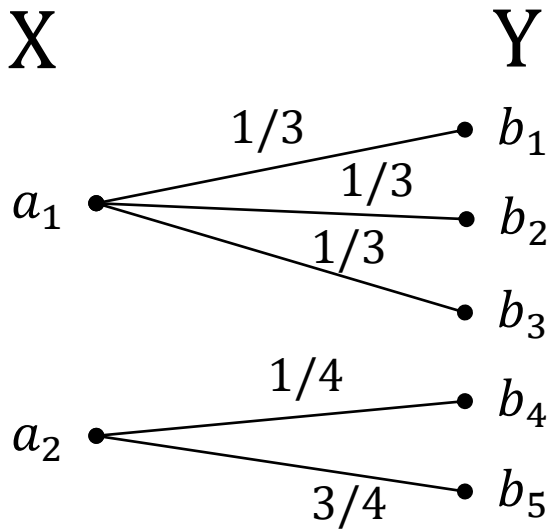
$$\begin{cases} P(a_1) + P(a_2) = \dfrac{1}{2} \\ P(a_3) + P(a_4) + P(a_5) = \dfrac{1}{2} \end{cases}$$

例如：$P(a_1) = P(a_2) = \frac{1}{4}$

$$P(a_3) = P(a_4) = P(a_5) = \frac{1}{6}$$

4.2.1 无干扰离散信道

(c) 有噪无损信道



$$P = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 & 3/4 \end{bmatrix}$$

特性　一个输入对应多个输出（n<m），输出能唯一决定输入

平均互信息　$I(X,Y) = H(X) \leq H(Y)$

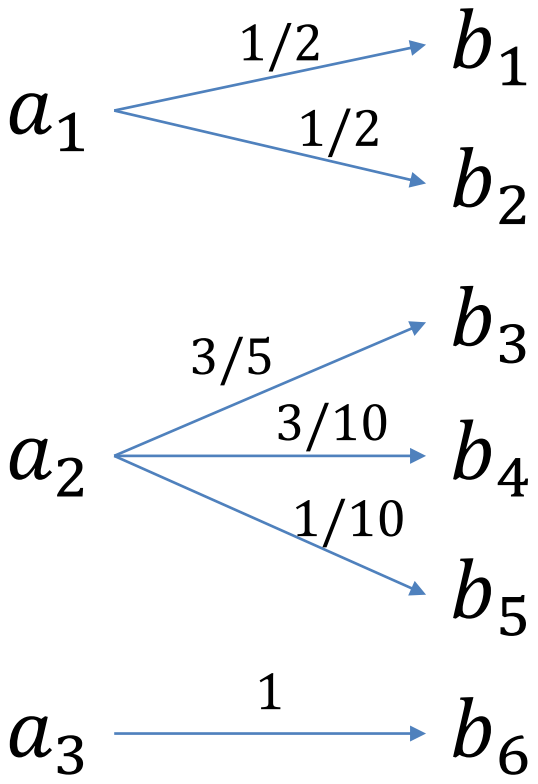
噪声熵　$H(Y|X) \neq 0$

信道容量　$C = \max\ I(X;Y)$
$= \max H(X) = \log_2 n$

损失熵　$H(X|Y) = 0$

4.2.1 无干扰离散信道

示例 计算信道容量及最佳输入分布



有噪无损信道

$$C = \max H(X) = \log_2 3 = 1.58 \ \ bit/sig$$

最佳分布：$P(a_1) = P(a_2) = P(a_3) = 1/3$

4.2.2 对称无记忆离散信道

定义

- 若P的任一行是第一行的置换，则称信道关于输入对称；
- 若P的任一列是第一列的置换，则称信道关于输出对称；
- 若信道关于输入和输出都对称，则称信道为对称信道。

$$P=\begin{bmatrix}1/3 & 1/3 & 1/6 & 1/6\\ 1/6 & 1/6 & 1/3 & 1/3\end{bmatrix}$$

$$P=\begin{bmatrix}1/2 & 1/3 & 1/6\\ 1/6 & 1/2 & 1/3\\ 1/3 & 1/6 & 1/2\end{bmatrix}$$

4.2.2 对称无记忆离散信道

噪声熵

$$H(Y|X) = -\sum_X P(x) \sum_Y P(y|x)\log_2 P(y|x)$$

即转移概率中每行的熵值（每行一样）

损失熵 不固定，会随输入分布变化

$$P = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/6 & 1/6 \\ 1/6 & 1/6 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$

平均互信息

$$I(X,Y) = H(Y) - H(Y|X)$$

最佳输入 $p(x) = 1/n$ 即信道输入符号等概率分布

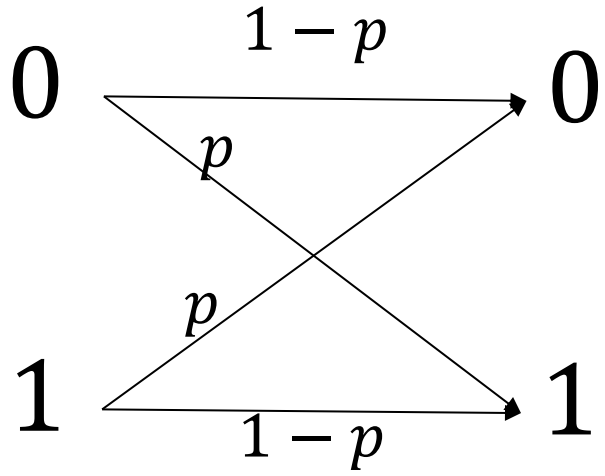
信道容量

$$C = \max I(X,Y)$$
$$= \log_2 m + \sum_Y P(y|x)\log_2 P(y|x)$$

m为输出符号个数

4.2.2 对称无记忆离散信道

示例 二进制对称信道的转移概率如下，求信道容量



转移概率

$$P=\begin{bmatrix}1-p & p\\ p & 1-p\end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}C&=\max I(X,Y)\\&=\log_2 m+\sum_Y P(y|x)\log_2 P(y|x)\\&=\log_2 2+(1-p)\log_2(1-p)+p\log_2 p\\&=1-H(p)\end{aligned}$$

4.2.2 对称无记忆离散信道

示例

某对称离散信道的转移矩阵为：

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

信道容量为：

$$C = \log_2 m + \sum_Y P(y|x)\log_2 P(y|x)$$

$$= 2 + [\frac{1}{3}\log_2\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\log_2\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\log_2\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\log_2\frac{1}{6}]$$

$$= 0.082\ bit/sig$$

4.2.3 准对称无记忆离散信道

定义

如果转移概率矩阵 P 是输入对称而输出不对称，即转移概率矩阵 P的每一行都包括同样的元素而各列的元素可以不同，则该信道是准对称 DMC 信道。

$$P=\begin{bmatrix}1/3 & 1/3 & 1/6 & 1/6\\ 1/6 & 1/3 & 1/6 & 1/3\end{bmatrix} \qquad P=\begin{bmatrix}0.7 & 0.1 & 0.2\\ 0.2 & 0.1 & 0.7\end{bmatrix}$$

因为每列的元素不相同，所以$H(Y)$的最大值，可能小于每列元素相同时候的$H(Y)$

信道容量 $C \leq$ 对称DMC信道容量

4.2.3 准对称无记忆离散信道

方法一 按照每个输出符号的概率计算

方法二 将转移概率矩阵划分成若干个互不相交的对称的子集，然后用公式计算

$$C = \log_2 n - H(Y|X) - \sum_{k=1}^{r} N_k \log_2 M_k$$

n是输入符号的数量；

N_k是第k个子矩阵中行元素之和；

M_k是第k个子矩阵中列元素之和；

r是互不相交的对称子集的数量。

4.2.3 准对称无记忆离散信道

示例 求信道容量：$P=\begin{bmatrix}0.5 & 0.3 & 0.2\\ 0.3 & 0.5 & 0.2\end{bmatrix}$

- 方法一：

信道的输入符号有两个，可设$p(a_1)=\alpha$，$p(a_2)=1-\alpha$，信道的输出符号有三个，用b_1、b_2、b_3表示

当输入等概率分布时，即$p(a_1)=p(a_2)=1/2$时，$I(X:Y)$取最大值，此时$\alpha=0.5$

$$p(b_j)=\sum_i P(a_i)P(b_j/a_i)$$

$$\begin{cases}\mathrm{P}(b_1)=0.5\alpha+0.3(1-\alpha)=0.4\\ \mathrm{P}(b_2)=0.3\alpha+0.5(1-\alpha)=0.4\\ \mathrm{P}(b_3)=0.2\alpha+0.2(1-\alpha)=0.2\end{cases}$$

$$H(Y)=-\sum_j P(b_j)\log_2 P(b_j)$$
$$=-(0.4\log_2 0.4+0.4\log_2 0.4+0.2\log_2 0.2)$$
$$=1.5219$$
$$H(Y|X)=-\sum_Y P(y|x)\log_2 P(y|x)$$
$$=-(0.5\log_2 0.5+0.3\log_2 0.3+0.2\log_2 0.2)$$
$$=1.4855$$
$$C=H(Y)-H(Y|X)=0.036\ bit/sig$$

4.2.3 准对称无记忆离散信道

示例

求信道容量：$P=\begin{bmatrix}0.5 & 0.3 & 0.2\\ 0.3 & 0.5 & 0.2\end{bmatrix}$

- 方法二：

P可分解成$\begin{bmatrix}0.5 & 0.3\\ 0.3 & 0.5\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}0.2\\ 0.2\end{bmatrix}$

$$C=\log_2 n-H(Y|X)-\sum_{k=1}^{r}N_k\log M_k$$

$$=\log_2 2-H(0.5,\ 0.3,\ 0.2)-0.8\log_2 0.8-0.2\log_2 0.4$$

$$=1-1.4855+0.2575+0.2644$$

$$=0.036\ \ bit/sig$$

4.2.3 准对称无记忆离散信道

示例

求信道容量：$P=\begin{bmatrix}1/3 & 1/3 & 1/6 & 1/6\\ 1/6 & 1/3 & 1/6 & 1/3\end{bmatrix}$

P可分解成$\begin{bmatrix}1/3 & 1/6\\ 1/6 & 1/3\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}1/3\\ 1/3\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}1/6\\ 1/6\end{bmatrix}$

$$C=\log_2 n-H(Y|X)-\sum_{k=1}^{r}N_k\log M_k$$

$$=\log_2 2-H\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{6},\frac{1}{6}\right)-\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\log_2\frac{2}{3}-\frac{1}{6}\log_2\frac{1}{3}$$

$$=1-1.9183+0.5+0.195+0.2642$$

$$=0.041\ \ bit/sig$$

目录

CONTENTS

01 信道的基本概念

02 离散单个符号信道及其容量

03 离散序列信道及其容量

04 连续信道及其容量

05 并联信道及其容量

06 信源与信道的匹配

4.3 离散序列信道及其容量

数字通信系统：

在移动通信中，手机发送和接收的信号（如短信、语音通话）都是通过离散的数字信号进行传输的。

计算机网络：

数据在网络中传输时，通常会被分成离散的数据包。

数字音频和视频传输：

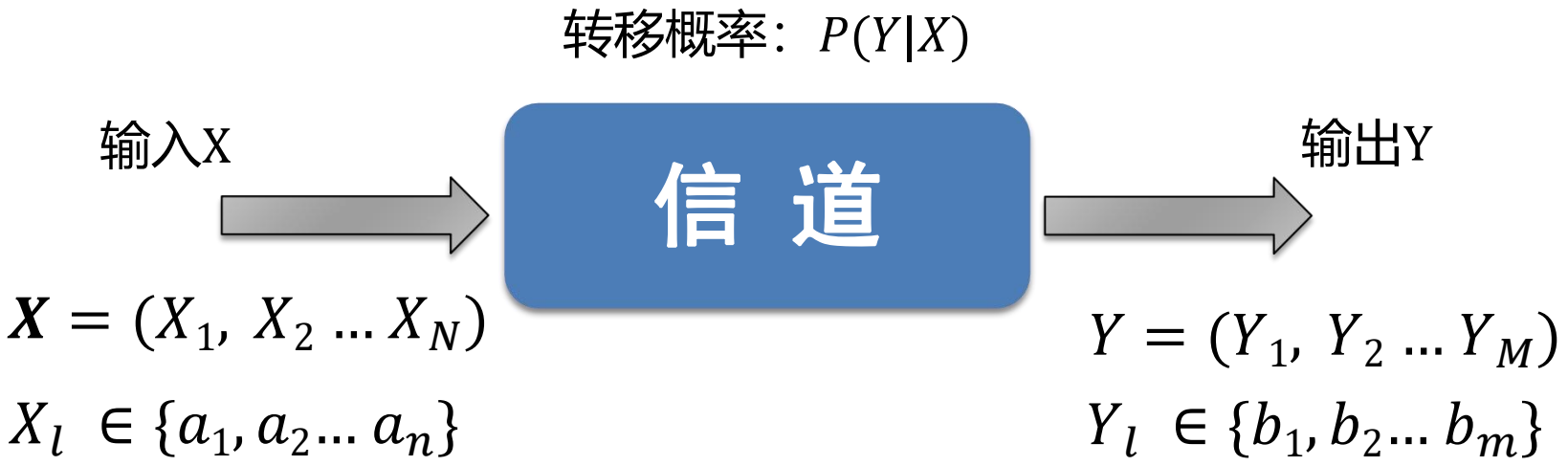
在流媒体服务中，音频和视频数据被编码成离散的数据块（如MP3、MP4文件）。

物联网（IoT）设备通信：

各种传感器设备（如温度传感器、湿度传感器）会定期发送离散的数据包到中央服务器。

离散序列信道

- 离散序列信道描述了信息在离散时间或空间中传输的模型。这种信道的输入和输出都是离散的随机序列，例如数字通信系统中的比特序列。
- 离散序列信道可以是有记忆的或无记忆的，这取决于序列中各个符号之间是否存在统计依赖关系。



无记忆离散序列信道

- 在无记忆离散序列信道中，每个输入符号独立地影响输出符号，序列中各个符号之间没有依赖关系。数学上，无记忆信道的转移概率可以表示为：
- $p(\mathrm{Y}|X) = p(\mathrm{Y}_1, \cdots, Y_L|X_1, \cdots, X_L) = \prod_{l=1}^{L} p(Y_l|X_l)$
- 无记忆离散序列信道的转移概率仅与当前输入有关，信道的输出仅依赖于当前输入，而不受历史输入的影响，简化了信道分析。
- 若信道是平稳的，则 $p(\mathrm{Y}|X) = (p(y|x))^L$

无记忆信道的互信息性质

- 平均互信息的定义：

$$I(\boldsymbol{X};\boldsymbol{Y}) = H(X^L) - H(X^L|Y^L) = \sum P(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})\log\frac{P(\boldsymbol{X}|\boldsymbol{Y})}{P(\boldsymbol{X})}$$

$$= H(Y^L) - H(Y^L|X^L) = \sum P(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})\log\frac{P(\boldsymbol{Y}|\boldsymbol{X})}{P(\boldsymbol{Y})}$$

- 互信息的性质：

1.如果信道无记忆，则 $I(\boldsymbol{X};\boldsymbol{Y}) \le \sum_{l=1}^{L} I(X_l;Y_l)$

2.如果输入矢量X中的各个分量相互独立，则 $I(\boldsymbol{X};\boldsymbol{Y}) \ge \sum_{l=1}^{L} I(X_l;Y_l)$

如果输入矢量X独立且信道无记忆，则上述两个性质达到统一，取等号。这表明无记忆信道的互信息可以通过单符号信道的互信息来计算。

❖无记忆信道容量计算

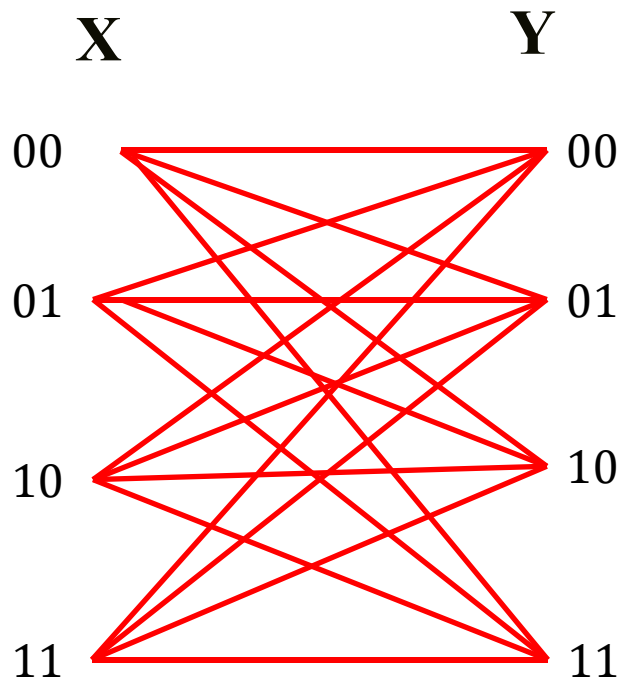
- ❖ 无记忆离散序列信道的容量为$C = \max I(\boldsymbol{X};\boldsymbol{Y})$
- ❖ 当输入向量达到最佳分布时，信道容量达到最大值：

$$C = \max_{P_X} I(\boldsymbol{X};\boldsymbol{Y}) = \max_{P_X} \sum_{l=1}^{L} I(X_l;Y_l) = \sum_{l=1}^{L} \max_{P_X} I(X_l;Y_l) = \sum_{l=1}^{L} C(l)$$

- ❖ 当信道平稳时： $C_L = L\,C_1$
- ❖ 一般情况下： $I(\boldsymbol{X};\boldsymbol{Y}) \le L\,C_1$

示例

BSC 信道二次扩展，$X \in \{00,01,10,11\}$，$Y \in \{00,01,10,11\}$，二次扩展无记忆信道的序列转移概率 $p(00|00) = p(0|0)p(0|0) = (1-p)^2$，$p(01|00) = p(0|0)p(1|0) = p(1-p)$，$p(10|00) = p(1|0)p(0|0) = p(1-p)$，$p(11|00) = p(1|0)p(1|0) = p^2$。同理可求得其他转移概率，则转移概率矩阵为



4.3 离散序列信道及其容量

示例

$$P=\begin{bmatrix}(1-p)^2 & p(1-p) & p(1-p) & p^2\\ p(1-p) & (1-p)^2 & p^2 & p(1-p)\\ p(1-p) & p^2 & (1-p)^2 & p(1-p)\\ p^2 & p(1-p) & p(1-p) & (1-p)^2\end{bmatrix}$$

由此可看出这是一个对称 DMC 信道，当输入序列等概分布时，信道容量为

$$C_2=\log_2 4-H[(1-p)^2,p(1-p),p(1-p),p^2]$$

若 p = 0.1，则 C_2 = 2 - 0.938 = 1.062 bit/符号。
而 p = 0.1 时的 BSC 单符号信道的容量为 C_1 = 1 - H(0.1) = 0.531 bit/符号，C_2 正好是 C_1 的两倍。
通过增加信道的维度（即进行信道扩展），可以在一定程度上提升信道的容量，从而增强信息传输的效率。

目录

CONTENTS

01 信道的基本概念

02 离散单个符号信道及其容量

03 离散序列信道及其容量

04 连续信道及其容量

05 并联信道及其容量

06 信源与信道的匹配

4.4 连续信道及其容量

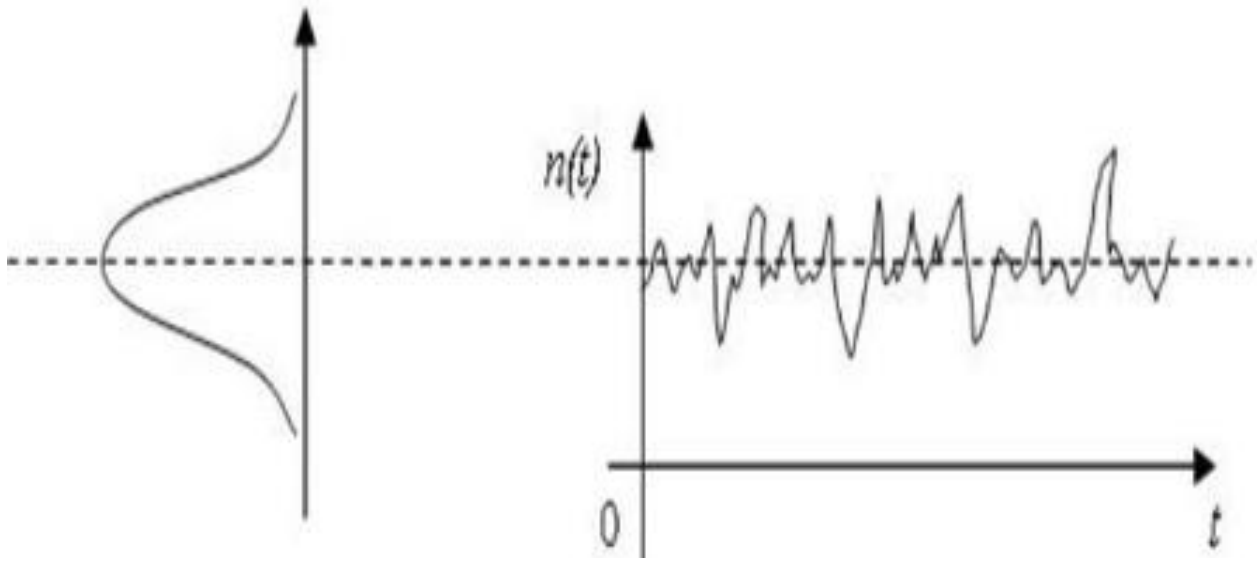
- 按噪声的统计特性，波形信道分类：
  - 高斯信道
  - 白噪声信道
  - 高斯白噪声信道
  - 有色噪声信道
- 按噪声对信号的作用功能分类：
  - 乘性信道
  - 加性信道

1、高斯信道

-信道中的**噪声是高斯噪声**；

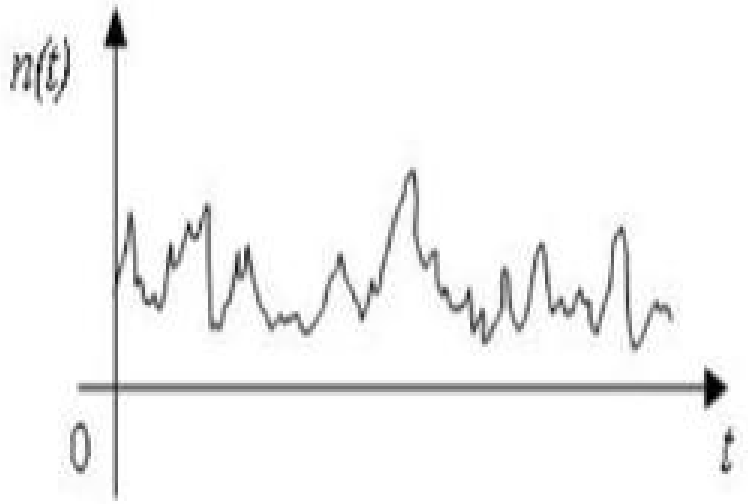
-高斯噪声是平稳遍历的随机过程，其瞬时值的概率密度函数服从高斯分布；

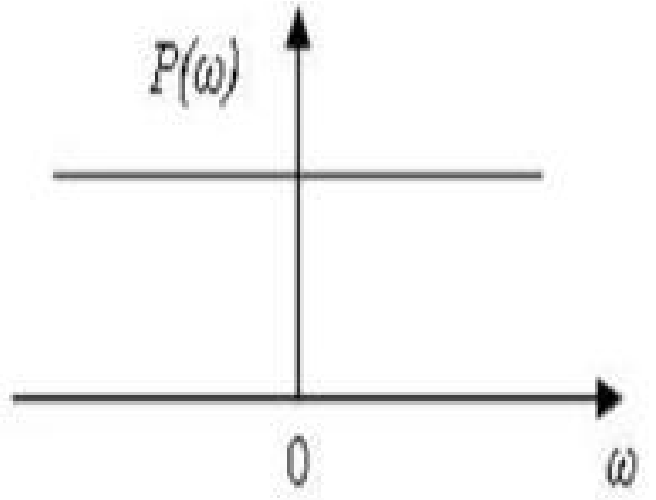
如：无线通信中的热噪声



2、白噪声信道

- 信道中的**噪声是白噪声**；
- 白噪声也是平稳遍历的随机过程；
- 功率谱密度均匀分布于整个频率区间，功率谱密度为一常数；
- 其瞬时值的概率密度函数可以是任意的；





如：
数字音频处理中的量化噪声
数字图像处理中的量化噪声

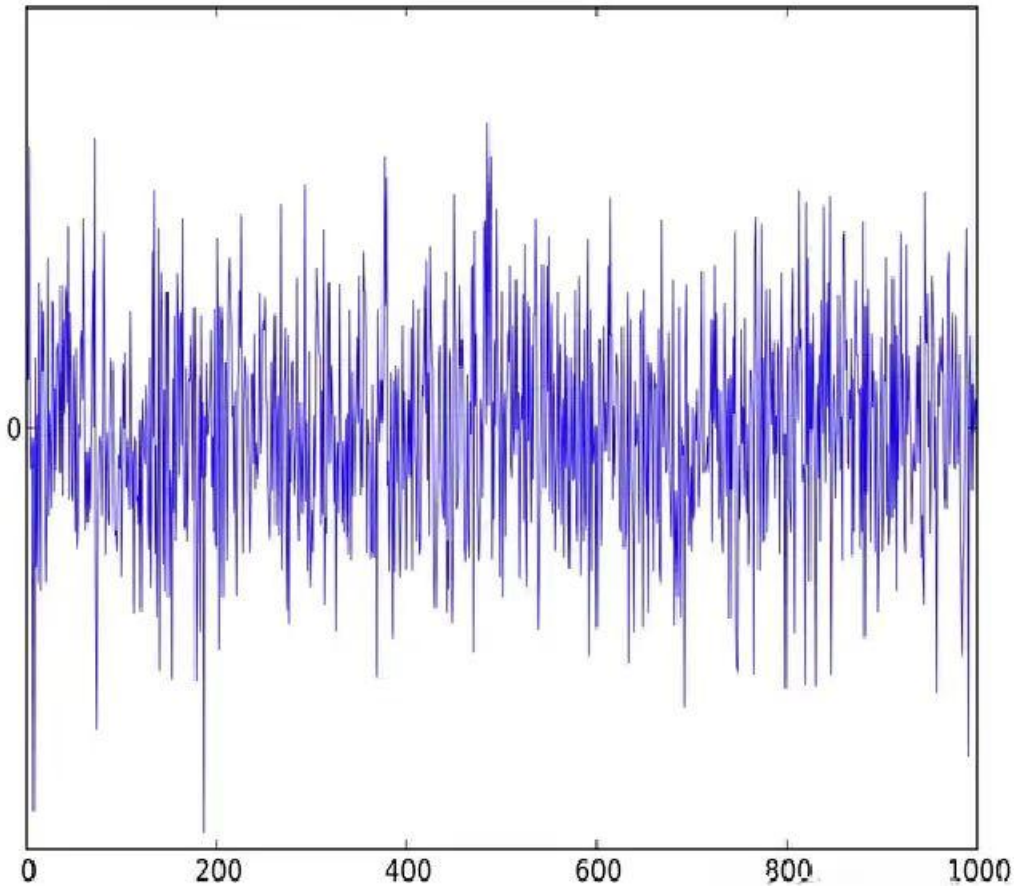
3、高斯白噪声信道

-信道中的噪声是高斯白噪声；

-高斯白噪声是瞬时值服从高斯分布而功率谱密度又是均匀分布的噪声；

-通信系统中的波形信道通常假设为高斯白噪声信道；

-低频限带高斯白噪声可以看成是无限带宽的高斯白噪声通过一个理想低通滤波器后所得。



4.4.1连续单符号加性信道

电报系统

可以评估数字通信系统在不同信噪比下的比特错误率和误码率等

01

数字通信系统

可以评估数字通信系统在不同信噪比下的比特错误率和误码率等

02

音频和视频传输

可以评估音频和视频传输系统在不同信噪比下的音质或图像质量

03

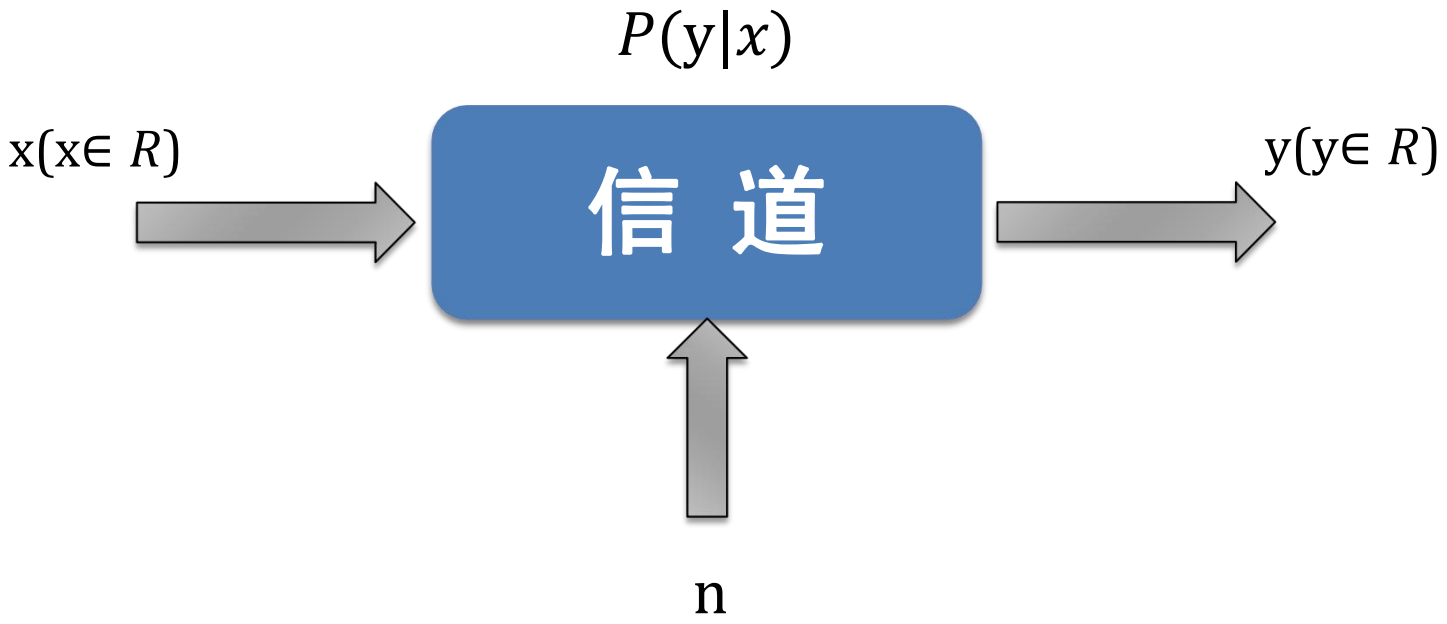
光通信系统

用于优化传输性能和设计网络拓扑结构

04

4.4.1连续单符号加性信道

最简单最常见的就是幅度连续的单符号信道



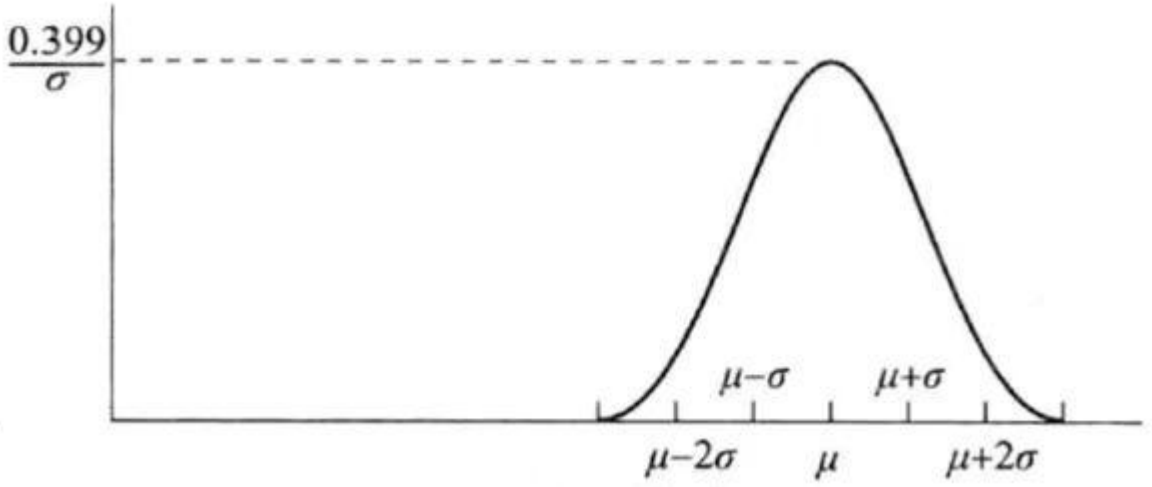
4.4.1连续单符号加性信道

信道的输入和输出都是取值连续的一维随机变量，加入信道的噪声是均值为零、方差为 σ^2 的加性高斯噪声，概率密度函数记作

$$p_n(n) = N(0, \sigma^2)$$

若连续性随机变量X的**概率密度**为 $f(x)$，则X服从参数为μ, σ 的正态分布或高斯分布，记为$X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\left(\frac{x-\mu}{2\sigma^2}\right)^2} \quad -\infty < x < +\infty$$



4.4.1连续单符号加性信道

微分熵用于描述连续信号或变量的“平均信息量”。它适用于描述连续分布的随机变量，例如正态分布、均匀分布、指数分布等

$$H(X)=-\int_{-\infty}^{+\infty} p(x)\log p(x)\,dx$$

该噪声的微分熵为

$$H_c(n) = 1/2\ \log 2\pi e\sigma^2$$

4.4.1连续单符号加性信道

- 单符号连续信道的平均互信息为

$$I(X;Y)=H_c(X)-H_c(X|Y)=H_c(Y)-H_c(Y|X)=H_c(X)+H_c(Y)-H_c(X,Y)$$

- 信息传输率为

$$R = I(X;Y) \text{ bit/符号}$$

4.4.1连续单符号加性信道

信道容量为 $C = \max_{p(x)} I(X;Y) = \max_{p(x)} [H_c(Y) - H_c(Y|X)]$

根据条件熵公式得到

$$C = \max_{p(x)} H_c(Y) - H_c(n) = \max_{p(x)} H_c(Y) - \frac{1}{2}\log 2\pi e\sigma^2$$

要求上式第一项最大，由限平均功率最大熵定理，只有当信道输出 Y 正态分布时熵最大，其概率密度函数 $p_Y(y) = N(0, P)$，其中 P 为 Y 的平均功率限制值。由于信道输入 X 与噪声统计独立，且 $y = x + n$，所以其功率可以相加，$P = S + \sigma^2$，S 为信道输入 X 的平均功率值。

4.4.1连续单符号加性信道

因为 $p_Y(y) = N(0, P)$，$p_n(n) = N(0, \sigma^2)$，$y = x + n$，所以 $p_x(x) = N(0, S)$。即当信道输入 X 是均值为零、方差为 S 的高斯分布随机变量时，信息传输率达到最大值

$$C = \frac{1}{2}\log 2\pi eP - \frac{1}{2}\log 2\pi e\sigma^2 = \frac{1}{2}\log\frac{P}{\sigma^2} = \frac{1}{2}\log\left(1 + \frac{S}{\sigma^2}\right)$$

式中 $\frac{S}{\sigma^2}$ 是信号功率与噪声功率之比，常称作信噪比，用 SNR 表示，

则 $C = \frac{1}{2}\log(1 + SNR)$

可见，没有其他的限制条件下，信道容量仅取决于信道的信噪比。

4.4.1连续单符号加性信道

对于加性均值为零、平均功率为 σ^2 的非高斯噪声信道，其信道容量有下列上下界：

$$\frac{1}{2}\log\left(1+\frac{S}{\sigma^2}\right) \leq C \leq \frac{1}{2}\log 2\pi eP - H_c(n)$$

式中 $H_c(\mathrm{n})$ 是噪声熵，P 为输出信号的功率 $\mathrm{P} = \mathrm{S} + \sigma^2$。

说明在同样平均功率受限情况下，非高斯噪声信道的容量要大于高斯噪声信道的容量，所以在处理实际问题时，通常采用计算高斯噪声信道容量的方法保守地估计容量，且高斯噪声信道容量容易计算。

4.4 连续信道及其容量

4.4.2多维无记忆加性连续信道

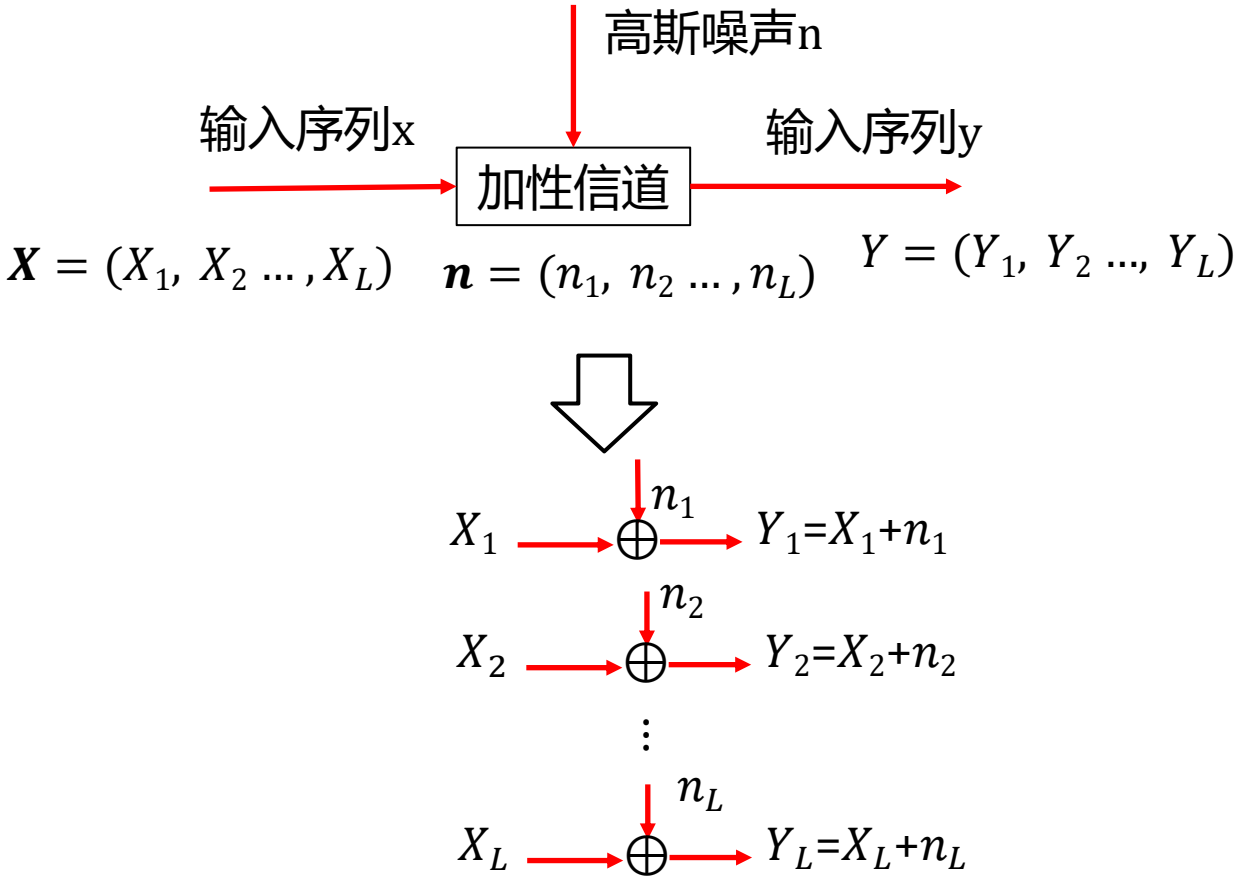
多传感器系统：
在环境监测中，环境真实温度加上测量噪声

多路音频信号处理：
在音频处理中，原始声音信号加上环境噪声

多路视频信号传输：
在视频监控系统中，实际场景加上环境光变化和电子噪声

4.4.2多维无记忆加性连续信道

信道输入随机序列 X = (X_1, X_2, …, X_L)，输出随机序列 Y = (Y_1, Y_2, …, Y_L)，加性信道有 y = x + n，其中 n = (n_1, n_2, …, n_L) 是均值为零的高斯噪声，表示各单元时刻 1, 2, …, L上的噪声，如右图所示。



多维无记忆加性信道等价于 L 个独立并联加性信道

4.4.2多维无记忆加性连续信道

由于信道无记忆，所以有

$$p(\mathrm{y}|\mathrm{x}) = \prod_{l=1}^{L} p(y_l|x_l)$$

加性信道中噪声随机序列的各时刻分量是统计独立的，即

$$p_n(\boldsymbol{n}) = p_Y(\mathrm{y}|\mathrm{x}) = \prod_{l=1}^{L} p_n(\boldsymbol{n}_l)$$

4.4.2多维无记忆加性连续信道

各分量都是均值为零、方差为 σ_l^2 的高斯变量。所以多维无记忆高斯加性信道就可等价成 L 个独立的并联高斯加性信道。

由 $$I(\boldsymbol{X};\boldsymbol{Y}) \le \sum_{l=1}^{L} I(X_l;Y_l)$$

可得 $$I(\boldsymbol{X};\boldsymbol{Y}) \le \sum_{l=1}^{L} I(X_l;Y_l) = C = \frac{1}{2}\sum_{l=1}^{L} \log\left(1+\frac{P_l}{\sigma_l^2}\right)$$

则 $$C = \max_{p(x)} I(\boldsymbol{X};\boldsymbol{Y}) = \sum_{l=1}^{L} \frac{1}{2}\log\left(1+\frac{P_l}{\sigma_l^2}\right)$$ (bit/L 维自由度)

4.4.3限时限频限功率加性高斯白噪声信道

波形信道中，在限时 t_B、限频 f_m条件下可转化成多维连续信道，将输入随机过程{x(t)}、输出随机过程{y(t)}转化成 L 维随机序列 X=(X_1, X_2, ⋯, X_L)和 Y = (Y_1, Y_2, ⋯, Y_L)，因而可得波形信道的平均互信息为

$$I[(x(t);y(t))] = \lim_{L\to\infty} I(\boldsymbol{X};\boldsymbol{Y}) = \lim_{L\to\infty}[H_c(\boldsymbol{X}) - H_c(\boldsymbol{X}|\boldsymbol{Y})]$$

$$= \lim_{L\to\infty}[H_c(\boldsymbol{Y}) - H_c(\boldsymbol{Y}|\boldsymbol{X})]$$

$$= \lim_{L\to\infty}[H_c(\boldsymbol{X}) + H_c(\boldsymbol{Y}) - H_c(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})]$$

4.4.3限时限频限功率加性高斯白噪声信道

一般情况，波形信道都是研究单位时间内的信息传输率 R_t，即

$$R_t = \lim_{t_B \to \infty} \frac{1}{t_B} I(\boldsymbol{X}; \boldsymbol{Y}) bit/s$$

信道容量为

$$C_t = \max_{p(x)} [\lim_{t_B \to \infty} \frac{1}{t_B} I(\boldsymbol{X}; \boldsymbol{Y})] bit/s$$

4.4.3限时限频限功率加性高斯白噪声信道

多维无记忆高斯加性信道信道容量

$$C = \frac{1}{2}\sum_{l=1}^{L}\log\left(1+\frac{P_l}{\sigma_l^2}\right)$$

式中，$\sigma_l{}^2$ 是每个噪声分量的功率

$$\sigma_l^2 = P_n = \frac{N_0}{2}$$

P_l 是每个输入信号样本值的平均功率，设信号的平均功率受限P_s，则

$$P_l = P_S\, t_B/2W\, t_B = \frac{P_S}{2W}$$

信道容量为

$$C = \frac{L}{2}\log\left(1+\frac{P_S}{2W}/\frac{N_0}{2}\right) = \frac{L}{2}\log\left(1+\frac{P_S}{N_0W}\right)$$

$$= Wt_B\log\left(1+\frac{P_S}{N_0W}\right)\text{bit/s 维}$$

4.4.3限时限频限功率加性高斯白噪声信道

高斯白噪声加性信道单位时间的信道容量（香农公式）

$$C_t = \lim_{t_B \to \infty} \frac{C}{t_B} = W\log\left(1 + \frac{P_S}{N_0 W}\right)\text{bit/s}$$

（1）当带宽 W 一定时，信噪比 SNR 与信道容量C_t成对数关系，如图 所示，SNR 增大，C_t就增大，但增大到一定程度后就趋于缓慢。说明增加输入信号功率有助于容量的增大，但该方法是有限的；此外，降低噪声功率也是有用的，当 $N_0 \to 0$ 时,$C_t \to \infty$，即无噪声信道的容量为无穷大。

4.4.3限时限频限功率加性高斯白噪声信道

（2）当输入信号功率 P_s 一定，增加信道带宽，容量可以增加，但到一定阶段后增加变得缓慢，因为当噪声为加性高斯白噪声时，随着 W 的增加，噪声功率 N_0W 也随之增加。当 $W\to\infty$时，$C_t\to C_\infty$，可求出 C_∞ 值，即

$$C_\infty = \lim_{W\to\infty} C_T = \lim_{W\to\infty} \frac{P_S}{N_0}\frac{WN_0}{P_S}\log_2\left(1+\frac{P_S}{N_0W}\right)$$

$$= \lim_{W\to\infty} \frac{P_S}{N_0 ln2}\frac{WN_0}{P_S} ln\left(1+\frac{P_S}{N_0W}\right)$$

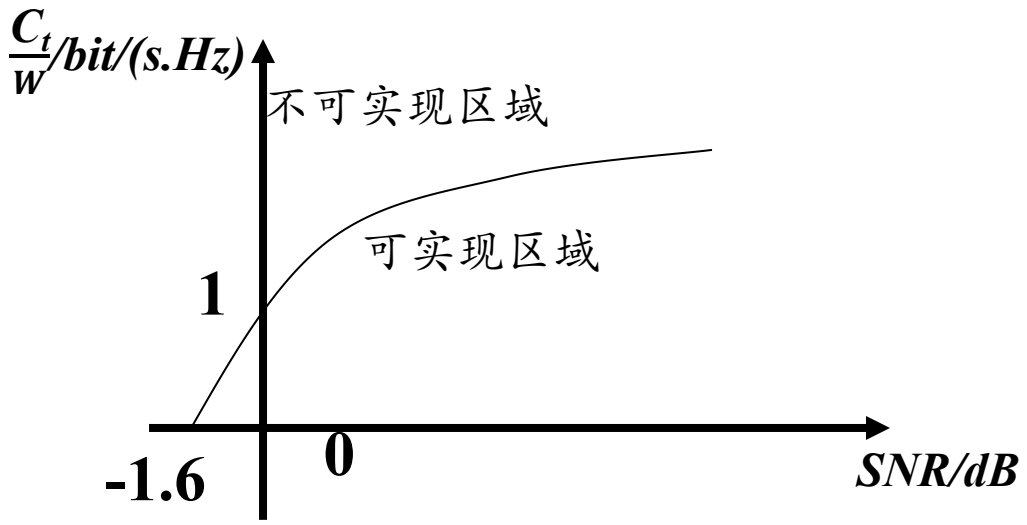
$$=\lim_{x\to 0} \frac{P_S}{N_0 ln2} ln\,(1+x)^{\frac{1}{x}}$$

$$= \frac{P_S}{N_0 ln2}\text{bit/s}$$

4.4.3限时限频限功率加性高斯白噪声信道

$$C_\infty = \frac{P_S}{N_0 ln2}\text{bit/s}$$

C_t/W = log(1 + SNR) bps/Hz，单位频带的信息传输率，也叫频带利用率，该值越大，信道就利用得越充分。当Ct/W = 1bit/s/Hz 时，SNR = 1(0dB)；当 C_t/W→0 时，SNR = -1.6dB（香农限），此时信道完全丧失通信能力，如右图所示。



4.4.3限时限频限功率加性高斯白噪声信道

电话信道的带宽为 3.3kHz，若信噪功率比为 20dB，即 SNR = 100，运用香农公式，该信道的容量为 C_t = Wlog(1 + SNR) = 3.3log(1 + 100) = 22Kbit/s。而实际信道达到的最大信道传输率为 19.2Kbit/s，那是考虑了串音、回波等干扰因素，所以比理论计算值要小。

目录

CONTENTS

01 信道的基本概念

02 离散单个符号信道及其容量

03 离散序列信道及其容量

04 连续信道及其容量

05 并联信道及其容量

06 信源与信道的匹配

4.5 并联信道及其容量

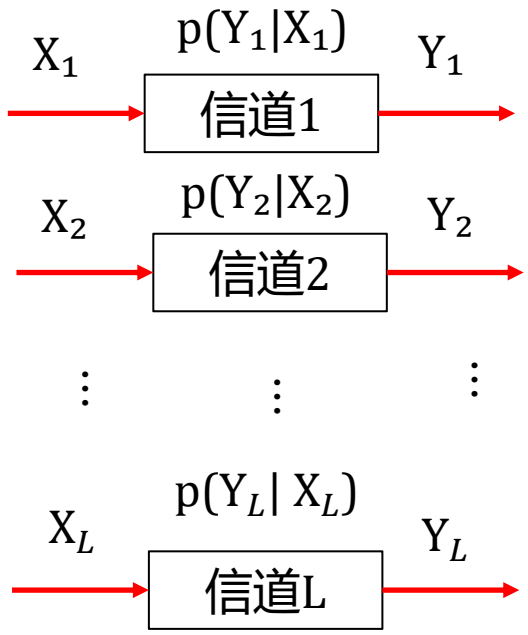
4.5.1独立并联信道

如果将 L 个相互独立的信道进行并联，每个信道的输出 Y_i 只与本信道的输入 X_i 有关，如图 所示。此时序列的转移概率 $p(Y_1,Y_2,\cdots,Y_L\,|X_1,X_2,\cdots,X_L)$

$=p(Y_1|X_1)p(Y_2|X_2)\cdots p(Y_L|\,X_L)$

$$I\,(\boldsymbol{X};\,\boldsymbol{Y}\,)\le\sum_{l=1}^{L}I(X_l;Y_l)$$

即联合平均互信息不大于各自信道平均互信息之和。



4.5.1独立并联信道

独立并联信道的容量

$$C_{1,2\cdots,L} = maxI(X;Y) \leq \sum_{l=1}^{L} C_l$$

只有当输入符号 X_i 相互独立，且 $\mathbf{p}(X_1, X_2, \cdots, X_L)$ 达到最佳分布时，容量最大，为各自信道容量之和。

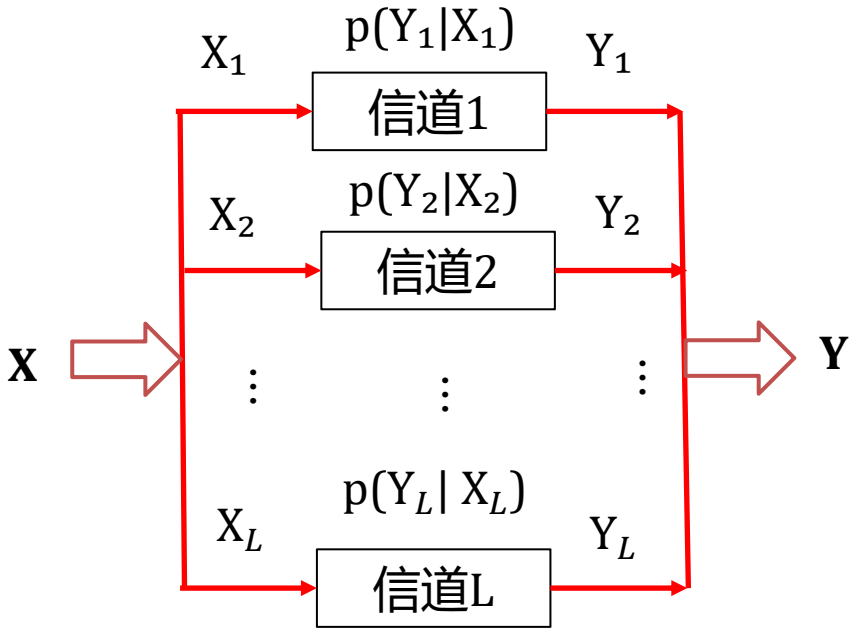
4.5.2并用信道

信道有各自的X_l , Y_l， L个系统同时使用

$\mathbf{X}$= {X_1,X_2,⋯, X_L}

$\mathbf{Y}$= {Y_1,Y_2,⋯, Y_L}

平均互信息：　　$I(\boldsymbol{X};\boldsymbol{Y}) \le \sum_{l=1}^{L} I(X_l;Y_l)$



并用信道的信道容量：

$$C_{1,2\cdots,L} = maxI(X;Y) = \sum_{l=1}^{L} C_l$$

4.5 并联信道及其容量

4.5.3和信道

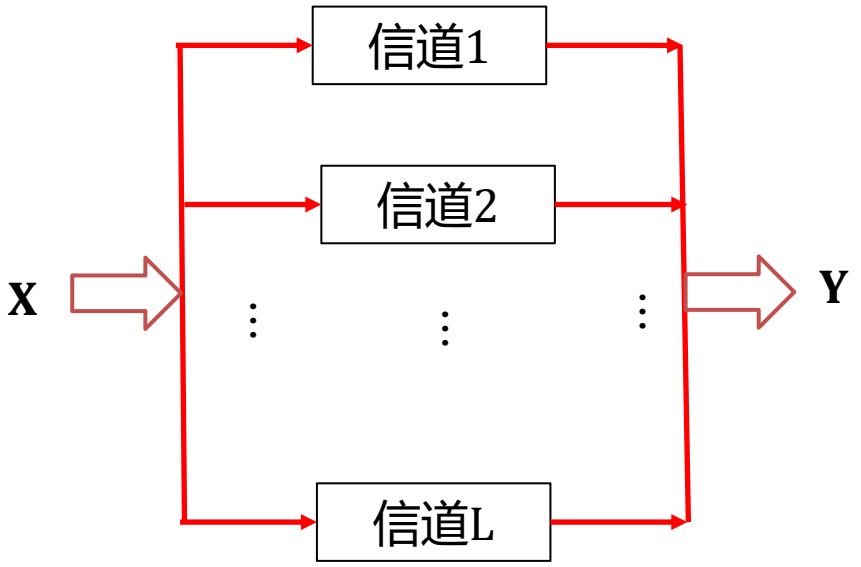
特点：L个基本信道并联，每次只用一个

$\mathbf{X} \in \{X_1, X_2, \cdots, X_L\}$

$\mathbf{Y} \in \{Y_1, Y_2, \cdots, Y_L\}$

设：各个信道的利用率为r_l，$\sum r_l = 1$，平均互信息：

$$I(\boldsymbol{X};\boldsymbol{Y}) = \sum_{l=1}^{L} r_l I(X_l;Y_l) + \mathrm{H}(r_1 r_2 \cdots r_l)$$



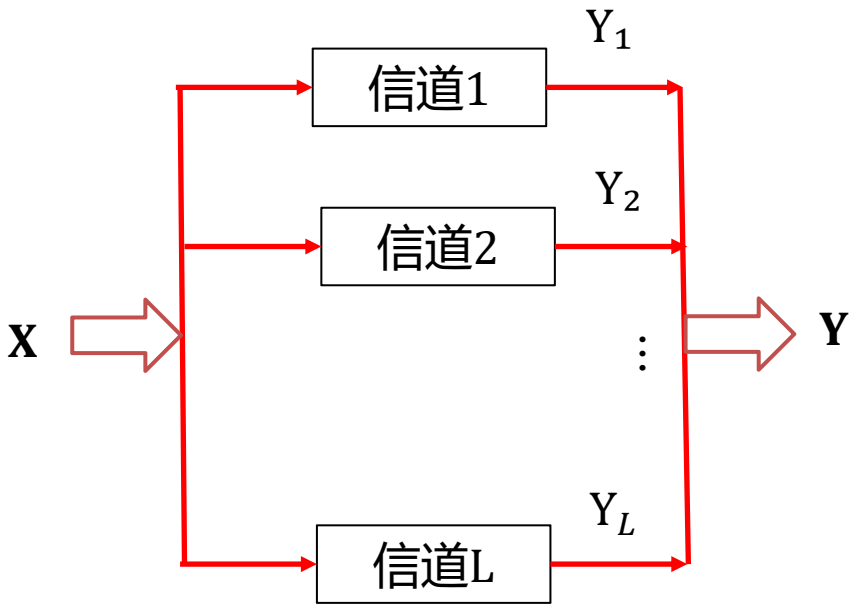
和信道的信道容量：

$$C = \log_2 \sum_{l=1}^{L} 2^{C^l}$$

4.5.4输入并接信道

输入X
输出Y= $\{Y_1, Y_2, \cdots, Y_L\}$

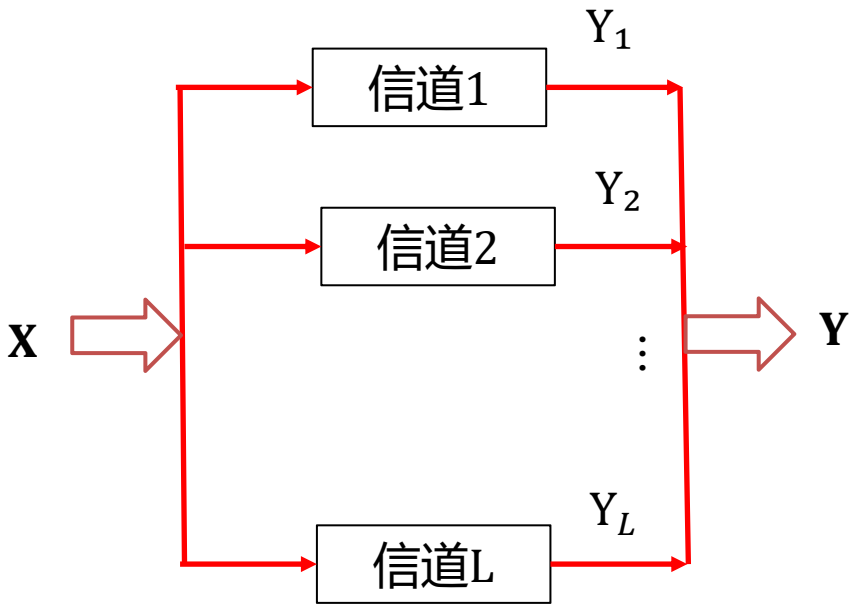
- 输入信号 X 被同时送入多个并行的信道。
- 每个信道独立处理输入信号，并产生独立的输出 Y_l 。
- 输出是所有信道输出的集合。



4.5.4输入并接信道

平均互信息：

$$I(X;\mathrm{Y}_1\cdots\mathrm{Y}_L)=H(X)\text{-}H(X|\mathrm{Y}_1\cdots\mathrm{Y}_L)$$



输入并接信道的信道容量：

$$C\le\max_{P_X}H(X)$$

4.5.5MIMO信道模型

- **卫星通信：**
在卫星通信系统中，MIMO技术可以用来提高信号的可靠性和传输速率。

- **广播和电视传输：**
在数字电视广播中，MIMO技术可以用来提高信号的覆盖范围和质量。

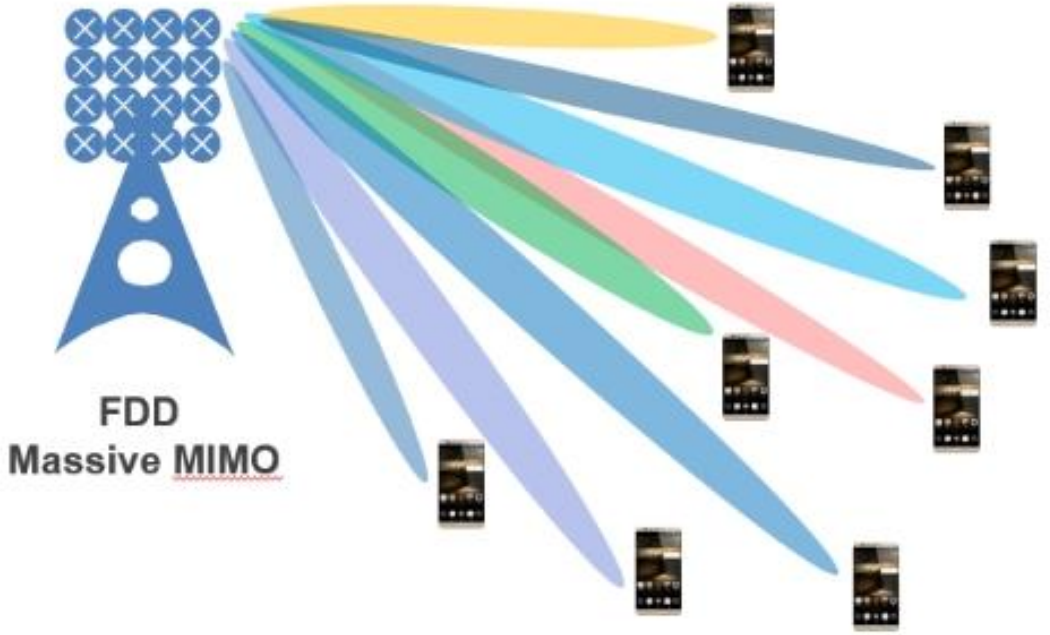
- **雷达系统：**
在雷达系统中，MIMO技术可以用来提高目标检测的准确性和分辨率。

- **智能天线系统：**
在智能天线系统中，MIMO技术可以优化信号的传输和接收。

4.5 并联信道及其容量

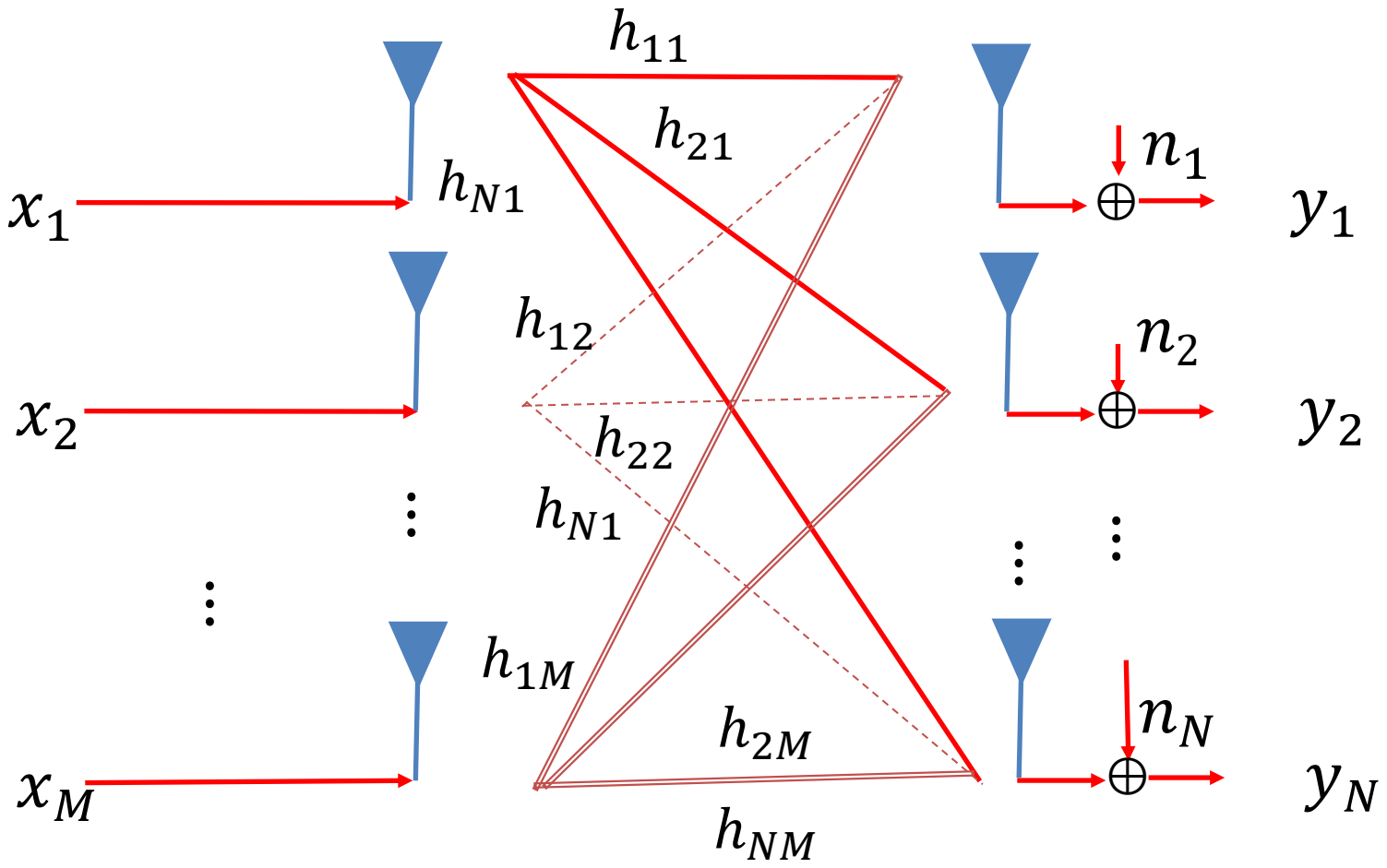
1995年Bell实验室Telatar E.和Foschini各自提出了MIMO系统 概念，并分析了MIMO系统信道容量。

将多个信道并联使用，构成多输入多输出信道，可以有效提高信道容量，这就是**MIMO**通信的理论基础。



用户级精准波束赋型和多用户配对显著提升频谱效率

4.5 并联信道及其容量



多输入多输出（multi-input multi-output, MIMO）信道模型

4.5.5MIMO信道模型

M 个子流由 M 个天线发射出去，经空间信道后由 N 个接收天线接收，N 个接收信号在频域表示为

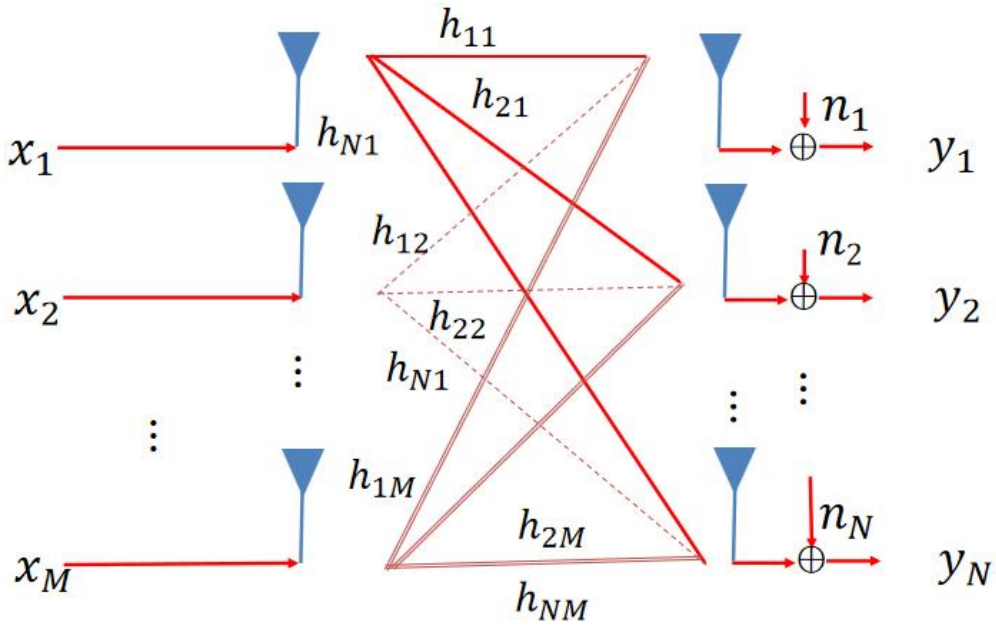
$$\begin{cases} y_1 = h_{11}x_1 + h_{12}x_2 + \cdots + h_{1M}x_M + n_1 \\ y_2 = h_{21}x_1 + h_{22}x_2 + \cdots + h_{2M}x_M + n_2 \\ \vdots \\ y_N = h_{N1}x_1 + h_{N2}x_2 + \cdots + h_{NM}x_M + n_N \end{cases}$$

用矩阵表示为

$$y=\boldsymbol{H}x+n$$

其中 x= $(x_1, x_2, \cdots x_M)^T$表示发送信号复矢量，信号为零均值独立同分布高斯变量，发送信号的协方差矩阵为

$$\boldsymbol{R}_{xx}=E\{xx^{\dagger}\}$$



4.5.5MIMO信道模型

信道矩阵的定义

信道矩阵 H 为 N×M 复矩阵

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix} h_{11} & \cdots & h_{1M} \\ \vdots & h_{ij} & \vdots \\ h_{N1} & \cdots & h_{NM} \end{bmatrix}$$

矩阵元素 h_{ij}表示第 j 根发送天线至第 i 根接收天线的信道衰落复数系数

归一化约束 $\sum_{j=1}^{M}|h_{ij}|^2=M \qquad i=1,2,\cdots,N$

4.5.5MIMO信道模型

噪声模型

接收端的噪声用 $\mathrm{N}\times 1$ 的复向量矩阵 n 表示

各分量 n_i为互相统计独立的零均值高斯变量，具有独立的、相等方差的实部和虚部 $\mathrm{N}(0,\sigma^2/2)$

噪声协方差矩阵

$$\boldsymbol{R}_{\mathrm{nn}}=E\{\mathbf{n}\mathbf{n}^{\dagger}\}$$

4.5.5MIMO信道模型

接收功率信噪比

- N个接收支路具有相等的噪声功率σ^2
- 每根接收天线输出端的信号功率为P_T
- 接收功率信噪比 $\rho=\frac{P_T}{\sigma^2}$

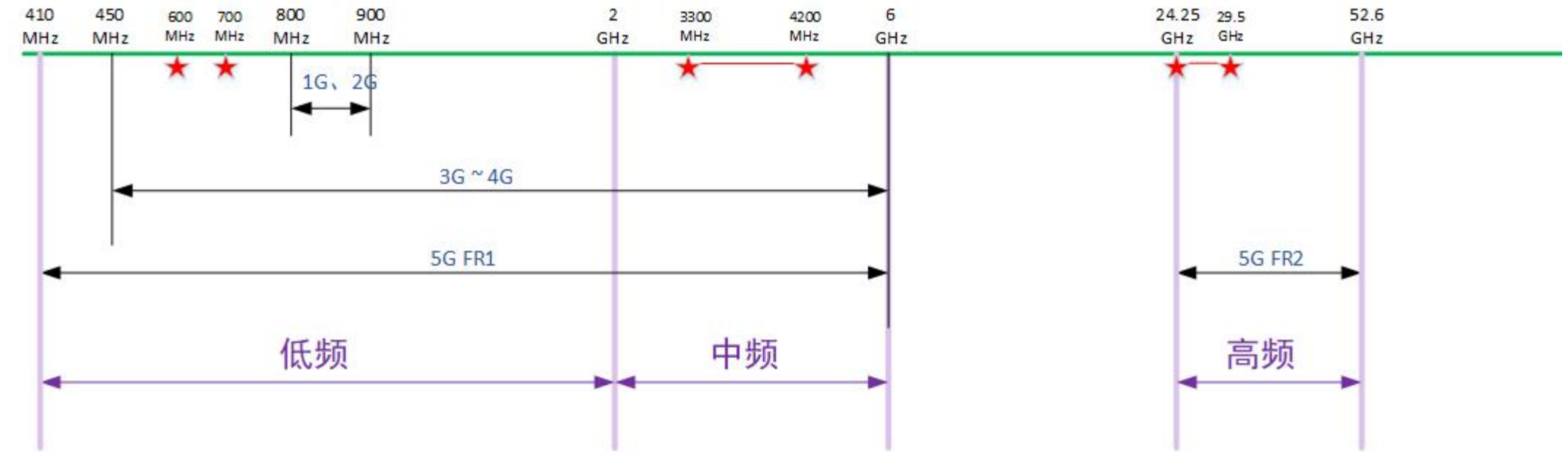
4.5.5MIMO信道模型

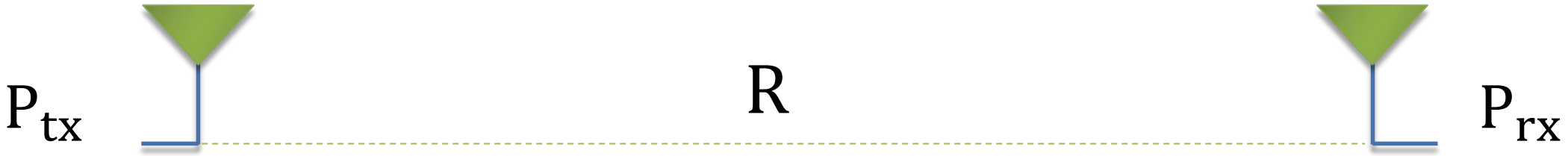
接收端已知信道转移矩阵 H，其值固定。但如果发送端未知信道状态信息（CSI），最优方案是等功率发送，即将总发送功率 P_T 均匀分布到各个发送天线单元。此时 MIMO 信道容量的通用公式为

$$C=\log det\left[I_N + \frac{\rho}{M} HH^{\dagger}\right]$$

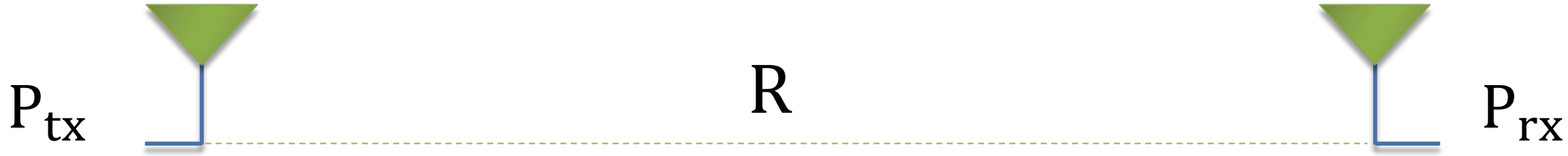
获得此容量的发送信号为循环对称复高斯随机向量。式中 det 表示求行列式，I_N 为 N 阶单位矩阵。

MIMO与5G的渊源


410 MHz
450 MHz
600 MHz
700 MHz
800 MHz
900 MHz
2 GHz
3300 MHz
4200 MHz
6 GHz
24.25 GHz
29.5 GHz
52.6 GHz
1G、2G
3G ~ 4G
5G FR1
5G FR2
低频
中频
高频


P_{tx}
R
P_{rx}

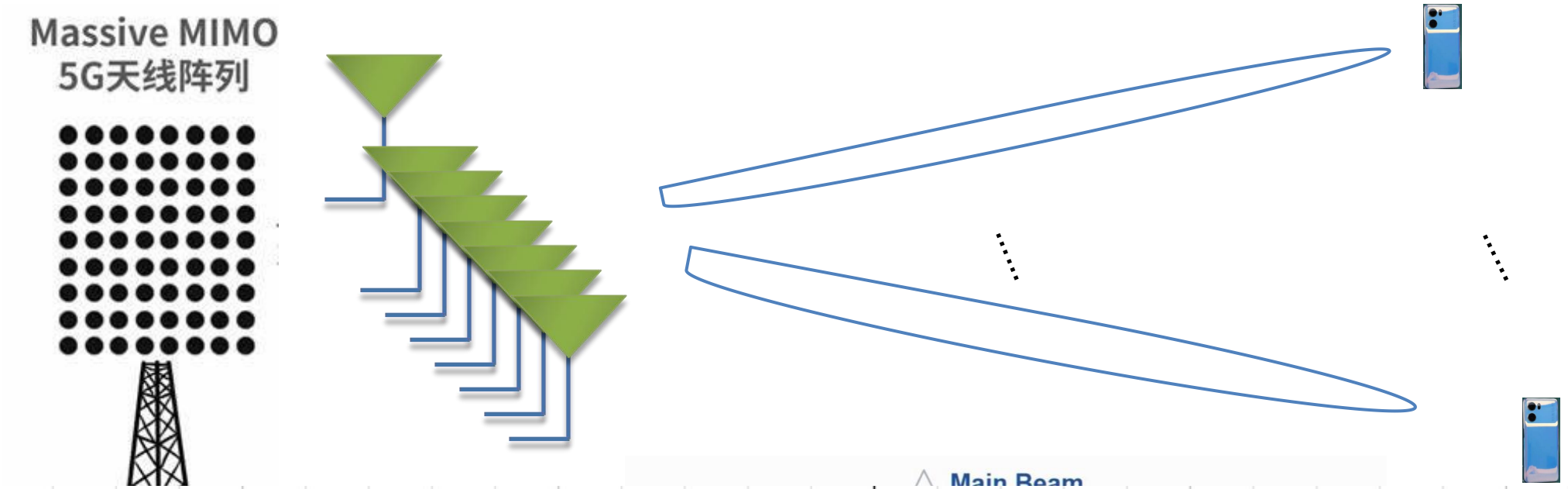
MIMO与5G的渊源

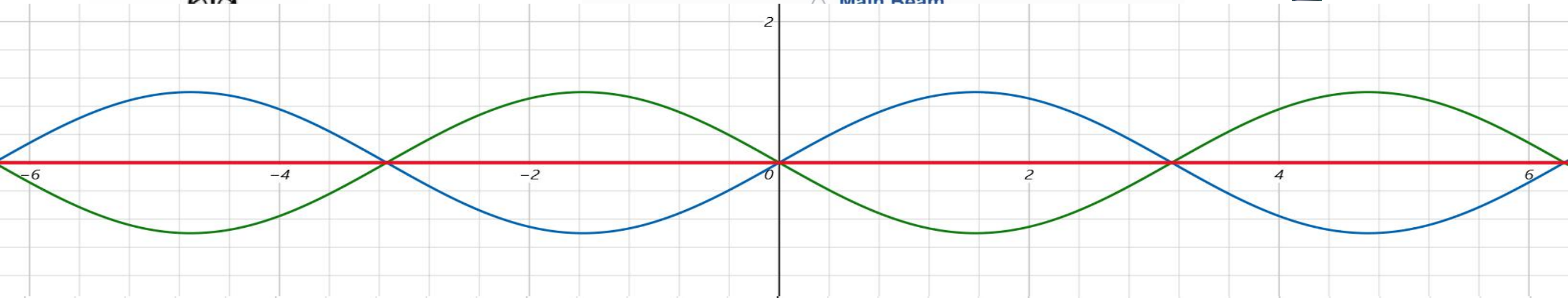


$$P_{rx} = \frac{P_{tx}}{4\pi R^2} \frac{\lambda^2}{4\pi} G_{rx} G_{tx}$$

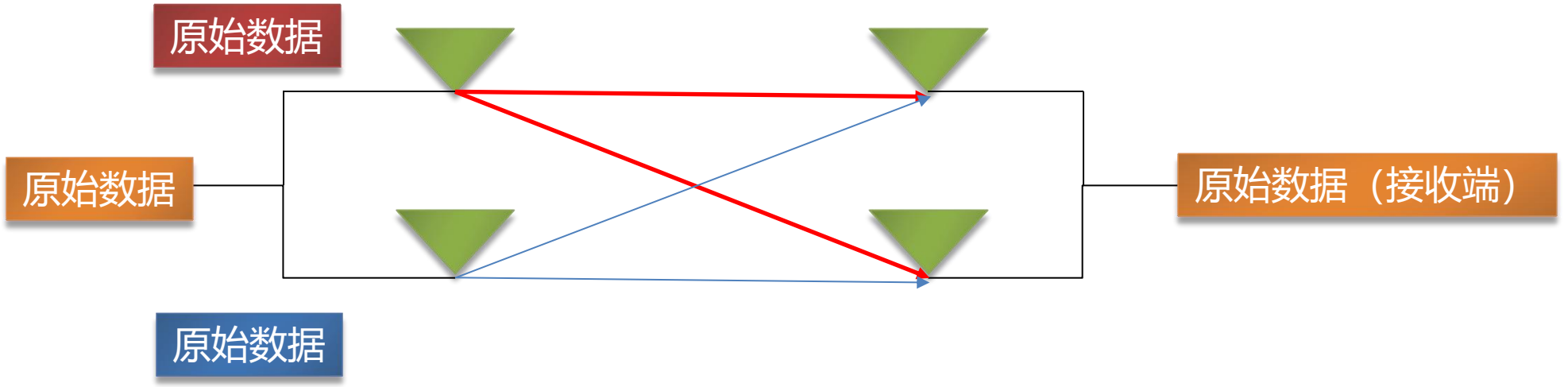
- 增大发射功率——发射功率的增大是有限的
- 减小发射天线和接收天线间的距离R——成本更高基站更密
- 增大波长 λ ——工作频段有规定
- 增大天线增益G_{rx}和 G_{rx}——比较困难

波束赋形





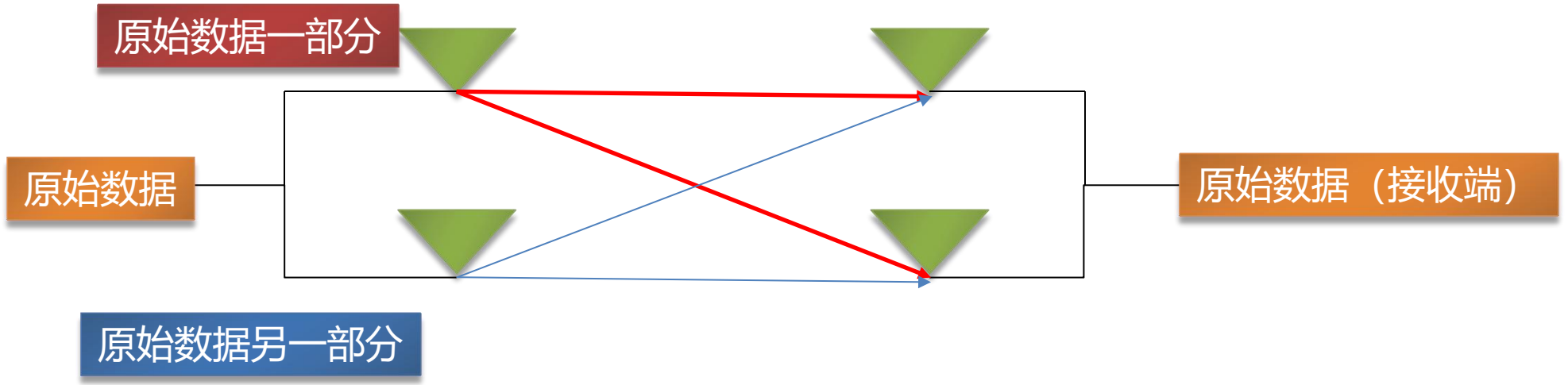
空间分集和空间复用



空间分集

——

提高可靠性



空间复用

——

提高传输速率

例题

- 发送端有3种等概率符号 (x_1, x_2, x_3)，每个符号的概率 $p(x_i)=1/3$，接收端收到3种符号 (y_1, y_2, y_3)。给出了一个信道转移概率矩阵 P，矩阵 P 的具体数值如下：

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.4 & 0.3 & 0.3 \\ 0.1 & 0.9 & 0 \end{bmatrix}$$

1.计算接收端收到一个符号后得到的信息量 $H(Y)$；

4.5 并联信道及其容量

1.计算接收端收到一个符号后得到的信息量 $H(Y)$;

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0.5 & 0.3 & 0.2\\ 0.4 & 0.3 & 0.3\\ 0.1 & 0.9 & 0\end{bmatrix}$$

首先我们需要计算接收符号的概率 $p(y_i)$

对于y_1：

$p(y_1)=p(y_1|x_1)p(x_1)+p(y_1|x_2)p(x_2)+p(y_1|x_3)p(x_3)=0.5\cdot\frac{1}{3}+0.4\cdot\frac{1}{3}+0.1\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$

对于y_2：

$p(y_2)=p(y_2|x_1)p(x_1)+p(y_2|x_2)p(x_2)+p(y_2|x_3)p(x_3)=\frac{1}{2}$

对于y_3:

$p(y_3)=p(y_3|x_1)p(x_1)+p(y_3|x_2)p(x_2)+p(y_3|x_3)p(x_3)=\frac{1}{6}$

4.5 并联信道及其容量

1.计算接收端收到一个符号后得到的信息量 $H(Y)$；

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0.5 & 0.3 & 0.2\\ 0.4 & 0.3 & 0.3\\ 0.1 & 0.9 & 0\end{bmatrix}$$

接下来，计算 H(Y)：

$$\mathrm{H(Y)}=-\sum_{j=1}^{3}p(y_i)\log_2 p(y_i)=-\frac{1}{3}\log_2\frac{1}{3}-\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2}-\frac{1}{6}\log_2\frac{1}{6}$$

$$\approx 1.46bit/\text{符号}$$

2.计算噪声熵 $H(Y|X)$

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0.5 & 0.3 & 0.2\\ 0.4 & 0.3 & 0.3\\ 0.1 & 0.9 & 0\end{bmatrix}$$

噪声熵 $H(Y|X)$ 的计算公式为

$$H(Y|x_1)=-[0.5\log_2 0.5+0.3\log_2 0.3+0.2\log_2 0.2]=1.4855$$

$$H(Y|x_2)=-[0.4\log_2 0.4+0.3\log_2 0.3+0.3\log_2 0.3]=1.571$$

$$H(Y|x_3)=-[0.1\log_2 0.1+0.9\log_2 0.9+0\log_2 0]=0.469$$

$$H(Y|X)=p(x_1)\,H(Y|x_1)+p(x_2)\,H(Y|x_2)+p(x_3)\,H(Y|x_3)$$

$$=1/3(1.4855+1.571+0.469)$$

$$\approx 1.18\ \text{bit/符号}$$

目录

CONTENTS

01 信道的基本概念

02 离散单个符号信道及其容量

03 离散序列信道及其容量

04 连续信道及其容量

05 并联信道及其容量

06 信源与信道的匹配

4.6 信源与信道的匹配

信源发出的消息(符号)一般要通过信道来传输，因此要求信源的输出与信道的输入匹配。

- 符号匹配：信源输出的符号必须是信道能够传送的符号
- 信息匹配：对于某一信道，只有当输入符号的概率分布 $p(x)$ 满足一定条件时才能达到其信道容量 C。

现实中的应用

- **卫星通信：**
由于信号需要穿越大气层，信道特性会随天气和地理位置变化。

- **数字广播系统：**
如DAB或DVB，需要根据广播信道的特性来设计合适的调制和编码方案

- **光纤通信系统：**
虽然光纤的带宽非常大，但仍然需要考虑色散和非线性效应等信道特性

4.6 信源与信道的匹配

信道冗余度定义为
信道绝对冗余度 = C - I(X;Y)
其中，C 是该信道的信道容量，I(X;Y)是信源通过该信道实际传输的平均信息量。

信道相对冗余度 = $1 - \frac{I(X;Y)}{C}$

冗余度大，说明信源与信道(信息)匹配程度低，信道的信息传递能力未得到充分利用；
冗余度小，说明信源与信道(信息)匹配程度高，信道的信息传递能力得到较充分利用；

课后作业

有26个键的打字机

1)如果每敲击一个键，它就准确地输出相应的字符，那么容量C是多少?

2)如果敲击每个键，都会等概率出现对应的字母或者下一个字母，即敲A可能输出A或B，敲Z可能输出Z或A。那么此时的容量是多少?

要求：5月30日前发送至 eLearning，命名格式为“学号-姓名”。有疑问可课后联系助教